ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

GIẢI PHÁP ĐIỀU PHỐI XE GHÉP TRỰC TUYẾN BẢO VỆ VỚI CAM KẾT HÀNH KHÁCH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Công nghệ thông tin

Sinh viên	:	**Trần Quang Thành**
Mã sinh viên	:	**23020155**
Lớp	:	**K68I-IT2**
Cán bộ hướng dẫn	:	**ThS. Trần Mạnh Cường**

HÀ NỘI – 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

TRẦN QUANG THÀNH

GIẢI PHÁP ĐIỀU PHỐI XE GHÉP TRỰC TUYẾN BẢO VỆ VỚI CAM KẾT HÀNH KHÁCH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Công nghệ thông tin

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Trần Mạnh Cường

HÀ NỘI – 2026

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY



AN ONLINE RIDE-POOLING DISPATCH SOLUTION THAT PROTECTS PASSENGER COMMITMENTS

BACHELOR'S THESIS

Major: Information Technology

Student : **Tran Quang Thanh**

Student ID : **23020155**

Class : **K68I-IT2**

Supervisor : **MSc. Tran Manh Cuong**

HANOI – 2026

Lời cảm ơn

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy ThS. Trần Mạnh Cường, người đã định hướng và góp ý cho em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận. Những góp ý của thầy giúp em đặt từng con số bên cạnh câu hỏi mà nó trả lời và phép so mà nó dựa vào, nhờ đó giữ các kết luận trong đúng phạm vi mà dữ liệu cho phép.

Em cũng xin cảm ơn Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi. Khóa luận được hoàn thiện dựa trên quá trình đọc tài liệu, phân tích mã nguồn, cài đặt bộ điều phối, thiết kế và chạy thực nghiệm mô phỏng, rồi kiểm lại các kết quả. Do thời gian và kinh nghiệm nghiên cứu còn hạn chế, khóa luận khó tránh khỏi thiếu sót; em rất mong nhận được góp ý của quý thầy cô để tiếp tục hoàn thiện.

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan khóa luận "Giải pháp điều phối xe ghép trực tuyến bảo vệ với cam kết hành khách" là kết quả thực hiện của tôi, dưới sự hướng dẫn của ThS. Trần Mạnh Cường. Các số liệu và kết quả trình bày trong khóa luận là trung thực, được tính từ các lần chạy mô phỏng đã ghi lại. Những nội dung tham khảo từ công trình của các tác giả khác đều được trích dẫn nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan này.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

Sinh viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Quang Thành

Tóm tắt

Trong dịch vụ đi chung xe, giờ trả đã hứa có thể bị dời khi bộ điều phối ghép thêm khách hoặc khi thời gian đi thay đổi. Khóa luận đặc tả và cài đặt luật C trong RideBound: tổng độ lớn phần dời giờ trả tính cho điều phối của mỗi khách trong cả chuyến không vượt một trần cố định. Mỗi lần dời được đo so với giờ trả tính lại khi giữ nguyên kế hoạch cũ, mốc đã có ở Hörl và Zwick. Luật C đi cùng lời hứa theo dự báo tắc đường và sổ theo từng khách; sổ phân biệt phần tính cho điều phối, phần được dự báo giải thích và phần còn lại.

Phép đo dùng FleetPy trên 34 kịch bản Manhattan, với 3.672 yêu cầu mỗi cấu hình. Khóa luận so hai cách chọn phương án: ưu tiên ổn định và ưu tiên chi phí kế hoạch. Khi cùng giữ trần 30 giây, cách thứ hai phục vụ 2.364 thay vì 2.338 lượt và có 432 thay vì 313 khách hoàn thành chuyến có đi chung xe. Đổi lại, số khách bị sửa giờ trả tăng từ 33 lên 106. Không khách nào vượt trần ở cả hai cách chọn. Với cách ưu tiên chi phí, bỏ trần tăng số lượt phục vụ từ 2.364 lên 2.502, nhưng số lượt trễ hơn lời hứa đầu chưa tính dự báo quá một phút tăng từ 72 lên 379. Các nhóm khách được phục vụ khác nhau, nên các chênh lệch mô tả đánh đổi giữa các cấu hình.

Khi tính lại lời hứa có dự báo trên hành trình đã ghi của cấu hình ưu tiên chi phí có trần, số lượt trễ quá một phút là 11 trong 2.364 lượt phục vụ. Đây là điều chỉnh giờ hứa, không làm xe chạy nhanh hơn. Đối chứng hạn chót và đệm lời hứa cho thấy luật C không vượt trội ở mọi thước đo. Các kết quả có tính thăm dò, chỉ áp cho mô phỏng tải thấp với hệ số tắc đường chung toàn thành phố. Khóa luận chưa chọn một trần tối ưu hoặc xác nhận mức hài lòng của khách; phần dự báo dùng hồ sơ lịch sử đơn giản, chưa phải một mô hình dự báo giao thông mới.

Ở mật độ cao hơn, khóa luận dùng một bộ mô phỏng đã được kiểm khớp từng khách với RideBound trên 238 cặp kịch bản–luật cỡ nhỏ, chạy trên 60 ngày dữ liệu Via ở New York (512 yêu cầu mỗi hai giờ, 62 xe). So với cách siết đều của Elmi và cộng sự ở dạng hàng rào nới, cùng ngân sách theo từng khách, luật C phục vụ ngang khi chỉ chèn thêm khách. Khi cho dời khách đang chờ sang xe khác, luật C giảm 42% số lần đảo hứa, đổi lại phục vụ ít hơn 0,4%. Đây là đánh đổi có điều kiện, đo trong một cấu hình thăm dò, không phải ưu thế chung so với Elmi.

Từ khóa: điều phối xe đi chung, lời hứa giờ trả, trần theo từng khách, lời hứa theo dự báo, sổ theo từng khách, mô phỏng FleetPy.

Abstract

In ride-pooling, promised drop-off times may change when a dispatcher inserts riders or travel times change. This thesis specifies and implements rule C in RideBound: each rider has a fixed cap on the sum of the magnitudes of dispatch-charged drop-off changes over the trip. Each change is measured against the updated drop-off time under the existing plan, a reference already used by Hörl and Zwick. Rule C is combined with forecast-based promises and a per-rider ledger separating dispatch-charged changes, the part explained by the forecast, and the remainder.

Measurements use FleetPy on 34 Manhattan scenarios, with 3,672 requests per configuration. Two selection orders are compared: stability-first and planned-cost-first. Under the same 30-second cap, planned-cost-first serves 2,364 rather than 2,338 riders, and 432 rather than 313 served riders share a vehicle. In exchange, the number whose drop-off promise is revised rises from 33 to 106. Neither capped configuration exceeds its dispatch-change budget. Under planned-cost-first, removing the cap raises service from 2,364 to 2,502, but arrivals more than one minute after the initial unadjusted promise rise from 72 to 379. Served populations differ, so these are descriptive configuration trade-offs.

Replaying forecast-based promises on the capped planned-cost-first trajectories leaves 11 of 2,364 served riders more than one minute late. This changes the quoted time, not vehicle movement. Deadline and padding comparisons show that rule C does not dominate every measure. The findings are exploratory and limited to the low-load simulation with city-wide traffic factors. No optimal budget or passenger-satisfaction claim is made; the forecast uses a simple historical profile rather than a new traffic-prediction model.

At higher density, the thesis uses an emulator that matches RideBound rider by rider on 238 small scenario-rule pairs, run on 60 days of New York Via demand (512 requests per two hours, 62 vehicles). Against the relaxed-fence form of Elmi et al.'s Ordinary Control with the same per-rider budget, rule C serves as many riders under insertion-only dispatch. When waiting riders may be moved to another vehicle, rule C has 42% fewer promise reversals and serves 0.4% fewer riders. This is a conditional trade-off measured in one exploratory configuration, not a general advantage over Elmi et al.

Keywords: ride-pooling dispatch, promised drop-off time, per-rider cap, forecast-based promise, per-rider ledger, FleetPy simulation.

Mục lục

Lời cảm ơn i

Lời cam đoan ii

Tóm tắt iii

Abstract iv

Danh sách hình vẽ viii

Danh sách bảng ix

Danh mục ký hiệu và chữ viết tắt xi

Chương 1. Đặt vấn đề 1

1.1 Bối cảnh: lời hứa giờ trả trong dịch vụ đi chung xe 1

1.2 Ba phần của độ lệch giờ trả và chỗ xử lý mỗi phần 2

1.3 Các công trình gần nhất và chỗ đứng của khóa luận 3

1.4 Mục tiêu và đóng góp 5

1.5 Phạm vi 7

1.6 Cấu trúc báo cáo 8

Chương 2. Cơ sở lý thuyết và các công trình liên quan 9

2.1 Bài toán ghép chuyến động và kiến trúc yêu cầu–chuyến–xe 9

2.2 Đo lường và kiểm soát độ bất ổn của lời hứa 11

2.3 Các dạng ràng buộc lời hứa 12

2.4 Dự báo thời gian đi và lời hứa theo dự báo 14

2.5 Độ tin cậy có giá trị gì với khách 15

Chương 3. Phương pháp: luật C, lời hứa theo dự báo và sổ theo từng khách 16

3.1 Phát biểu bài toán và tổng quan hệ thống 16

3.1.1 Thuật ngữ và vòng đời của một yêu cầu 16

3.1.2 Bài toán ở mỗi lượt quyết định 16

3.1.3 Một lượt quyết định 18

3.2 Ba mốc giờ trả và phần dời do điều phối 21

3.3 Luật C: trần phần dời giờ trả do điều phối cho từng khách 22

3.3.1 Phương án giữ nguyên kế hoạch dưới luật C 22

3.4 Các luật đối chứng, bộ chọn và luật phục hồi 24

3.5 Lời hứa theo dự báo . . . 26
3.6 Sổ theo từng khách . . . 27
3.7 Cài đặt, kiểm thử và tái lập . . . 28
3.7.1 Kiến trúc và trao đổi với bộ mô phỏng . . . 28
3.7.2 Giới hạn tính toán và thời gian chạy . . . 28
3.7.3 Kiểm tra kết quả . . . 30

Chương 4. Thực nghiệm và đánh giá 31
4.1 Thiết lập thực nghiệm . . . 31
4.1.1 Kịch bản thử . . . 31
4.1.2 Các tập kịch bản và cấu hình được so . . . 32
4.1.3 Chỉ số . . . 33
4.1.4 Mức trần 30 giây và tính chất thăm dò của kết quả . . . 34
4.2 Kết quả chính khi chưa có dự báo . . . 35
4.3 Phần do điều phối: luật C chặn gì và mất gì . . . 37
4.4 Chọn mức trần . . . 39
4.5 Phần cộng dồn của luật C: kiểm toàn bộ bản ghi chặn . . . 41
4.6 Vai trò của trần và thứ tự tiêu chí của bộ chọn . . . 44
4.6.1 Vì sao cần đổi thứ tự ưu tiên? . . . 44
4.6.2 Đánh đổi giữa phục vụ, ghép khách và sửa lời hứa . . . 44
4.6.3 Lời hứa có dự báo và giới hạn của phép so . . . 46
4.7 Lời hứa theo dự báo . . . 46
4.8 So với cách đệm lời hứa . . . 49
4.9 Khi dự báo không đủ: chiều tuyết 15/11/2018 . . . 50
4.10 Kiểm tra tính hợp lệ của kết quả . . . 51
4.11 So sánh với Elmi Ordinary trên dữ liệu Via trong bộ mô phỏng . . . 52
4.11.1 Dữ liệu và cấu hình . . . 52
4.11.2 Đối chứng . . . 53
4.11.3 Kết quả . . . 53
4.11.4 Độ vững khi đổi cách định danh của bộ mô phỏng . . . 55
4.11.5 Kiểm chứng bộ mô phỏng bằng RideBound thật . . . 55
4.11.6 Lịch sử thăm dò và giới hạn . . . 56
4.12 Thảo luận và hạn chế . . . 56

Chương 5. Kết luận 59
5.1 Kết quả và đánh đổi . . . 59
5.2 Vai trò của dự báo và phần còn lại . . . 60
5.3 Hạn chế . . . 60
5.4 Hướng phát triển . . . 61

Tài liệu tham khảo 63

Phụ lục **66**

A Tập kịch bản tĩnh của đợt thử trước 66

B Phương án giữ nguyên kế hoạch dưới các luật 66

C Thông tin tái lập 67

D So sánh thứ tự chọn phương án và chứng cứ bổ sung 69

Danh sách hình vẽ

1.1 Hai khách minh họa phần tính cho điều phối và dự báo 2
1.2 Ba phần của độ lệch giờ trả và chỗ xử lý 3

3.1 Một lượt quyết định của RideBound 19
3.2 Ba mốc giờ trả trong một ví dụ dựng tay 21
3.3 Các bản tin giữa bộ chuyển đổi FleetPy và bộ chạy RideBound 29

4.1 Lượt trễ theo lượt phục vụ ở các mức trần 42
4.2 Ba phần của số giây trễ theo sổ của từng khách 47

Danh sách bảng

1.1 Chỗ đứng của khóa luận so với các công trình gần nhất 4

2.1 Ràng buộc dịch vụ ở nghiên cứu trước và trong tập thử 10
2.2 Các dạng ràng buộc lời hứa so với luật C 13

3.1 Thuật ngữ chính của phương pháp 17
3.2 Ràng buộc cứng và thứ tự tiêu chí của bộ chọn 19
3.3 Giả mã một lượt quyết định 20
3.4 Giả mã phép kiểm luật C cho một phương án 23
3.5 Các cấu hình được so sánh 24
3.6 Giả mã lời hứa theo dự báo 27
3.7 Bản ghi sổ của khách A trong ví dụ dựng tay 27
3.8 Các thành phần chính của RideBound và bộ chuyển đổi FleetPy 29

4.1 Câu hỏi nghiên cứu và các mục trả lời 31
4.2 Tham số của một kịch bản thử 32
4.3 Các tập kịch bản dùng trong thực nghiệm 33
4.4 Định nghĩa các chỉ số đánh giá 34
4.5 Kết quả chính khi chưa có dự báo 35
4.6 Nghĩa vụ của chính từng luật lời hứa 36
4.7 Phân bố trễ theo ngưỡng khi chưa có dự báo 37
4.8 Phần dời giờ trả do điều phối trên tập kiểm tra chính 38
4.9 Các mức trần trên tập tắc đường cố định 39
4.10 Các mức trần trên tập chỉnh trần buổi sáng 40
4.11 Trần 120 giây trên tập kiểm tra chính 41
4.12 Kiểm toàn bộ bản ghi chặn của luật C 42
4.13 Đánh đổi dưới hai thứ tự chọn phương án 44
4.14 Lời hứa theo dự báo và đệm tỉ lệ trên ngày thường 46
4.15 Trần và cách đệm lời hứa khi có dự báo 49
4.16 Phát lại các cách hứa trong chiều tuyết 51
4.17 So sánh với Elmi Ordinary trên dữ liệu Via (bộ mô phỏng) 54
4.18 Điều có theo định nghĩa và điều đo được (Via, bộ mô phỏng) 54

B.1 Phép kiểm giờ trả của phương án giữ nguyên kế hoạch 66
C.1 Danh sách kịch bản kiểm tra chính và hiệu chỉnh 67
C.2 Cấu hình và gốc kết quả 68

D.1 Phép sàng lọc bỏ tiêu chí ổn định của bộ chọn 70

Danh mục ký hiệu và chữ viết tắt

Chữ viết tắt

Viết tắt	Cụm từ đầy đủ	Ý nghĩa
CH1, CH2, CH3	Câu hỏi nghiên cứu 1, 2, 3	Ba câu hỏi nghiên cứu nêu ở mục 1.2.
DARP	Dial-a-Ride Problem	Bài toán đưa đón theo yêu cầu.
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng văn bản của mỗi bản tin trao đổi giữa bộ mô phỏng và bộ chạy RideBound.
LF	Line Feed	Kiểu ký tự xuống dòng của các tệp mã nguồn khi chạy lại kiểm thử tự động (Phụ lục C).
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Administration	Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ; nguồn số liệu tuyết của trạm Central Park.
TLC	Taxi & Limousine Commission	Ủy ban Taxi và Xe limousine New York, nơi công bố dữ liệu chuyến đi taxi.

Ký hiệu

Ký hiệu	Ý nghĩa
Lời hứa và giờ trả (tính bằng giây trên đồng hồ mô phỏng)	
r	Một khách đã có lời hứa; chỉ số dưới r chỉ đại lượng của khách đó.
v	Giờ trả đã công bố cho khách ở lần gần nhất.
e	Giờ trả tính lại nếu xe giữ nguyên kế hoạch cũ, từ trạng thái và thời gian đi hiện tại.
p	Giờ trả nếu chọn phương án đang xét, với cùng trạng thái và thời gian đi.
p_0	Lời hứa đầu: giờ trả công bố khi khách xác nhận đặt xe, chưa cộng dự báo.
p_n; j	Lời hứa giờ trả sau lần cập nhật cuối; $j = 1, \ldots, n$ đánh số các lần cập nhật lời hứa của một khách.
D; D_0	Lời hứa theo dự báo của một lần công bố (mục 3.5); D_0 là lời hứa đầu theo dự báo, và $D_0 = p_0$ khi không có dự báo.

Ký hiệu	Ý nghĩa
a	Giờ trả thực tế trong mô phỏng.
Các phần của độ lệch giờ trả	
x	$x = e - v$: phần thay đổi khi giữ nguyên kế hoạch, ở một lần cập nhật.
c	$c = p - e$: phần dời do điều phối, gọi là phần tính cho điều phối, ở một lần cập nhật.
z	$z = p - v = x + c$: phần khách thấy ở một lần cập nhật.
q	$q = \sum_j c_j$: tổng có dấu của phần tính cho điều phối qua cả chuyến; dời muộn dương, dời sớm âm.
f	$f = D_0 - p_0$: phần dự báo đã cộng sẵn vào lời hứa đầu.
ρ	$\rho = a - p_n$: độ lệch giữa giờ trả thực tế và lời hứa cuối.
Luật lời hứa và chỉ số	
B	Trần, tính bằng giây. Với luật C: tổng $\|c\|$ tối đa của một khách trong cả chuyến. Với luật hạn chót: số giây giờ trả được phép muộn hơn p_0.
L_r	Phần trần khách r đã dùng: tổng các $\|c\|$ đã tính cho r từ lúc xác nhận đặt xe; $B - L_r$ là phần trần còn lại. Viết gọn L khi không cần chỉ rõ khách.
(N)	Giả thiết của Nhận xét 3.1: xe dựng được phương án giữ nguyên kế hoạch, và giờ trả của phương án đó được tính bằng đúng phép chiếu dùng cho e.
θ	Ngưỡng trễ trong các chỉ số, bằng 30, 60, 120, 300 hoặc 600 giây; trễ quá θ nghĩa là $a - D_0 > \theta$ (Bảng 4.4).
Tên cấu hình, chỉ dùng trong bảng và hình (Bảng 3.5)	
U	Điều phối không trần: giữ xe, điểm đón, điểm trả và giờ đón đã xác nhận; không giới hạn phần dời giờ trả.
FREE	Ghép tự do: không khóa gì và không kiểm lời hứa.
C-B	Luật C với trần B giây, ví dụ C-30, C-120.
M$^+$-B	Luật hạn chót: giờ trả không được muộn hơn lời hứa đầu p_0 quá B giây.
V-B	Luật trần độ dời khách thấy: tổng $\|z\|$ của một khách trong cả chuyến không vượt B.
Đơn vị	
s	Giây; chỉ dùng trong bảng và hình.

Các ký hiệu chỉ dùng ở một chỗ, như trong (2.1), (3.1), (3.5), được giải thích ngay tại đó.

Chương 1.

Đặt vấn đề

Chương này giải thích vì sao giờ khách được báo sẽ tới nơi có thể bị dời. Chương chia độ lệch giữa giờ tới thực tế và lời hứa đầu thành ba phần, rồi nêu cách xử lý, câu hỏi nghiên cứu, đóng góp và phạm vi.

1.1. Bối cảnh: lời hứa giờ trả trong dịch vụ đi chung xe

Trong dịch vụ đi chung xe, bộ điều phối là phần mềm xếp nhiều khách vào cùng một xe và sửa kế hoạch chạy khi có yêu cầu mới. Giờ trả đã báo cho khách được gọi là lời hứa giờ trả, hoặc gọn là lời hứa. Mốc này có thể đổi khi xe nhận thêm điểm dừng để đón, trả khách mới. Ngay cả khi giữ nguyên kế hoạch, thời gian đi thay đổi cũng làm giờ trả tính lại khác đi. Giờ trả báo lúc khách xác nhận đặt xe được gọi là lời hứa đầu.

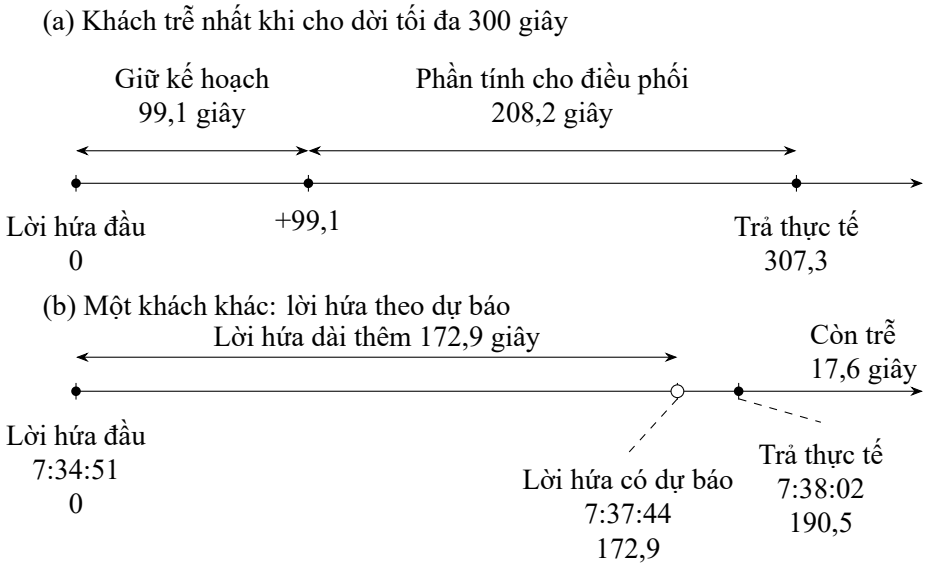
Các ví dụ dưới đây lấy từ FleetPy, bộ mô phỏng xe và khách, nối với phần mềm điều phối RideBound của khóa luận [7]. Hai khách trong Hình 1.1 minh họa phần tính cho điều phối và dự báo.

Khách ở hình trên thuộc một kịch bản dùng khi xây dựng phương pháp, ngày 13/11/2018. Cấu hình này cho phép bộ điều phối dời giờ trả của mỗi khách tổng cộng tới 300 giây. Khách trễ nhất tới muộn hơn lời hứa đầu 307,3 giây: 99,1 giây thuộc phần thay đổi khi giữ nguyên kế hoạch, còn 208,2 giây là tổng phần tính cho điều phối. Nếu chỉ cho dời tổng cộng 30 giây, khách trễ nhất của cùng kịch bản là một người khác, trễ 99,1 giây, trong đó 97,1 giây thuộc phần thay đổi khi giữ nguyên kế hoạch. Hai số 99,1 giây này trùng giá trị nhưng thuộc hai khách.

Khách ở hình dưới đặt xe lúc 7:11:56, được hứa tới nơi lúc 7:34:51 nhưng tới thật lúc 7:38:02, muộn 190,5 giây. Khi tính lại lời hứa bằng mức tăng tắc đường dự báo từ các ngày trước, lời hứa là 7:37:44, dài hơn 172,9 giây; độ trễ còn 17,6 giây. Ví dụ này cho thấy dự báo giúp gì và tốn gì, không phải phép đo tác dụng của giới hạn đặt cho bộ điều phối.

Trang giới thiệu UberX Share nêu thời gian đi thêm trung bình 8 phút và không bảo đảm giờ tới [16]; con số trung bình không phải giới hạn cho mỗi khách. MOIA Express là lựa chọn nâng cấp có trả thêm, với khoảng giờ tới hẹp hơn [17].

Về phía người đi xe, Alonso-González và cộng sự [14] khảo sát 1.006 người ở Hà Lan về giá trị của thời gian đi và mức ổn định của thời gian đó trong dịch vụ đi chung. Wardman và cộng sự [13] tổng hợp các ước lượng về thời gian tới muộn: một phút muộn được định giá bằng 2,53 phút ngồi xe ở một cách hỏi, và 3,12 phút ở cách khác. Hai giá



Hình 1.1. Hai khách trong bản ghi mô phỏng. Mỗi trục tính số giây sau lời hứa đầu, với tỉ lệ riêng. Hình trên thuộc kịch bản phát triển ngày 13/11/2018, khung 7:00–9:00; hai đoạn là tổng các phần qua các lần cập nhật lời hứa. Hình dưới thuộc ngày 15/11/2018, cùng khung giờ; giờ đồng hồ làm tròn tới giây, độ lệch tính trước khi làm tròn.

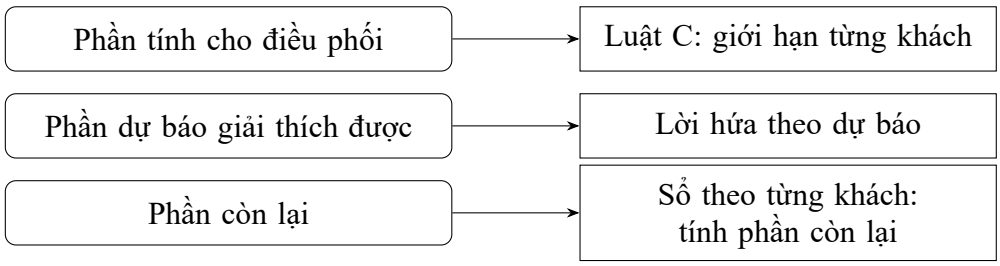
trị lần lượt dựa trên 15 quan sát từ 2 nghiên cứu và 66 quan sát từ 27 nghiên cứu. Đây là những cách đo khác nhau; chúng không cho biết khách coi trọng giới hạn của khóa luận đến mức nào.

1.2. Ba phần của độ lệch giờ trả và chỗ xử lý mỗi phần

Khóa luận chia độ lệch giữa giờ tới thực tế và lời hứa đầu thành ba phần ở Hình 1.2. Phần thứ nhất là phần tính cho điều phối. Với mỗi khách đã có lời hứa của xe, kể cả khách đang chờ đón, hệ thống so hai giờ trả: giờ nếu giữ kế hoạch cũ và giờ theo kế hoạch mới. Cả hai được tính từ cùng vị trí xe và cùng thời gian đi hiện tại.

Ví dụ dựng tay: lời hứa đang là 9:10:00; tính lại kế hoạch cũ cho giờ trả 9:10:40, còn kế hoạch mới cho 9:11:10. Khi đó 40 giây thuộc phần thay đổi khi giữ nguyên kế hoạch và 30 giây thuộc phần tính cho điều phối. Luật C đặt cho mỗi khách một mức tối đa, gọi là trần, cho tổng độ lớn các lần dời thuộc phần này trong cả chuyến. Dời sớm hay dời muộn đều cộng vào; mức chính được thử là 30 giây. Khi chia độ lệch, dời muộn cộng, dời sớm trừ; riêng trần cộng độ lớn.

Phần thứ hai là phần dự báo giải thích được. Hồ sơ tắc đường lịch sử tổng hợp mức tắc đường theo giờ từ các ngày trước; hệ thống dùng mức tăng dự báo để tính lời hứa theo dự báo. Phần thứ ba là phần còn lại. Sổ theo từng khách ghi các lần cập nhật. Sau lần chạy, sổ cho phép tính cả ba phần và phần dự báo chưa giải thích được. Đây là phép tính trên mô hình mô phỏng, không phải phép đo nguyên nhân; phần còn lại không đồng nghĩa với phần không thể biết trước.



Hình 1.2. Ba phần của độ lệch giờ trả và chỗ xử lý mỗi phần. Sổ cho phép tính cả ba phần; các mũi tên chỉ vai trò được nhấn mạnh, không biểu diễn quan hệ nhân quả.

Trên tập kiểm tra chính, gồm 34 kịch bản ở mục 1.5, điều phối không trần vẫn giữ xe, điểm đón, điểm trả và giờ đón đã xác nhận, nhưng không giới hạn phần dời giờ trả. Trong 203 khách tới muộn hơn lời hứa đầu quá một phút, 134 người từng bị điều phối dời giờ trả. Con số chỉ cho biết hai nhóm trùng nhau, không cho biết việc bị dời là nguyên nhân làm họ trễ.

Gộp theo khách, 23.027 trong 31.353 giây trễ của cả 203 khách, tức 73,4%, thuộc phần tính cho điều phối. Trong 2.434 khách được phục vụ, khách bị dời nhiều nhất có tổng độ lớn phần tính cho điều phối 590,1 giây, gần 10 phút.

Từ cách chia trên, khóa luận đặt ba câu hỏi:

CH1.

Phần dời giờ trả tính cho điều phối được đo thế nào và kiểm vào lúc nào? Trần trên phần này giữ được gì cho khách và không giữ được gì? Câu trả lời không bao gồm bảo đảm giờ tới thực tế.

CH2.

Khi áp trần, số lượt phục vụ, số lượt không trễ quá một và hai phút, cùng độ dài lời hứa thay đổi thế nào so với điều phối không trần, luật hạn chót và cách đệm lời hứa? Luật hạn chót giới hạn giờ trả so với lời hứa đầu; cách đệm cộng một khoảng cố định vào lời hứa. Kết quả không chỉ ra mức trần tốt nhất.

CH3.

Lời hứa theo dự báo đổi số lượt không trễ quá một phút thế nào, và phần độ lệch nào vẫn chưa được dự báo giải thích? Kết quả không cho biết khách sẽ phản ứng ra sao.

1.3. Các công trình gần nhất và chỗ đứng của khóa luận

Các nghiên cứu trước đã đo mức giờ hứa thay đổi, chặn việc đổi giờ khi chọn kế hoạch và đặt giới hạn riêng từng khách. Bảng 1.1 so đại lượng được xét và cách xử lý thời gian đi thay đổi.

Cách đọc bảng: các công trình đo hoặc giới hạn những đại lượng khác nhau. Tiền

Bảng 1.1. Chỗ đứng của khóa luận so với các cách đo và ràng buộc lời hứa. Thời gian đi cố định nghĩa là thời gian đi trên mỗi cạnh không đổi trong mô hình của bài được trích.

Cách tiếp cận	**Làm gì; đại lượng xét**	**Thời gian đi thay đổi**	**Khóa luận kế thừa hay làm khác**
Fielbaum và Alonso-Mora (2020) [2]	Đo thay đổi thời gian; kiểm soát giờ chờ khi chọn kế hoạch	Chọn giờ thấp điểm để bỏ qua bất ổn giao thông	Kế thừa việc đo, kiểm soát và đo đánh đổi với phục vụ
Hörl và Zwick (2022) [3]	Tính lại tuyến cũ; nới hạn trả theo giờ tính lại (công thức 7); phạt phần vượt hạn gốc	Nới hạn theo giờ trả tính lại với thời gian đi hiện tại	Dùng cùng mốc so; chưa chạy luật kiểu này làm đối chứng
Schulz và Pfeiffer (2026) [4]	Hạn trả tính từ giờ trong lời mời khách đã nhận	Thời gian đi được cho trước	Cài phần hạn chót làm đối chứng, không tái lập toàn bộ phương pháp
Elmi và cộng sự (2026) [5]	Bảo đảm lời hứa cho nhóm khách được chọn	Thời gian đi trên mỗi cạnh cố định	Kế thừa bảo vệ từng khách; cách siết đều của bài đã có ngân sách cố định cho từng khách; khóa luận thêm cách tính phần do điều phối
Laupichler và cộng sự (2026), bộ điều phối Mt-KaRRi [6]	Giới hạn thời gian chuyến theo thời gian khách đã chấp nhận	Thời gian đi trên mỗi cạnh cố định	Cùng đặt giới hạn cho khách; khác đại lượng được xét
Lời hứa theo dự báo [12]	Hiệu chỉnh giờ đến dự kiến từ dữ liệu	Dùng thông tin thời gian thực và lịch sử	Dùng hồ sơ lịch sử; tính lại lời hứa trên các lần chạy đã ghi
Khóa luận	Trần tổng độ lớn các lần dời tính cho điều phối, cho mỗi khách có lời hứa	Không tính phần thay đổi khi giữ nguyên kế hoạch vào trần	Đặc tả, cài đặt, kiểm trần và đo đánh đổi với phục vụ

lệ trực tiếp là Hörl và Zwick: khóa luận dùng lại giờ trả tính theo tuyến cũ với thời gian đi hiện tại. Ngân sách cố định cho từng khách, bị tiêu dần bởi các lần chèn sau, cũng đã có trong cách siết đều của Elmi và cộng sự; các tác giả này còn nêu rằng cơ chế của họ có thể mở rộng cho các lần đổi sau. Phần mô tả trong các bằng sáng chế của Via cũng có một giới hạn do người dùng đặt cho độ trễ tới nơi do các lần đón sau gây ra trong chuyến [**?**, **?**]. Theo hiểu biết của chúng tôi, phần luật C thêm vào là: chỉ tính phần dời do điều phối $c = p - e$, không tính phần do tắc đường; tính $|c|$ theo cả hai chiều và không hoàn lại, nên tổng các lần dời của một khách bị chặn; và trần B cố định, kiểm tra lại được. Vì không tính phần thay đổi khi giữ nguyên kế hoạch, trần không cần nới theo tắc đường.

Hạn chót nới kiểu Hörl và Zwick, $p \leq \max(p_0 + B, e)$, trùng với cấu hình hạn chót M^+ có luật phục hồi "không tệ hơn" đã chạy ở chương 4 (Bảng 4.6); vì vậy phép so luật C với hạn chót nới đã có trên tập kiểm tra chính. Hai tác giả thử trên nhu cầu MOIA ở Hamburg với tốc độ từ dữ liệu định vị của TomTom, khác thiết lập hệ số tắc đường chung toàn thành phố của khóa luận. Tác dụng riêng của phép cộng qua cả chuyến cũng chưa được đo.

1.4. Mục tiêu và đóng góp

Mục tiêu. Khóa luận nhắm tới một giới hạn có thể kiểm lại cho từng khách: tổng độ lớn phần dời giờ trả tính cho điều phối trong cả chuyến không vượt một mức cố định. Giới hạn không phụ thuộc dự báo đúng hay sai, nhưng cần điều kiện giữ nguyên kế hoạch ở mục 3.3.1. Cái giá được đo bằng số lượt phục vụ, số khách đi chung, số khách bị sửa giờ trả và độ dài lời hứa.

Đóng góp của khóa luận. Khóa luận đặc tả và cài đặt luật C trong RideBound. Mỗi khách đã có lời hứa có một trần cố định cho tổng phần dời giờ trả tính cho điều phối trong cả chuyến; dời sớm hay muộn đều cộng theo độ lớn. Phương án làm vượt trần bị loại trước khi chọn kế hoạch. Mốc đo là giờ trả nếu giữ nguyên kế hoạch cũ, tính lại theo thời gian đi hiện tại, kế thừa Hörl và Zwick [3]. Luật C đi cùng lời hứa theo dự báo, vốn đã có trong thực tiễn, và sổ theo từng khách. Đóng góp là cam kết được đặc tả, cài đặt, kiểm và đo cái giá, không phải một thuật toán mới.

Phép đo dùng mô phỏng FleetPy với hệ số tắc đường toàn thành phố từ dữ liệu Manhattan: 34 kịch bản, 3.672 yêu cầu mỗi cấu hình. Với bộ chọn ưu tiên ổn định, điều phối không trần phục vụ 2.434 lượt, còn luật C trần 30 giây phục vụ 2.338, ít hơn 96 lượt. Khi chưa có dự báo, số lượt không trễ quá một phút so với lời hứa đầu tăng từ 2.231 lên 2.262, nhưng số lượt không trễ quá hai phút giảm từ 2.332 xuống 2.327: thêm 31 ở ngưỡng một phút, mất 5 ở hai phút. Số không trễ tính trên toàn bộ 3.672 yêu cầu và

gồm cả khách tới sớm. Khách đi chung giảm từ 555 trong 2.434 xuống 313 trong 2.338 khách. Ở lời hứa chưa dự báo, số khách tới sớm quá một phút là 7 trong 2.434 và 3 trong 2.338.

Luật hạn chót không cho giờ trả mới muộn hơn lời hứa đầu quá 30 giây. Nó mượn phần hạn chót của Schulz và Pfeiffer [4], ở mức chặt hơn nhiều so với 900 giây của bài gốc, và cũng phục vụ 2.338 lượt. Đo cùng ngưỡng tới muộn hơn lời hứa đầu không dự báo quá 30 giây, luật C có 292 khách tới muộn trong 2.338 khách được phục vụ (12,5%); luật hạn chót có 289 trong 2.338 (12,4%), gộp theo khách. Mỗi luật đều có khách như vậy ở 28 trong 34 kịch bản. Hai tập khách không hoàn toàn giống nhau.

Hai luật hứa những điều khác nhau. Luật hạn chót tính cả phần thay đổi khi giữ nguyên kế hoạch, nên ở 28 kịch bản đó nó không giữ được hạn của mình với ít nhất một khách. Luật C chỉ giới hạn phần tính cho điều phối. Giới hạn này được giữ nếu ở mọi lượt xe có phương án giữ nguyên kế hoạch hợp lệ về cấu trúc, giờ trả của phương án đó được tính bằng đúng cách tính mốc so sánh, và phần đã dùng ở đầu lượt chưa vượt trần (mục 3.3.1). Phương án giữ nguyên không thêm phần tính cho điều phối nào, nên không bị trần loại. Luật phục hồi là cách tiếp tục phục vụ khi luật lời hứa loại phương án giữ nguyên, nêu ở mục 3.4. Đây không phải ưu thế giữ giờ tới; điều phối không trần cũng không lần nào phải dùng luật phục hồi (0 trong 20.760 quyết định được xác nhận). Theo định nghĩa, hạn chót nới tới giờ trả tính lại nếu giờ đó muộn hơn hạn cũ cũng cho qua phương án giữ nguyên; biến thể này chính là cấu hình hạn chót M^{+} với luật phục hồi "không tệ hơn" đã chạy ở chương 4. Ở M^{+}-30, 7.710 trong 20.103 quyết định là lần phần nới được dùng (Bảng 4.6).

Khi có dự báo, cộng thêm 30 giây vào lời hứa của điều phối không trần cho cùng 2.328 lượt không trễ quá một phút như luật C. Ở hai phút, cách đệm có 2.366 lượt, còn luật C có 2.338, trên 3.672 yêu cầu. Đổi lại, lời hứa dài thêm trung bình 37,2 thay vì 7,4 giây, gộp trên 2.434 và 2.338 khách được phục vụ. Số khách tới sớm quá một phút là 44 trong 2.434 với cách đệm và 4 trong 2.338 với luật C. Cách đệm không đổi quyết định điều phối và không giới hạn phần dời của từng khách.

Phép cộng qua cả chuyến hiếm khi là lý do riêng để loại phương án trong tập ưu tiên ổn định đã kiểm. Trong 132 lần chạy luật C, chỉ 3 trong 1.780 bản ghi loại phương án nêu lý do này, đều ở trần 120 giây; không có bản ghi như vậy ở trần 30 giây trong tập đó. Tập này gồm 98 lần chạy với trần từ 30 đến 300 giây trước đó và 34 lần trần 120 giây, không bao gồm mọi lần chạy đã lưu. Chưa chạy đối chứng chỉ giới hạn từng lần dời riêng lẻ, nên chưa biết phép cộng đổi kết quả cuối thế nào. Khi chuyển sang ưu tiên chi phí, có thêm một bản ghi loại phương án chỉ vì phần cộng dồn ở trần 30 giây; mục 4.5 phân biệt bản ghi này với kết quả phục vụ.

Trần 120 giây cho một điểm đo thêm: phục vụ 2.387 lượt; khi có dự báo, không trễ

quá một và hai phút là 2.322 và 2.379 lượt trên 3.672 yêu cầu, với lời hứa dài thêm trung bình 7,3 giây trên 2.387 khách. Có 2 trong 2.387 khách tới sớm quá một phút. Điểm này không chỉ ra một mức trần tốt nhất.

Vai trò của cách chọn phương án. Bộ chọn ưu tiên ổn định xét phần dời giờ trước chi phí kế hoạch. Vì vậy, khi chỉ dùng cách chọn này, chưa rõ kết quả ít sửa giờ còn giữ được nếu bộ điều phối chuyển sang ưu tiên chi phí. Phép so ở mục 4.6 trả lời câu hỏi đó bằng cách xét cả có trần và không trần dưới hai thứ tự ưu tiên. Khi cùng giữ trần 30 giây, ưu tiên chi phí phục vụ thêm 26 lượt và có thêm 119 khách hoàn thành có đi chung xe; số khách bị sửa giờ trả cũng tăng từ 33 lên 106. Hai cách chọn thể hiện hai mức đánh đổi, không đủ để gọi một cách tốt hơn ở mọi tiêu chí.

> ***Khóa luận không nhận là mới.*** *Mốc tuyến cũ tính lại và nới hạn trả; đo, kiểm soát việc đổi giờ và đánh đổi với phục vụ; bảo vệ từng khách; hạn chót từ lời mời; lời hứa theo dự báo đều có tiền lệ [3, 2, 5, 4, 12].*
>
> *Chèn khách động, giới hạn giờ đến, gán lại xe, tương đồng tuyến, cam kết tối thiểu và nhất quán thời gian cũng là những ý đã có. Ba tên sau lần lượt chỉ việc xét tuyến giống nhau, trì hoãn cam kết khi còn nhiều phương án và giữ tính nhất quán về giờ phục vụ.*
>
> ***Phần khóa luận làm*** *là đặc tả, cài đặt, kiểm trần từng khách và đo đánh đổi. Luật C phục vụ bằng luật hạn chót; so với cách đệm có dự báo, nó hòa ở một phút và kém ở hai phút. Luật C không bảo đảm giờ tới. Sổ không kết luận ai có lỗi; phần còn lại không phải phần không thể biết trước. Kết quả không suy rộng sang thành phố, mức tải hay mạng khác, không xác nhận lợi ích kinh doanh hay mức hài lòng.*

1.5. Phạm vi

- **Môi trường:** RideBound nối với FleetPy 1.0.2 trên bộ dữ liệu chuẩn Manhattan. Đồ thị 96 nút có thời gian đi cho từng cặp điểm, không phải mạng đường phố đầy đủ.
- **Quy mô:** mỗi kịch bản có 108 yêu cầu, 8 xe 4 chỗ. Kế hoạch mới được kiểm với giới hạn đón trong 600 giây kể từ lúc gọi và ngồi xe không quá 1,5 lần thời gian đi thẳng. Kế hoạch cũ được giữ để tiếp tục phục vụ khi tắc đường làm vượt các giới hạn thời gian; lần đón muộn được ghi nhận. Các giá trị là cấu hình thử, không phải chuẩn ngành.

- **Tắc đường:** hệ số chung cho cả thành phố đổi theo khung 15 phút; tốc độ gốc của mọi kịch bản lấy theo hệ số lúc 0 giờ, tức nửa đêm. Mô hình không mô tả tắc đường riêng trên từng đoạn.
- **Dữ liệu kiểm tra:** tập chính gồm 34 kịch bản của năm ngày 14–18/11/2018; dự báo có ở 21 kịch bản ngày thường. Các mẫu nhu cầu chồng nhau, nên các kịch bản không độc lập. Dữ liệu này đã được xem khi chọn mức thử 120 giây; các ngưỡng phân tích cũng dựa trên các đợt chạy đã xem. Kết quả vì vậy có tính thăm dò.
- **Tải và thời gian dừng:** khi không trần, trung bình theo 34 kịch bản có 0,535 khách trên mỗi xe trong khung hai giờ, kể cả lúc rỗi. Mức khoảng 1,33 trong nghiên cứu điển hình của FleetPy thuộc một thiết lập và thời gian đo khác. Thời gian dừng đón, trả bằng 0 giây trong ba lần chạy mẫu đã kiểm. Kết quả chưa cho biết đánh đổi ở tải cao hơn.
- **Phạm vi phép so thứ tự ưu tiên:** luật C và điều phối không trần được so dưới cả thứ tự ưu tiên ổn định và ưu tiên chi phí kế hoạch. Trong mỗi thứ tự, hai cấu hình giữ cùng các ràng buộc còn lại và khác ở trần giờ trả. Phép so này xét trần 30 giây và không trần, chưa xác định ngưỡng thích hợp cho người dùng.
- **Ngoài phạm vi:** không có mô hình khách hủy chuyến hay từ chối lời mời; các lần chạy ở chương 4 không chuyển khách đã nhận sang xe khác; không kiểm mở rộng sang mạng lớn hay hiệu quả kinh doanh. Lời hứa theo dự báo chỉ được tính lại trên các lần chạy đã ghi, không thay đổi xe nào chở ai.

1.6. Cấu trúc báo cáo

Chương 2 trình bày bài toán và các nghiên cứu liên quan. Chương 3 nêu luật C, lời hứa theo dự báo và sổ theo từng khách. Chương 4 đo đánh đổi, đối chiếu các luật và nêu hạn chế. Chương 5 tổng hợp kết quả và các hướng kiểm tra tiếp.

Chương 2.

Cơ sở lý thuyết và các công trình liên quan

Chương này trình bày bài toán ghép chuyến động mà khóa luận dựa vào, các cách nghiên cứu trước đã đo và ràng buộc lời hứa với khách, và những gì đã biết về dự báo thời gian đi và giá trị của độ tin cậy. Khóa luận tập trung vào lời hứa giờ trả (promised drop-off time), tức giờ trả báo cho khách. Luật C của khóa luận giới hạn tổng độ lớn các lần bộ điều phối dời giờ trả của mỗi khách qua cả chuyến bằng một trần; định nghĩa hình thức của nó và của các luật đối chứng nằm ở Chương 3.

2.1. Bài toán ghép chuyến động và kiến trúc yêu cầu–chuyến–xe

Trong dịch vụ đi chung xe, mỗi yêu cầu gồm điểm đón, điểm trả và thời điểm đặt; mỗi xe trong đội chở được nhiều khách cùng lúc, nhưng không quá số chỗ. Bộ điều phối (dispatcher) quyết định nhận hay từ chối từng yêu cầu, giao nó cho xe nào và xếp các điểm dừng theo thứ tự nào. Đây là một dạng của bài toán đưa đón theo yêu cầu (Dial-a-Ride Problem, DARP): tìm các tuyến xe có tổng chi phí nhỏ nhất để chở chung khách theo đặt chỗ, đồng thời giữ các ràng buộc về mức dịch vụ [9]. Ở dạng động, bộ điều phối chỉ biết một yêu cầu khi khách gửi nó [4], nên giải lại bài toán ở mỗi lượt quyết định (decision epoch) với trạng thái của đội xe lúc đó.

Alonso-Mora và cộng sự [1] đề xuất một cách giải theo lô cho dịch vụ đi chung xe. Yêu cầu được gom trong một khoảng ngắn, 30 giây trong thí nghiệm của họ, rồi được gán cùng một lần qua hai bước. Bước thứ nhất dựng đồ thị yêu cầu–chuyến–xe (request–trip–vehicle graph), trong đó một chuyến là một nhóm yêu cầu mà một xe chở chung được trong các ràng buộc dịch vụ; các nhóm được dựng dần từ nhỏ đến lớn. Hörl và Zwick [3] và bộ mô phỏng FleetPy [7] đều dùng thuật toán này.

Bước thứ hai, bước chọn, là một quy hoạch nguyên (integer linear program). Gọi $\epsilon_{ij} \in \{0,1\}$ bằng 1 khi xe j được giao chuyến T_i, và $\chi_u \in \{0,1\}$ bằng 1 khi yêu cầu u không được xe nào phục vụ. Bài toán là

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{(i,j)} c_{ij}\,\epsilon_{ij} + \sum_{u} c_{ko}\,\chi_u \\ \text{thỏa} \quad & \sum_{i} \epsilon_{ij} \le 1 \quad \text{với mọi xe } j, \\ & \sum_{(i,j):\, u \in T_i} \epsilon_{ij} + \chi_u = 1 \quad \text{với mọi yêu cầu } u. \end{aligned} \tag{2.1}$$

Trong đó, tổng thứ nhất lấy trên các cặp chuyến–xe có trong đồ thị; c_{ij} là tổng độ trễ của mọi khách khi xe j chạy chuyến T_i, kể cả khách đang ngồi trên xe; c_{ko} là một hằng số lớn phạt mỗi yêu cầu không được phục vụ (ký hiệu theo bài gốc, trừ u). Độ trễ của một khách là hiệu giữa giờ trả và giờ sớm nhất khách có thể tới nếu đi thẳng ngay lúc gọi, nên gồm cả thời gian chờ. Ràng buộc thứ nhất cho mỗi xe nhận nhiều nhất một chuyến; ràng buộc thứ hai buộc mỗi yêu cầu hoặc thuộc đúng một chuyến được chọn, hoặc không được phục vụ.

Hàm mục tiêu (2.1) có tính độ trễ của khách đang trên xe, nhưng chỉ như một khoản chi phí cộng chung cho mọi khách và đo so với chuyến đi thẳng, không so với giờ đã báo; ngoài độ trễ tối đa, bài không đặt trần riêng lên tổng độ lớn các lần dời giờ trả của từng khách. Việc các giờ đã báo bị thay đổi được Fielbaum và Alonso-Mora đo và kiểm soát (mục 2.2).

RideBound giữ bước chọn theo lối này nhưng không dựng đồ thị yêu cầu–chuyến–xe. Với mỗi xe, bộ sinh chỉ chèn thêm (insertion-only generator) tạo các phương án: giữ nguyên kế hoạch cũ, hoặc chèn điểm đón, điểm trả của yêu cầu mới vào kế hoạch cũ mà không bỏ hay đảo điểm cũ. Bộ chọn (selector) giao mỗi xe đúng một phương án và so các tiêu chí theo thứ tự, trong đó tổng chi phí kế hoạch chỉ là một tiêu chí xếp sau (mục 3.1.2); yêu cầu đã được nhận không bị chuyển sang xe khác. Bảng 2.1 so các ràng buộc dịch vụ của tập thử với các nghiên cứu trên.

Bảng 2.1. Ràng buộc dịch vụ của một tuyến xe: cách đặt ở một số nghiên cứu trước và giá trị trong các tập thử của khóa luận. Giá trị của khóa luận là cấu hình của tập thử, không phải chuẩn ngành; mỗi nghiên cứu tính từ một mốc khác nên các con số không so trực tiếp được.

Ràng buộc	Ý nghĩa	Ở một số nghiên cứu trước	Trong các tập thử
Cửa sổ đón	Khách phải được đón trong một khoảng tối đa kể từ lúc gọi xe	2, 5 hoặc 7 phút [1]; 5 phút [2, 5]; 8 phút ở nghiên cứu điển hình của FleetPy [7]	10 phút kể từ lúc gọi
Thời gian ngồi xe hay độ trễ	Giới hạn phần thời gian khách mất thêm so với đi thẳng	Độ trễ tổng, gồm cả thời gian chờ, không quá hai lần cửa sổ đón [1]; độ trễ tổng tối đa 10 phút [2, 5]; thời gian đi thẳng cộng một phần vượt tính bằng tỉ lệ của thời gian đi thẳng [9]; thời gian đi vòng thêm tối đa 40% thời gian đi thẳng [7]	Thời gian ngồi trên xe không quá 1,5 lần thời gian đi thẳng
Sức chứa	Số khách tối đa cùng lúc trên một xe	1, 2, 4 hoặc 10 chỗ [1]; 4 chỗ [7]; 6 chỗ [4]	4 chỗ

Trong Bảng 2.1, độ trễ tổng của Alonso-Mora và cộng sự gồm cả thời gian chờ, còn giới hạn của khóa luận chỉ tính thời gian ngồi trên xe; các giá trị của khóa luận, kể cả cửa sổ đón rộng hơn các giá trị đã trích, chưa được hiệu chỉnh theo sở thích của khách.

2.2. Đo lường và kiểm soát độ bất ổn của lời hứa

Fielbaum và Alonso-Mora [2] chia độ bất ổn (unreliability) của dịch vụ đi chung xe theo nguồn: từ khách, như khách vắng mặt hay hủy chuyến, và từ hãng xe, khi cách gán yêu cầu cho xe thay đổi mỗi lần có yêu cầu mới; bài tập trung vào nguồn thứ hai. Với mỗi khách, giá trị báo ban đầu của thời gian chờ, độ vòng (thời gian ngồi xe trừ thời gian đi thẳng) và độ trễ tổng là giá trị sẽ đạt nếu lộ trình của xe giữ nguyên từ lần gán thứ nhất. Chỉ số của họ là phần giá trị thực tế vượt giá trị báo ban đầu, với giá trị âm đặt bằng 0 để chỉ giữ phần bất lợi; họ còn đếm số lần giá trị dự kiến tăng lên.

Thí nghiệm của họ dùng 19.610 yêu cầu taxi Manhattan trong khung 13–15 giờ ngày 15/01/2013, một khung thấp điểm được chọn vì thời gian đi khá ổn định, để bỏ qua độ bất ổn do tắc đường. Khi không hạn chế việc chuyển khách sang xe khác, hơn một phần ba số yêu cầu không bị từ chối ngay gặp ít nhất một thay đổi.

Ở mục 6, họ đưa việc kiểm soát vào bước gán xe. Mức mà bài gọi là kiểm soát hoàn toàn cấm từ chối khách đã gán và hạ thời gian chờ tối đa của họ về giá trị dự kiến, nhưng không giữ độ vòng hay giờ trả. Đổi lại, theo bảng 5 của bài, tỉ lệ yêu cầu bị từ chối tăng từ 34,5% lên 45,6%. Chi phí trung bình của khách, quy ra phút ngồi xe theo trọng số của bài, cũng tăng từ 9,56 lên 11,6. Mức trung gian chỉ cấm từ chối khách đã gán: tỉ lệ từ chối còn 31,2%, nhưng thời gian chờ và độ vòng trung bình tăng khoảng 50%. Bài để ngỏ câu hỏi kiểm soát độ bất ổn mà không tăng từ chối, độ trễ hay thời gian chờ.

Elmi và cộng sự [5] tiếp tục hướng này theo từng khách. Độ chùng (slack) của một khách là khoảng còn lại giữa giới hạn và giá trị dự kiến lúc gán, tính riêng cho thời gian chờ và cho độ trễ. Điểm khả năng đi chung của mỗi khách ước lượng số yêu cầu có thể ghép vào chuyến của họ; khách có điểm thấp nhận độ chùng 0 nên không bị đổi giờ, khách khác giữ toàn bộ độ chùng. So với cách siết đều cho mọi khách, ở tỉ lệ từ chối gần bằng nhau (29,1% và 29,2%, trung bình trên 10 ngày), cách này bảo đảm ngay lúc gán cho 83,9% số khách rằng giờ không đổi, còn cách siết đều gần như không bảo đảm được cho ai, trong mô hình có thời gian đi trên mỗi đoạn đường không đổi.

Cách siết đều (Ordinary Control) là đối chứng chính của chính bài: mọi khách nhận cùng một tỉ lệ độ chùng của mình, quét từ 0% tới 100%; điểm được so trong bảng 2 của bài ứng với 35%. Bài chủ ý không xét độ bất ổn do khách hay do mạng đường, trong đó có độ bất định giao thông mà Hörl và Zwick [3] nghiên cứu, để tách riêng phần do bộ điều phối gây ra. Các tác giả cũng nêu rằng cách làm của họ có thể mở rộng cho các lần đổi sau trong chuyến; bài chỉ xét lần đổi đầu tiên. Dữ liệu là chuyến taxi New York năm 2013, vì các bộ dữ liệu TLC công bố sau này chỉ ghi điểm đón, trả theo khu vực, trong khi vị trí thật của điểm đón, trả là quan trọng khi đo độ bất ổn.

Thước đo của Fielbaum và Alonso-Mora so giá trị cuối với giá trị báo ban đầu. Vì vậy, trong một ví dụ dựng tay, khách bị dời muộn 5 phút rồi được kéo về giờ cũ có hiệu bằng 0. Chỉ số đếm số lần tăng có ghi lần dời đó nhưng không cho biết độ lớn. Khóa luận kế thừa ý tách phần thay đổi do cách gán xe và kiểm soát nó trước khi quyết định. Điểm khác là ở từng lượt, khóa luận so giờ trả của phương án với giờ trả khi xe giữ nguyên kế hoạch, rồi cộng độ lớn phần chênh qua cả chuyến (mục 3.2).

2.3. Các dạng ràng buộc lời hứa

Một số nghiên cứu đặt giới hạn trực tiếp lên giờ đã báo; Bảng 2.2 so các cách đó theo năm câu hỏi. Phần lớn chúng giữ cố định một giờ đã báo: giờ đón dự kiến lúc ghép xe [1], giờ đón hẹn ban đầu cộng một khoảng đệm [11], hay thời gian chuyến đã báo lúc khách chấp nhận [6]. Schulz và Pfeiffer [4] đặt hạn chót trả bằng giờ trả trong lời mời (offer) cộng một độ chùng, mặc định 900 giây; với thời gian đi cho trước, họ thấy 10–15 phút là đánh đổi hợp lý giữa tỉ lệ từ chối và sức hấp dẫn với khách đã nhận.

Trong các cách ở Bảng 2.2, gần luật C nhất là cách Hörl và Zwick [3] xử lý thời gian đi thay đổi, thử trong bộ mô phỏng MATSim với nhu cầu lịch sử của dịch vụ MOIA ở Hamburg. Bài chỉ ra rằng khi thời gian đi tăng, xe đang chở khách có thể không còn thứ tự trả khách nào kịp giờ trả muộn nhất, tức giờ tính từ thời gian chờ tối đa và độ vòng cho phép. Vì vậy, ở đầu mỗi lượt họ tính lại giờ trả dọc tuyến đang gán bằng thời gian đi hiện tại, gọi là giờ trả cập nhật. Theo công thức 7 của bài, với các yêu cầu đã gán cho xe đang xét, giờ trả bắt buộc là giờ muộn hơn giữa giờ trả cập nhật và giờ trả muộn nhất; tuyến mới phải thỏa giờ này như ràng buộc cứng, còn phần vượt giờ trả muộn nhất bị phạt theo từng giây (công thức 11). Như vậy, giờ trả chỉ được nới khi giờ trả cập nhật đã vượt giờ trả muộn nhất; giờ đón được xử lý tương tự (công thức 8).

Ví dụ dựng tay: khách A được hứa trả lúc 8:30:00, giờ trả muộn nhất 8:35:00. Tắc đường làm giờ trả của A khi giữ nguyên kế hoạch thành 8:32:00; ở hai lượt liên tiếp, hai lần ghép khách mỗi lần làm A tới muộn thêm 20 giây. Công thức 7 nhận cả hai lần vì A vẫn tới trước 8:35:00; luật C trần 30 giây loại lần thứ hai vì tổng phần dời thành 40 giây, và không tính hai phút do tắc đường. Nếu giờ trả khi giữ nguyên kế hoạch đã là 8:36:00 thì ngược lại: công thức 7 không cho dời thêm, còn luật C vẫn cho dùng phần trần còn lại.

Bảng 2.2 cho thấy luật C dùng lại mốc giờ trả cập nhật của Hörl và Zwick nhưng giới hạn một đại lượng khác. Luật C không đặt hạn cho giờ trả mà cộng độ lớn các lần bộ điều phối dời giờ trả so với mốc đó qua cả chuyến. Mọi khách đã xác nhận đặt xe có cùng một trần, và phần trần đã dùng được ghi vào sổ của từng khách (mục 3.3). Phần thay đổi khi giữ nguyên kế hoạch không bị tính, và trần không được nới khi đường đông

Bảng 2.2. Các dạng ràng buộc lời hứa ở nghiên cứu trước và luật C, mô tả bằng lời. "Không" ở cột năm nghĩa là ràng buộc so một giờ với một mốc nên các lần dời sớm, muộn có thể bù trừ nhau, dù một hạn chót cố định vẫn giới hạn phần dời ròng. Cột ba là cách khóa luận đọc định nghĩa ràng buộc, không phải kết quả đo của các bài. Cửa sổ đón và giới hạn ngồi xe ở Bảng 2.1 không tách nguồn, nên phần do tắc đường bị tính.

Dạng ràng buộc	So với mốc nào	Phần do tắc đường có bị tính?	Áp cho ai	Cộng độ lớn các lần dời qua cả chuyến?	Dữ liệu giữ riêng cho từng khách
Giữ giờ đón đã báo [1, 2, 11]	Giờ đón dự kiến lúc gán, hay giờ hẹn ban đầu cộng đệm 2–3 phút	Có, vì không tách nguồn; đệm chừa cho bất định	Khách chưa lên xe	Không	Giờ đón đã báo
Hạn chót từ lời mời [4]	Giờ trả trong lời mời cộng độ chùng 900 giây	Ngoài phạm vi: thời gian đi cho trước	Mọi khách đã nhận lời mời	Không	Hạn chót
Hạn trả được nới (công thức 7) [3]	Giờ trả muộn nhất, nới tới giờ trả cập nhật khi giờ này vượt nó	Có, tới khi giờ cập nhật vượt hạn; phần vượt sau đó chỉ bị phạt	Các yêu cầu đã gán cho xe đang xét	Không	Giờ trả muộn nhất, giờ trả cập nhật
Bảo đảm theo từng khách [5]	Thời gian chờ, độ trễ dự kiến lúc gán	Ngoài phạm vi: thời gian đi cố định	Khách điểm thấp: độ chùng 0; khách khác: toàn bộ	Không	Điểm, độ chùng
Giới hạn thời gian chuyến [6]	1,4 lần thời gian chuyến đã báo lúc chấp nhận, cộng 10 phút	Ngoài phạm vi: thời gian đi cố định	Mọi khách đã chấp nhận	Không	Thời gian chuyến đã báo
Luật C (khóa luận)	Giờ trả nếu xe giữ nguyên kế hoạch, tính lại ở mỗi lượt	Không; phần dời do điều phối vẫn tính với thời gian đi hiện tại	Mọi khách đã xác nhận đặt xe	Có	Phần trần đã dùng, ghi trong sổ

lên. Cộng có dấu cả phần dời do điều phối lẫn phần thay đổi khi giữ nguyên kế hoạch, để các lần dời sớm, muộn bù trừ nhau, thì tổng bằng giờ trả mới trừ lời hứa đầu; giới hạn tổng này là luật hạn chót, chỉ mượn thành phần hạn chót của Schulz và Pfeiffer với các mức trần như luật C thay cho 900 giây. Cộng độ lớn mọi thay đổi khách thấy thì được luật trần độ dời khách thấy. Hai luật này làm đối chứng (mục 3.4). Bảo vệ từng khách, giới hạn giờ đến, chèn khách động và chuyển khách sang xe khác đều đã có ở các nghiên cứu trên, nên khóa luận không nhận các ý đó là mới.

2.4. Dự báo thời gian đi và lời hứa theo dự báo

Khi đường đông dần, giờ đón, giờ trả tính bằng thời gian đi lúc ra quyết định có thể sớm hơn giờ xe thực sự tới, dù xe giữ nguyên kế hoạch. Hörl và Zwick xét đúng tình huống ước lượng thấp này và kết luận rằng khi đó hãng xe phải chọn giữa từ chối khách đã nhận và trả muộn hơn giờ đã báo; với tốc độ thực đổi theo giờ, ảnh hưởng này nhỏ [3].

Giờ đến dự kiến có vai trò quan trọng ở các nền tảng gọi xe [12]. Uber dùng nó để tính giá cước, ước lượng giờ đón, giờ trả và ghép khách với tài xế; mô hình học sâu DeeprETA của hãng hiệu chỉnh giờ đến do bộ tìm đường tính, và các tác giả lưu ý giờ hiển thị cho khách có thể cần lấy theo một phân vị thay cho giá trị trung bình. Leonardi và cộng sự [10] học khoảng thời gian chuyến từ một số chuyến quan sát trong mô phỏng xe buýt theo nhu cầu, và đề xuất lấy mức dự báo được làm tiêu chí định quy mô dịch vụ. Vì vậy lời hứa theo dự báo (forecast-aware promise), tức lời hứa đã cộng sẵn mức tăng tắc đường dự báo, không phải ý mới của khóa luận.

Bộ dữ liệu chuẩn Manhattan của FleetPy [7] lấy nhu cầu từ chuyến taxi tuần 11–18/11/2018 và hiệu chỉnh thời gian đi bằng một hệ số nhân cho mỗi giờ trong ngày, tính từ thời lượng chuyến ghi trong dữ liệu; gói dữ liệu còn có tệp hệ số theo khung 15 phút cho từng ngày. Khóa luận dùng tệp này làm hệ số tắc đường (travel-time factor) chung cho cả thành phố, không phải tốc độ từng đoạn đường (mục 4.1.1). Vì cả thành phố dùng một hệ số và mô phỏng không có nhiễu ngẫu nhiên, thời gian đi trong mô phỏng có thể dễ dự báo hơn ngoài đời; kết quả của lời hứa theo dự báo ở Chương 4 vì vậy có thể lạc quan hơn khi áp dụng thật.

Dự báo cho lời hứa trong khóa luận chỉ dựa vào thông tin đã có lúc hứa: hồ sơ tắc đường, tức hệ số tắc đường theo khung 15 phút của các ngày đã qua, và mức tắc đường đo được lúc đó (mục 3.5). Theo trang dữ liệu của Ủy ban Taxi và Xe limousine New York (Taxi & Limousine Commission, TLC), dữ liệu chuyến công khai hiện được công bố theo tháng, thường trễ khoảng hai tháng [18]. Vì vậy, muốn lập hồ sơ từ các ngày ngay trước khi vận hành thật, hãng xe cần nguồn dữ liệu kịp thời hơn, ví dụ dữ liệu chuyến của chính mình; đây là giả định của khóa luận, chưa được kiểm vì các kết quả chính chỉ

tính lại lời hứa trên các lần chạy đã ghi.

2.5. Độ tin cậy có giá trị gì với khách

Theo phân tích tổng hợp của Wardman và cộng sự [13], một phút tới đích muộn so với giờ biểu hay giờ dự kiến được coi nặng bằng trung bình 2,53 phút ngồi xe khi câu hỏi nêu một phân bố nhiều mức trễ (15 giá trị, 2 nghiên cứu), và 3,12 phút khi câu hỏi nêu một mức trễ cho một phần số chuyến (66 giá trị, 27 nghiên cứu). Với dịch vụ đi chung xe, Alonso-González và cộng sự [14] khảo sát 1.006 người ở Hà Lan, đo độ tin cậy qua độ dao động của thời gian và qua khoản tăng thêm có hệ thống so với giờ được báo, và thấy tỉ số giữa giá trị độ tin cậy và giá trị thời gian (reliability ratio) khoảng 0,5. Khoản tăng thêm nhỏ, không báo trước nhưng có hệ thống, được định giá thấp hơn thời gian đã báo; người trả lời không được đặt vào tình huống tới muộn. Theo phần tóm tắt, trong một thí nghiệm ngẫu nhiên trên 1.425.745 chuyến, Yu và cộng sự [15] thấy cả độ lớn của thời gian chờ báo lúc đầu lẫn tần suất cập nhật đều ảnh hưởng tới việc khách bỏ yêu cầu.

Ba kết quả này đo ba đại lượng khác nhau: tới muộn so với giờ biểu, độ dao động của thời gian, và thông tin thời gian chờ trước khi lên xe. Chúng không cho giá tiền hay ngưỡng cảm nhận của trần 30 giây trên phần dời giờ trả do điều phối, và khóa luận chưa có căn cứ bên ngoài để coi mức trần này là chuẩn dịch vụ; mỗi mức trần vì vậy được trình bày như một điểm trên đường đánh đổi giữa số khách được phục vụ và độ ổn định của lời hứa. Chương 3 đặc tả luật C trên nền các khái niệm này.

Chương 3.

Phương pháp: luật C, lời hứa theo dự báo và sổ theo từng khách

Khi đặt xe đi chung, hành khách được báo giờ xe sẽ trả mình tới nơi; khóa luận gọi đó là lời hứa giờ trả, gọi tắt là lời hứa. Giờ trả có thể bị dời vì bộ điều phối ghé đón thêm khách, hoặc vì đường đông hơn lúc hứa hay xe đi nhanh, chậm hơn dự kiến. Luật C, nội dung chính của chương, chỉ giới hạn loại thứ nhất. Ở mỗi lượt quyết định, hiệu giữa giờ trả khi chọn phương án mới và khi xe giữ nguyên kế hoạch là phần dời do điều phối; luật C loại phương án làm tổng độ lớn phần này qua cả chuyến vượt một trần. Nhịp tắc đường quen thuộc trong ngày được cộng trước vào lời hứa đầu nhờ dự báo; phần còn lại được ghi trong sổ theo từng khách (per-rider ledger). Các mục đi theo thứ tự đó, sau phần phát biểu bài toán.

3.1. Phát biểu bài toán và tổng quan hệ thống

3.1.1. Thuật ngữ và vòng đời của một yêu cầu

Bảng 3.1 giải thích các thuật ngữ; tên tiếng Anh chỉ ghi trong bảng. Mọi thực nghiệm chạy trên bộ mô phỏng FleetPy [7] với dữ liệu chuẩn Manhattan (mục 3.7.1).

Một yêu cầu mới chờ được xét. Khi phương án được chọn của một xe chứa nó, yêu cầu được nhận và khách được mời, nhưng chưa có lời hứa. Khi khách xác nhận đặt xe, lời hứa đầu được công bố và $L_r = 0$; khách chờ đón, lên xe rồi được trả. Yêu cầu chưa được nhận được xét lại ở lượt sau nếu còn phương án hợp lệ hay chưa được xét vì giới hạn số yêu cầu mới, và bị từ chối khi mọi phương án chứa nó đều bị loại. Khóa và luật lời hứa áp từ lúc xác nhận tới lúc khách xuống xe.

3.1.2. Bài toán ở mỗi lượt quyết định

Bộ chạy tiến theo đồng hồ sự kiện: yêu cầu đến, xe tới mốc vật lý và mốc cập nhật tắc đường đều có thể gọi một lượt quyết định. Xác nhận đặt xe và cập nhật trạng thái có thể tạo thêm lượt ở cùng thời điểm mô phỏng; không có chu kỳ điều phối cố định. Bộ chuyển đổi gom các sự kiện từ lần gọi trước (yêu cầu mới, xác nhận đặt xe, tiến độ xe, đón, trả, thời gian đi mới) thành một lô.

Khung nhu cầu dài 2 giờ, nhưng lần chạy kết thúc khi hết yêu cầu và hành trình đang hoạt động. Trong 34 lần chạy luật C trần 120 giây của tập kiểm tra chính, thời lượng mô phỏng từ 118,02 đến 154,93 phút.

Bảng 3.1. Thuật ngữ dùng trong chương

Thuật ngữ	**Nghĩa trong khóa luận**
Lượt quyết định (decision epoch)	Một lần bộ điều phối nhận một lô sự kiện và trả quyết định cho cả đội xe.
Phương án (candidate plan)	Một kế hoạch (dãy điểm đón, điểm trả theo thứ tự) có thể chọn cho một xe.
Phương án giữ nguyên kế hoạch (keep-route option)	Xe đi tiếp kế hoạch cũ, không nhận thêm khách.
Bộ sinh chỉ chèn thêm (insertion-only generator)	Chèn điểm đón, điểm trả của yêu cầu mới vào kế hoạch của một xe, không bỏ, không đảo điểm cũ.
Bộ chọn (selector); bộ giải (solver)	Chọn mỗi xe một phương án theo thứ tự tiêu chí (lexicographic order): chỉ khi hòa ở tiêu chí trước mới xét tiêu chí sau; bộ giải của OR-Tools [8] giải bài toán chọn.
Lời hứa; lời hứa đầu p_0	Giờ đón, giờ trả báo cho khách; lời hứa đầu công bố khi khách xác nhận đặt xe; p_0 là giờ trả của nó, chưa cộng dự báo.
Công bố; bản ghi sửa	Ghi lời hứa mới vào sổ và gửi trong bản tin quyết định; mỗi lần sau lời hứa đầu là một bản ghi sửa.
Khóa (lock); chiều cam kết	Khóa: phần lời hứa không được đổi sau khi xác nhận. Chiều cam kết: thuộc tính của lời hứa được theo dõi riêng, như giờ trả, việc đổi xe.
Trần B (cap); phần đã dùng L_r	Tổng phần dời do điều phối tối đa của một khách cả chuyến; phần khách r đã dùng.
Quyết định bị ép (forced decision); luật phục hồi (recovery rule)	Lượt quyết định có ít nhất một xe bị ép: luật lời hứa đã loại cả phương án giữ nguyên kế hoạch của xe, và xe chọn phương án được giữ nhờ luật phục hồi, có ít nhất một khách được miễn trừ; luật phục hồi quy định phương án nào được giữ khi đó.
Hệ số tắc đường	Số nhân chung cho cả thành phố áp lên mọi thời gian đi, đổi theo khung 15 phút; hệ số 1,2 làm thời gian đi dài gấp 1,2 lần hệ số 1.
Kịch bản	Một ngày, một mẫu nhu cầu, một khung 2 giờ của dữ liệu Manhattan: 108 yêu cầu, 8 xe 4 chỗ.

Bài toán ở mỗi lượt như sau.

- **Đầu vào:** trạng thái xe (vị trí, kế hoạch, sức chứa, khách trên xe, khách chờ đón); sổ; yêu cầu đang chờ với điểm đón, điểm trả, cửa sổ đón (từ giờ đón sớm nhất tới giờ đón muộn nhất), thời gian ngồi xe tối đa; thời gian đi lúc này, coi là giữ nguyên cho phần đường còn lại.
- **Quyết định:** nhận, để lại hay từ chối từng yêu cầu đang chờ; mỗi xe một phương án thỏa các ràng buộc cứng (Bảng 3.2).
- **Đầu ra:** lời hứa đầu và các bản ghi sửa (mục 3.6).
- **Mục tiêu:** thứ tự tiêu chí của Bảng 3.2; các chỉ số đánh giá ở Chương 4.

Bộ chọn giải một quy hoạch nguyên, với $y_{k\pi} \in \{0, 1\}$ bằng 1 khi xe k chọn phương án π trong tập P_k của nó:

$$\sum_{\pi \in P_k} y_{k\pi} = 1 \ \text{ với mọi xe } k, \qquad \sum_{k} \sum_{\pi \in P_k,\, u \in \pi} y_{k\pi} \le 1 \ \text{ với mọi yêu cầu mới } u, \quad (3.1)$$

tức mỗi yêu cầu mới thuộc phương án được chọn của nhiều nhất một xe. Các tiêu chí được giải lần lượt, mỗi lần giữ các tiêu chí trước ở giá trị tốt nhất đã tìm. Bước chọn này theo lối gán xe–chuyến động của Alonso-Mora và cộng sự [1] (mục 2.1).

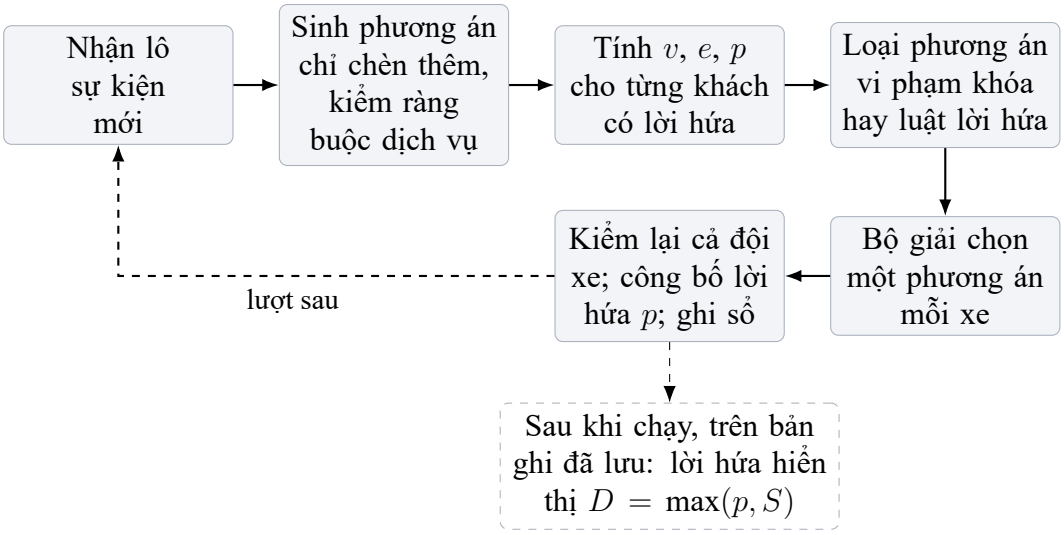
3.1.3. Một lượt quyết định

Hình 3.1 và Bảng 3.3 mô tả một lượt. Ngoài sinh phương án và chọn, mỗi lượt có ba bước cho lời hứa: tính các mốc giờ trả của từng khách, loại phương án vi phạm khóa hay luật lời hứa trước khi gọi bộ giải, và ghi sổ sau khi chọn. Hình và giả mã dùng một số ký hiệu được định nghĩa ở các mục sau: với mỗi khách có lời hứa, v là giờ trả đã công bố gần nhất, e là giờ trả nếu xe giữ nguyên kế hoạch, p là giờ trả theo phương án đang xét, còn x, c, z là ba hiệu giữa chúng (mục 3.2); D là lời hứa theo dự báo, tính qua giờ S (mục 3.5).

Luật lời hứa là bộ lọc cứng: phương án vi phạm bị loại trước khi bộ giải chạy, không được giữ kèm một điểm trừ. Ngoại lệ là khi xe bị ép (dòng 9–11), chẳng hạn khi riêng việc đường đông hơn đã đẩy giờ trả vượt hạn chót của luật hạn chót (mục 3.4); khi đó tiêu chí 1 chỉ dùng phương án vi phạm nếu xe không còn cách khác. Bộ sinh không bỏ, không đảo điểm cũ nào, nên khách đã nhận không bị chuyển sang xe khác. Phần nới ở dòng 6 giúp xe không kẹt vì tắc đường. Mỗi lần vượt như vậy, và mỗi lần khách thực tế lên xe muộn hơn giờ đón muộn nhất, được ghi lại thay vì làm dừng lần chạy. Vì vậy cửa sổ đón là điều kiện để kiểm phương án, không phải bảo đảm đón đúng hạn.

Bảng 3.2. Ràng buộc cứng của một phương án (nửa trên) và thứ tự tiêu chí của bộ chọn (nửa dưới): so tiêu chí 1 trước, chỉ khi hòa mới xét tiêu chí 2, và cứ thế. Giá trị là cấu hình của các tập thử, không phải chuẩn ngành.

Nhóm	**Nội dung**	**Vai trò**
Ràng buộc dịch vụ	Đón trong vòng 10 phút kể từ lúc gọi; ngồi xe không quá 1,5 lần thời gian đi thẳng; mỗi xe tối đa 4 khách	Phương án đổi kế hoạch phải thỏa chặt; phương án giữ nguyên được nới phần vượt thời gian mà kế hoạch cũ đã có
Khóa	Không đổi xe, điểm đón, giờ đón; điểm trả không đổi nhờ trần 0. Giờ đón mới phải bằng giờ đón khi giữ nguyên kế hoạch	So với kế hoạch giữ nguyên, nên riêng tắc đường không làm vi phạm khóa
Luật lời hứa	Luật C: $L_r + \lvert p_r - e_r \rvert \leq B$ cho mọi khách có lời hứa của xe, hoặc một luật ở Bảng 3.5	Lọc trước bộ giải
Tiêu chí 1	Ít phương án vi phạm được giữ lại nhất (chỉ khi có xe bị ép)	Chỉ dùng chúng khi không còn cách khác
Tiêu chí 2	Nhận nhiều yêu cầu mới nhất	Ưu tiên phục vụ
Tiêu chí 3	Mức dùng trần lớn nhất trên đội xe càng nhỏ càng tốt; nếu hòa, tổng phần dời do điều phối nhỏ nhất, so lần lượt từng chiều cam kết (khi có chiều mang trần)	Ưu tiên ổn định
Tiêu chí 4	Tổng chi phí kế hoạch nhỏ nhất, tức thời lượng còn lại của các tuyến dự kiến	Theo mô hình, không phải chi phí vận hành thực
Tiêu chí 5	Thứ tự mã phương án	Phá hòa, để chạy lại cho cùng kết quả



Hình 3.1. Một lượt quyết định của RideBound. Bộ điều phối công bố lời hứa không dự báo p. Trong các kết quả chính, lời hứa theo dự báo D được tính sau khi chạy, từ bản ghi đã lưu (ô nét đứt), và không quay lại làm đầu vào của quyết định nào (mục 3.5).

Bảng 3.3. Giả mã một lượt quyết định; dấu ← nghĩa là gán giá trị bên phải cho biến bên trái

Đầu vào: trạng thái đội xe; sổ; lô sự kiện mới; luật lời hứa đang dùng. **Đầu ra:** kế hoạch mỗi xe; yêu cầu được nhận, để lại hay từ chối; lời hứa mới; bản ghi sổ		
1:	**hàm LượtQuyếtĐịnh**(trạng thái, lô sự kiện)	
2:	áp lô sự kiện; ghi nhận lần đón muộn hơn giờ đón muộn nhất, nếu có	vị trí xe, đón, trả
3:	chọn tối đa 2 yêu cầu đang chờ có giờ đón muộn nhất sớm nhất	yêu cầu khác để lượt sau
4:	**với mỗi** xe k **thực hiện**	
5:	**nếu** kế hoạch đang chạy vi phạm ràng buộc cấu trúc **thì** báo lỗi, dừng lần chạy	ví dụ vượt sức chứa
6:	$P_k \leftarrow$ {phương án giữ nguyên}, kiểm dịch vụ có nới phần vượt do tắc đường	luôn giữ khi cắt bớt
7:	thêm vào P_k các phương án chèn yêu cầu ở dòng 3, thỏa chặt ràng buộc dịch vụ; giữ tối đa 100	bộ sinh chỉ chèn thêm
8:	**với mỗi** $\pi \in P_k$ và mỗi khách có lời hứa của xe: tính v, e, p; **nếu** π vi phạm khóa hay luật lời hứa **thì** loại π	Bảng 3.4
9:	**nếu** phương án giữ nguyên bị loại chỉ vì lỗi hạn chót hay lỗi trần **thì**	xét phục hồi
10:	giữ nó làm phương án được miễn trừ	phục hồi giữ nguyên kế hoạch
11:	giữ thêm phương án đã bị loại không làm vi phạm đó tệ hơn	phục hồi không tệ hơn
12:	**nếu** phương án giữ nguyên bị loại mà không được miễn **thì** báo lỗi, dừng lần chạy	xe kẹt
13:	chọn y theo (3.1) và thứ tự tiêu chí; kiểm lại lựa chọn trên cả đội xe	Bảng 3.2
14:	nhận yêu cầu có trong phương án được chọn; để lại hay từ chối yêu cầu khác	
15:	khách vừa xác nhận: công bố lời hứa đầu, $L_r \leftarrow 0$; khách có lời hứa mà x, c hay z khác 0: ghi bản ghi sửa, $L_r \leftarrow L_r + \lvert c_r \rvert$	ghi vi phạm cho khách được miễn
16:	**trả về** quyết định; chờ bộ mô phỏng xác nhận đã áp dụng	
17:	**kết thúc hàm**	

3.2. Ba mốc giờ trả và phần dời do điều phối

Giờ trả có thể đổi vì bộ điều phối ghép thêm khách, hoặc ngay cả khi xe giữ kế hoạch cũ. Để tách hai loại, với mỗi khách có lời hứa và mỗi phương án, hệ thống so ba mốc giờ trả:

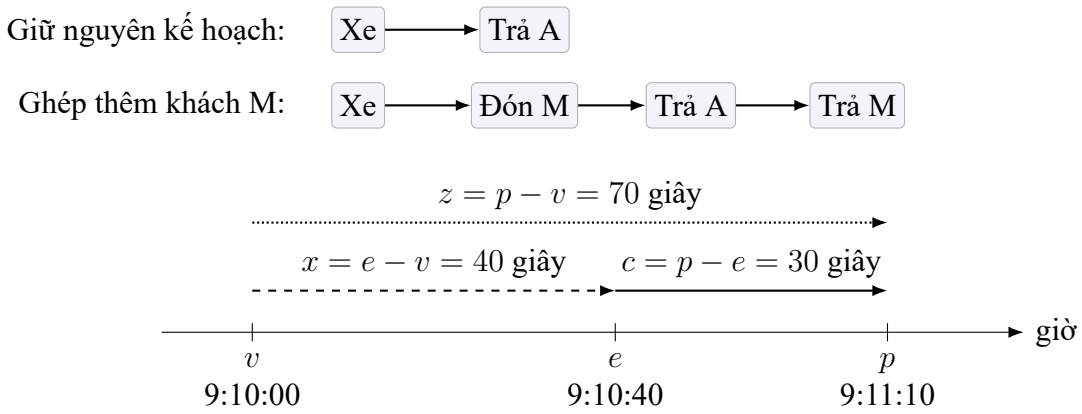
- v: giờ trả đã công bố cho khách ở lần gần nhất;
- e: giờ trả tính lại nếu xe giữ nguyên kế hoạch cũ, từ trạng thái hiện tại với thời gian đi hiện tại;
- p: giờ trả nếu chọn phương án đang xét, với cùng trạng thái và thời gian đi.

Ba hiệu sau tính bằng giây (số lưu tới mili giây):

$$x = e - v, \qquad c = p - e, \qquad z = p - v = x + c. \tag{3.2}$$

Trong đó, x là phần thay đổi khi giữ nguyên kế hoạch, c là phần dời do điều phối, z là phần khách thấy; dễ nhớ, e là giờ nếu xe cứ đi như cũ. Mốc e không phải ý của khóa luận: Hörl và Zwick [3] đã tính lại giờ trả trên tuyến đang gán theo thời gian đi hiện tại ở mỗi lượt, và khóa luận dùng lại mốc này.

Mốc e là giờ do mô hình tính, không phải giờ đến thật, nên x gồm mọi thứ đổi khi giữ nguyên kế hoạch: thời gian đi mới, tiến độ thực của xe, sự kiện vừa xảy ra. Phép tách $z = x + c$ chỉ là phép trừ giữa các giờ của mô hình, không chứng minh quyết định điều phối thực sự gây ra đúng c giây chậm trễ. Hình 3.2 là một ví dụ dựng tay: ghép khách M làm A tới muộn hơn lời hứa 70 giây, nhưng chỉ 30 giây là phần dời do điều phối.



Hình 3.2. Ví dụ dựng tay: khách A được hứa trả lúc 9:10:00 (v); lúc 9:00, xe đang chở A xét ghép thêm khách M. Tính với thời gian đi hiện tại, giữ nguyên kế hoạch thì A tới lúc 9:10:40 (e), ghép M thì tới lúc 9:11:10 (p). Nét đứt: x; nét liền: c; nét chấm: $z = x + c$. Luật C chỉ tính $|c|$.

Phần dời do điều phối được tính theo độ lớn: sớm hay muộn hơn e 20 giây đều tính 20 giây, vì luật đo lần sửa lời hứa chứ không đo lợi hay hại; Fielbaum và Alonso-Mora [2] thì chỉ tính phần bất lợi. Trên mọi lần chạy đã ghi, $c \geq 0$ tới mức mili giây; đây là quan

sát, chưa phải chứng minh cho trường hợp tổng quát. Trên tập kiểm tra chính, khóa luận đã kiểm 136 lần chạy của bốn cấu hình: điều phối không trần, luật C trần 30 và 120 giây, luật hạn chót 30 giây. Ở các lần chạy này, mỗi lần kéo giờ trả sớm hơn e chỉ sớm 1 mili giây. Hệ quả: khi bộ điều phối chỉ chèn thêm, phần tính hai chiều và không hoàn lại của luật C gần như không có việc; nó chỉ có tác dụng khi kế hoạch của khách đã nhận được phép đổi, ví dụ khi dời khách đang chờ sang xe khác.

3.3. Luật C: trần phần dời giờ trả do điều phối cho từng khách

Định nghĩa 3.1 (Luật C)**.** Gọi B là trần, tính bằng giây, và L_r là tổng các $|c|$ đã tính cho khách r kể từ lúc r xác nhận đặt xe, với $L_r = 0$ lúc xác nhận. Một phương án của một xe chỉ được giữ lại nếu với mọi khách r có lời hứa đang được gán cho xe đó (chờ đón hay đang trên xe),

$$L_r + |p_r - e_r| \leq B. \tag{3.3}$$

Sau khi quyết định của lượt được chọn, với mỗi khách r có lời hứa mà phương án được chọn làm x, c hay z khác 0, L_r được cộng thêm $|p_r - e_r|$ của phương án đó, kể cả khi giờ trả công bố không đổi ($p_r = v_r$).

Dấu $\leq$ cho phép $L_r + |c|$ đúng bằng B. Phương án chỉ được xét không làm đổi L_r: mỗi phương án được kiểm trên bản sao của sổ, chỉ quyết định cuối của lượt mới được ghi vào sổ thật. B giống một ngân sách thời gian của từng khách: $B - L_r$ là phần trần còn lại, không được cấp lại sau mỗi lần dời. Vì phần dời được cộng qua cả chuyến, một luật cho mỗi lần dời tới 30 giây cho phép ba lần, tổng 90 giây, còn luật C với $B = 30$ giây thì không. Ở Hình 3.2, với $L_A = 0$ và $B = 30$ giây, phương án ghép M ($|c| = 30$ giây) vẫn được giữ và A dùng hết trần. Khi phép kiểm không được miễn cho r ở lượt nào, tổng $|c|$ của r cả chuyến không vượt B.

Cài đặt theo dõi mười chiều cam kết: thay đổi giờ đón, giờ trả; số lần sửa đáng kể; đổi xe; khoảng dời và số lần đổi của điểm đón, của điểm trả; số lần đảo thứ tự với khách cũ; số điểm dừng mới chèn trước điểm đón. Chỉ bốn chiều có trần: giờ trả (B) và đổi xe, đổi điểm đón, đổi điểm trả (trần 0). Ở tập kiểm tra chính và tập buổi sáng, phép kiểm dừng ở khách vi phạm gặp trước, nên mỗi bản ghi chặn (bản ghi lý do loại phương án) chỉ nêu lỗi của khách đó.

3.3.1. Phương án giữ nguyên kế hoạch dưới luật C

Gọi **(N)** là giả thiết, áp cho lượt đang xét: (i) kế hoạch đang chạy không vi phạm ràng buộc cấu trúc (sức chứa, đón trước trả, phần kế hoạch đã cố định), nên bộ sinh dựng được phương án giữ nguyên; (ii) giờ trả theo phương án giữ nguyên được tính bằng đúng phép chiếu dùng cho e. RideBound thỏa (ii) vì dùng cùng một hàm chiếu với cùng đầu vào,

Bảng 3.4. Giả mã phép kiểm luật C cho một phương án (chỉ viết chiều giờ trả)

Đầu vào: phương án π của xe k; trần B; L_r của mỗi khách có lời hứa; trạng thái và thời gian đi của lượt. **Đầu ra:** giữ hay loại π, kèm bản ghi chặn

hàm KiểmTrần(π, k, B)
  với mỗi khách r có lời hứa được gán cho xe k, theo thứ tự mã khách **thực hiện** — chờ đón hay trên xe
    $e_r \leftarrow$ giờ trả của r khi chiếu lại kế hoạch cũ của k từ trạng thái hiện tại — mốc giữ nguyên kế hoạch
    $p_r \leftarrow$ giờ trả của r theo π, cùng trạng thái và thời gian đi; $c_r \leftarrow p_r - e_r$ — phần dời do điều phối
    nếu $L_r + |c_r| > B$ **thì trả về** loại π, kèm (r, L_r, $|c_r|$, $L_r + |c_r|$, B) — dừng ở khách vi phạm gặp trước
  trả về giữ π — L_r chỉ đổi nếu π được chọn
kết thúc hàm

và luôn giữ phương án giữ nguyên khi cắt còn 100 phương án.

Nhận xét 3.1. Giả sử (N) và mọi khách có lời hứa của xe có $0 \le L_r \le B$. Khi đó luật C không loại phương án giữ nguyên kế hoạch.

Chứng minh. Theo (N)(ii), với mọi khách r có lời hứa của xe, $p_r = e_r$, nên $L_r + |p_r - e_r| = L_r \le B$ và phép kiểm (3.3) cho qua. □

Khóa và các trần 0 cũng so với kế hoạch giữ nguyên, nên phương án này qua cả chúng. Nếu (N) đúng ở mọi lượt thì $L_r \le B$ được giữ: $L_r = 0$ lúc xác nhận, và nếu $L_r \le B$ ở đầu một lượt thì không có miễn trừ nào, phương án được chọn đã qua (3.3), nên L_r mới vẫn không vượt B. Khi đó xe dùng luật C hay điều phối không trần không bao giờ bị ép; tính chất này vì vậy không riêng của luật C.

Nhận xét đúng do cách đặt luật, không phải kết quả thực nghiệm; số liệu chỉ phù hợp với nó: trên tập kiểm tra chính, 0 trong 20.101 quyết định bị ép với trần 30 giây và 0 trong 20.435 với trần 120 giây (mỗi quyết định ứng với một lượt của cả đội xe).

Nhận xét có ba giới hạn. Thứ nhất, nếu (N)(i) không thỏa, lần chạy dừng vì lỗi cấu trúc, không vì luật C; phần vượt cửa sổ đón hay thời gian ngồi xe do tắc đường không làm (N) hỏng, nhờ phần nới. Thứ hai, với v = 9:10:00 và $e = p$ = 9:11:00, phương án giữ nguyên có $c = 0$ nhưng $z = 60$ giây: luật C không bảo đảm giờ đến. Thứ ba, với $v = p$ = 9:10:00 và e = 9:12:00, kéo giờ trả về đúng giờ đã hứa có $z = 0$ nhưng $|c| = 120$ giây, và L_r tăng 120 giây dù giờ công bố không đổi. Tính chất và giới hạn thứ hai là hai mặt của một lựa chọn: luật C không bị ép vì không tính phần thay đổi khi giữ nguyên kế hoạch, và vì thế cũng không giới hạn phần đó.

3.4. Các luật đối chứng, bộ chọn và luật phục hồi

Bảng 3.5 định nghĩa bốn cấu hình mà Chương 4 so với luật C. Trừ ghép tự do, chúng dùng cùng bộ sinh, bộ kiểm, bộ chọn và luật phục hồi với luật C; tập tắc đường cố định chạy bằng bộ chạy chưa có luật phục hồi.

Bảng 3.5. Các cấu hình được so sánh; ký hiệu chỉ dùng trong bảng. B là trần, tính bằng giây; với luật hạn chót, B là số giây giờ trả được phép muộn hơn lời hứa đầu p_0. Các tập thử được mô tả ở mục 4.1.

Tên trong khóa luận	Ký hiệu	Kiểm điều gì	Khóa	Khi xe bị ép	Dùng ở tập nào
Điều phối không trần	U	Không kiểm giờ trả	Xe, điểm đón, giờ đón; điểm trả có trần 0	Không bị ép khi (N) đúng	Tập kiểm tra chính; tập chỉnh trần buổi sáng; tập tắc đường cố định
Ghép tự do	FREE	Không kiểm lời hứa; chọn theo chi phí kế hoạch ở từng lượt	Không khóa	Không áp dụng	Tập tắc đường cố định
Luật C	C-B	$\sum \lvert c\rvert \le B$ cả chuyến, cho mọi khách có lời hứa	Như U	Không bị ép khi (N) đúng (Nhận xét 3.1)	Tập chính (30, 120); buổi sáng (30, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 300); tắc đường cố định (30, 60, 120); chiều tuyết (30)
Luật hạn chót	M$^+$-B	$p - p_0 \le B$ ở mọi lần kiểm; chỉ chặn phía muộn	Như U	Có thể bị ép do tắc đường; phục hồi không tệ hơn	Tập chính (30, 60); buổi sáng (tám mức như luật C)
Luật trần độ dời khách thấy	V-B	$\sum \lvert z\rvert \le B$ cả chuyến	Như U	Có thể bị ép do tắc đường; phục hồi không tệ hơn	Tập chính (30); buổi sáng (30, 90, 120, 150, 180, 240)

Luật hạn chót chỉ mượn thành phần hạn chót tính từ lời hứa đầu của Schulz và Pfeiffer [4], vốn dùng thời gian đi cố định và độ chùng mặc định 900 giây. Ở đây mỗi độ chùng bằng một mức trần của luật C trên cùng tập, và với tắc đường đổi theo khung 15 phút, riêng tắc đường có thể làm luật này bị ép; số quyết định bị ép ở Chương 4 nói về một hạn chót chặt như vậy, không về phương pháp của họ.

Ba luật lời hứa khác nhau ở đại lượng được cộng. Đánh số các lần cập nhật lời hứa của một khách là $1, \ldots, n$. Trong sổ, mỗi bản ghi sửa so với lời hứa ngay trước nó ($v_j = p_{j-1}$), nên các giờ ở giữa triệt tiêu:

$$\sum_{j=1}^{n} (x_j + c_j) \;=\; \sum_{j=1}^{n} z_j \;=\; p_n - p_0. \tag{3.4}$$

Luật hạn chót kiểm $p_n - p_0 \le B$, tức cộng có dấu cả hai phần; luật trần độ dời khách thấy cộng $|z_j|$; luật C chỉ cộng $|c_j|$. Ở Hình 3.2, nếu 9:10:00 là lời hứa đầu, phương án giữ nguyên có $e - p_0 = |z| = 40$ giây, vượt trần 30 giây của hai luật kia dù $c = 0$: riêng

tắc đường đủ làm chúng bị ép.

Tiền lệ trực tiếp là Hörl và Zwick [3] (mục 2.3): ở đầu mỗi lượt họ tính mốc e, và công thức 7 đặt giờ trả bắt buộc bằng giá trị lớn hơn giữa giờ cập nhật và giờ trả muộn nhất, như ràng buộc cứng (ràng buộc 9–10), kèm phạt cho phần vượt giờ gốc (công thức 11). Mục đích của họ, tránh tình huống không còn thứ tự trả khách khả thi, cũng là mục đích của Nhận xét 3.1. Đặt giờ trả muộn nhất là $p_0 + B$ cho hạn chót nới $p \leq \max(p_0 + B, e)$, một cách viết lại của khóa luận; nó cho phép $c \leq \max(p_0 + B - e, 0)$, về 0 khi tắc đường đẩy e quá $p_0 + B$, và cũng không loại phương án giữ nguyên. Cấu hình hạn chót M^+ với luật phục hồi "không tệ hơn" ở chương 4 chính là dạng này. Luật C khác ở ba chỗ: một trần cho mọi khách có lời hứa, còn phần nới của họ chỉ tác dụng khi giờ cập nhật đã vượt giờ trả muộn nhất; phần được phép dời, $|c| \leq B - L_r$, không phụ thuộc tắc đường; và cộng qua cả chuyến, dù phần cộng dồn hiếm khi là lý do loại phương án (mục 4.5).

Từ Fielbaum và Alonso-Mora [2] (mục 2.2), khóa luận kế thừa ý tách phần thay đổi do quyết định gán xe và kiểm soát nó trước khi quyết định, nhưng mỗi lần sửa được so với mốc e chứ không so điểm đầu với điểm cuối, nên hai lần dời ngược chiều không triệt tiêu nhau; chiều sớm cũng được tính; đại lượng là giờ trả chứ không phải thời gian chờ; và tắc đường thay đổi chứ không chọn giờ thấp điểm.

Vì đổi xe, đổi điểm đón, đổi điểm trả là các trần 0, phần đầu của tiêu chí 3 (mức dùng trần lớn nhất, tỉ số lớn nhất giữa phần đã dùng và trần) luôn bằng 100% ở các lượt đã ghi của tập kiểm tra chính (mục 4.10), cả khi không trần; tiêu chí 3 vì vậy chỉ tác dụng qua tổng phần dời theo từng chiều. Điều phối không trần và luật C cùng cấu hình và bộ chọn, chỉ khác trần giờ trả; chênh lệch giữa chúng là phần đi kèm việc thêm trần khi giữ nguyên bộ chọn. Khóa luận còn xét thứ tự ưu tiên chi phí: giữ ưu tiên nhận yêu cầu và các ràng buộc, bỏ các mức xếp hạng theo ổn định rồi so chi phí kế hoạch và tiêu chí phân xử. Phương án vẫn phải qua phép kiểm trần khi trần được bật. Mục 4.6 so hai thứ tự ở trần 30 giây và không trần; đổi thứ tự không làm thay đổi định nghĩa hay cách cộng trần của luật C.

Luật phục hồi giữ nguyên kế hoạch giữ phương án giữ nguyên làm phương án được miễn trừ nếu mọi lỗi của nó là lỗi hạn chót hay lỗi trần. Luật phục hồi không tệ hơn mở rộng luật này: giữ thêm phương án đổi kế hoạch có mỗi lỗi, cùng khách và cùng chiều, cũng là lỗi của phương án giữ nguyên và không nặng hơn. Lỗi khóa theo giai đoạn (khóa của khách chờ đón hay trên xe) và lỗi ràng buộc dịch vụ không bao giờ được miễn. Mỗi khách được miễn được ghi một vi phạm, trừ khi lời hứa, giai đoạn và mã lỗi không đổi so với lần trước. Tập kiểm tra chính, tập buổi sáng và tám lần chạy chiều tuyết dùng luật thứ hai; cả hai là chi tiết cài đặt, không phải đóng góp của khóa luận.

3.5. Lời hứa theo dự báo

Vì bộ điều phối dùng thời gian đi hiện tại, lời hứa có thể sớm hơn giờ trả thực tế khi đường đông dần, dù xe giữ nguyên kế hoạch. Lời hứa theo dự báo, một cách làm đã có (mục 2.4), cộng sẵn mức tăng tắc đường các ngày trước cho thấy vào từng giờ đón, giờ trả được công bố.

Thời gian đo bằng giây kể từ đầu khung giờ của kịch bản; $i(\tau) = \lfloor \tau/900 \rfloor$ là khung 15 phút chứa τ. Gọi m_i, $i = 0, \ldots, 8$, là trung bình hệ số tắc đường của khung i trên các ngày nguồn; từ khung 8 hệ số được giữ ở giá trị cuối, như bộ mô phỏng cũng giữ, nên đặt $\tilde{m}_i = m_{\min(i,8)}$. Với lúc công bố t và giờ công bố $p > t$ (giờ của phương án được chọn, chưa cộng dự báo), S là nghiệm của

$$\int_t^S \frac{\mathrm{d}\tau}{g(\tau)} = p - t, \qquad g(\tau) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } i(\tau) = i(t), \\ \tilde{m}_{i(\tau)}/\tilde{m}_{i(t)} & \text{nếu không,} \end{cases} \tag{3.5}$$

và lời hứa hiển thị là $D = \max(p, S)$ (giả mã ở Bảng 3.6).

Theo tốc độ lúc công bố, xe cần thêm $p - t$ giây. Trong khung chậm hơn khung hiện tại g lần, mỗi giây đồng hồ chỉ đi được phần đường mà ở tốc độ lúc công bố mất $1/g$ giây. Mức tắc đường lúc này đã có trong thời gian đi đang dùng, nên $g = 1$ ở khung hiện tại; các ngày khác chỉ cho biết khung sau chậm hay nhanh hơn bao nhiêu lần. Phép lấy max bảo đảm $D \geq p$ ở cùng lần công bố, không bảo đảm D tăng dần qua các lần cập nhật. Ví dụ dựng tay: trong kịch bản khung 8:00–10:00, lúc t = 9:05:00 hệ thống công bố p = 9:25:00, tức còn 1.200 giây. Nếu các ngày nguồn có hệ số trung bình 1,25 ở khung 9:00–9:15 và 1,50 ở khung 9:15–9:30, thì sau 9:15 $g = 1{,}50/1{,}25 = 1{,}2$. Tới 9:15 xe đi được 600 giây quãng đường; 600 giây còn lại mất $600 \times 1{,}2 = 720$ giây, nên $S = D$ = 9:27:00, dài thêm 120 giây.

Ngày nguồn là các ngày cùng loại (ngày thường hay cuối tuần) trước ngày của kịch bản, ít nhất 2 ngày, và không bao giờ là ngày tuyết 15/11/2018 (một lựa chọn của khóa luận; hệ thống thật cần quy tắc tự động nhận ra ngày bất thường). Vì vậy trong dữ liệu 12–18/11/2018 chỉ ba ngày 14, 15, 16/11 có dự báo: 21 trong 34 kịch bản của tập kiểm tra chính; 13 kịch bản ngày 17, 18/11 giữ lời hứa không dự báo.

Trong các kết quả chính, D được tính lại trên các lần chạy đã ghi, gọi là phát lại (replay): xe nào chở ai giữ nguyên, chỉ giờ báo cho khách đổi, và D không quay lại sổ hay phép kiểm trần. $D_0 - p_0$, với D_0 là lời hứa đầu có dự báo, là giá của dự báo. Phép kiểm khả thi vẫn dùng giờ không dự báo, nên dưới luật C trần 30 giây, trong 1.471 khách được phục vụ ở 21 kịch bản có dự báo, 34 khách có giờ đón hiển thị ở lời hứa đầu muộn hơn giờ đón muộn nhất; chỗ này cần sửa trước khi đưa dự báo vào bộ điều phối. Phép

Bảng 3.6. Giả mã lời hứa theo dự báo cho một giờ đón hay giờ trả đã công bố

Đầu vào: lúc công bố t; giờ công bố p; ngày d và khung giờ của kịch bản; hệ số tắc đường theo khung của các ngày trước d. **Đầu ra:** lời hứa hiển thị D

hàm LờiHứaTheoDựBáo(t, p, d)
  $H \leftarrow$ các ngày cùng loại với d và trước d, bỏ ngày 15/11 — chỉ dùng ngày đã qua
  nếu H có ít hơn 2 ngày **hoặc** $p \le t$ **thì trả về** p — không dự báo
  $m_i \leftarrow$ trung bình hệ số của khung i trên H, $i = 0, \ldots, 8$ — khung tính từ đầu khung giờ
  $W \leftarrow p - t$; $\tau \leftarrow t$; $i_0 \leftarrow i(t)$ — quãng còn lại theo tốc độ hiện tại
  lặp
    $g \leftarrow 1$ nếu $i(\tau) = i_0$, ngược lại $g \leftarrow \tilde{m}_{i(\tau)}/\tilde{m}_{i_0}$ — $\tilde{m}_i = m_{\min(i,8)}$
    $h \leftarrow$ thời gian từ τ tới hết khung $i(\tau)$
    nếu $h/g \ge W$ **thì** $S \leftarrow \tau + Wg$ và thoát vòng lặp
    $W \leftarrow W - h/g$; $\tau \leftarrow$ đầu khung kế tiếp
  trả về $D \leftarrow \max(p, S)$ — $D \ge p$ ở lần công bố này
kết thúc hàm

thử đưa dự báo vào bộ điều phối (mục 4.7) thì khác: nó đổi thời gian đi mà bộ điều phối nhận, còn FleetPy vẫn chạy theo hệ số đo. Số khung lấy trung bình là K: các cấu hình chính bật dự báo dùng $K = 2$, gồm khung 15 phút hiện tại và khung kế tiếp. Phép thử giả dùng $K = 1$, cho hệ số bằng 1; khi tắt dự báo không đặt K.

3.6. Sổ theo từng khách

Sổ do RideBound ghi trong lúc chạy: mỗi khách có bản ghi lời hứa đầu và một bản ghi sửa cho mỗi lượt mà phương án được chọn làm x, c hay z khác 0 ở bất kỳ chiều nào. Bản ghi sửa lưu các phép chiếu ứng với v, e, p, độ lớn thay đổi trên mười chiều và L sau lần sửa (Bảng 3.7); các hiệu có dấu x, c, z chỉ dùng cho giờ. Không có ngưỡng: thay đổi 1 mili giây cũng tạo bản ghi sửa, nên số bản ghi sửa không phải số lần một ứng dụng thật báo lại cho khách.

Bảng 3.7. Hai bản ghi giờ trả của khách A ở Hình 3.2 (dựng tay), với giả định 9:10:00 là lời hứa đầu, công bố lúc 8:50:00, và $B = 30$ giây. Bản ghi lời hứa đầu không có lời hứa trước nên sổ quy ước $v = e = p$. Các độ lớn và L tính bằng giây.

Bản ghi	Lúc ghi	v	e	p	$\lvert x\rvert$	$\lvert c\rvert$	$\lvert z\rvert$	L
Lời hứa đầu	8:50:00	9:10:00	9:10:00	9:10:00	0	0	0	0
Sửa (ghép khách M)	9:00:00	9:10:00	9:10:40	9:11:10	40	30	70	30

Trong một bản ghi mô phỏng của luật C trần 120 giây, một khách có v = 17:43:46,044, e = 17:43:46,283 và p = 17:44:01,203. Phần dời $|p - e| = 14{,}92$ giây làm phần trần còn lại bằng $120 - 14{,}92 = 105{,}08$ giây. Cả 14 bản ghi sửa sau có $c = 0$ và $|x| < 0{,}25$ giây, nên phần trần đã dùng không tăng.

Sau khi chạy, độ trễ so với lời hứa đầu được chia ba phần: phần tính cho điều phối,

phần được hồ sơ lịch sử giải thích và phần còn lại,

$$a - p_0 \;=\; q \;+\; f \;+\; (a - D_0 - q), \qquad q = \sum_j c_j, \qquad f = D_0 - p_0. \tag{3.6}$$

Cộng ba phần thì q và D_0 triệt tiêu, nên đẳng thức luôn đúng. Trong đó, a là giờ trả thực tế trong mô phỏng; q cộng các c giữ nguyên dấu (dời muộn dương, dời sớm âm), khác với $\sum |c|$ của luật C, và dưới luật C, $|q| \le \sum |c| \le B$; f là phần dự báo đã cộng sẵn vào lời hứa đầu, bằng 0 khi không có dự báo. Theo (3.4), phần còn lại bằng $\sum_j x_j + \rho - f$ với $\rho = a - p_n$: thay đổi khi giữ nguyên kế hoạch mà dự báo chưa tính, cộng độ lệch giữa giờ trả thực tế và lời hứa cuối p_n. Với khách A ở Bảng 3.7, nếu D_0 = 9:10:30 và A tới đúng lời hứa cuối, a = 9:11:10, thì độ trễ 70 giây gồm $q = 30$, $f = 30$ và 10 giây còn lại, đúng bằng $\sum x + \rho - f = 40 + 0 - 30$.

Chương 4 cộng ba phần trên các khách có $a - p_0 > 60$ giây, với p_0 là lời hứa giờ trả đầu không dự báo (không dùng D_0). Đây là phép tính theo mô hình, không kết luận ai có lỗi: "phần tính cho điều phối" chỉ nói rằng mô hình gán phần này cho quyết định điều phối khi so với kế hoạch giữ nguyên. Phần được hồ sơ lịch sử giải thích phụ thuộc dự báo đang dùng; phần còn lại là phần dự báo đó chưa giải thích được, không phải phần "không thể biết trước".

3.7. Cài đặt, kiểm thử và tái lập

3.7.1. Kiến trúc và trao đổi với bộ mô phỏng

RideBound viết bằng C# trên .NET 10, chia thành các dự án theo tầng (Bảng 3.8). Tầng nghiệp vụ không tham chiếu dự án hay gói thư viện ngoài nào, OR-Tools chỉ có trong cầu nối bộ giải, và một bộ kiểm thử kiến trúc kiểm các quy tắc này; nhờ vậy phép kiểm trần, ba mốc và sổ không phụ thuộc bộ mô phỏng hay bộ giải.

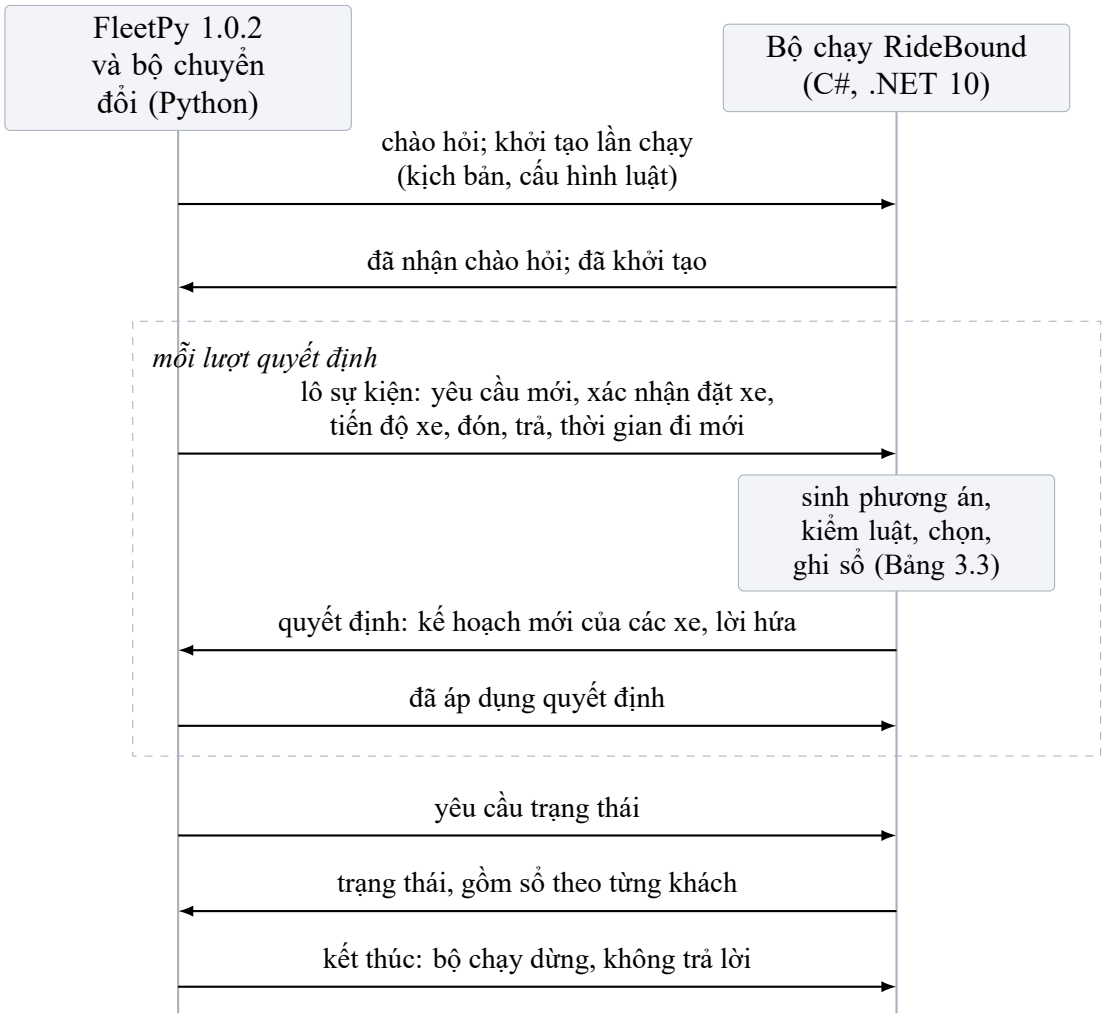
Bộ chuyển đổi viết bằng Python đóng vai phần điều khiển đội xe của FleetPy 1.0.2 [7], ghim theo phiên bản; nó chạy bộ chạy RideBound như một chương trình con, hai bên nhắn tin qua đầu vào, đầu ra chuẩn, mỗi bản tin một dòng JSON (Hình 3.3). Bộ chạy chỉ nhận lô mới sau khi bộ mô phỏng báo đã áp dụng quyết định trước, nên các quyết định được áp dụng đúng thứ tự. Bản tin của mỗi lần chạy được lưu, và mọi con số ở Chương 4 được tính từ đó.

3.7.2. Giới hạn tính toán và thời gian chạy

Ngoài giới hạn 2 yêu cầu mỗi lượt và 100 phương án mỗi xe, các bước sinh, kiểm và giải đều có giới hạn số bước tính, và bộ giải dùng hạt giống ngẫu nhiên (số khởi tạo phần ngẫu nhiên) cố định bằng 7 để chạy lại cho cùng kết quả. Vì vậy bộ sinh không xét hết

Bảng 3.8. Các thành phần chính của RideBound và bộ chuyển đổi FleetPy

Thành phần	Vai trò
Domain (tầng nghiệp vụ)	Yêu cầu và giai đoạn của khách, lời hứa, khóa, sổ, phép kiểm trần
Application (tầng ứng dụng)	Chiếu lịch theo thời gian đi, tính ba mốc giờ trả, kiểm phương án theo khóa và luật lời hứa
Algorithms (thuật toán)	Bộ sinh chỉ chèn thêm, đánh giá phương án theo luật lời hứa và luật phục hồi, bộ chọn
Solvers.OrTools (cầu nối bộ giải)	Cầu nối tới bộ giải CP-SAT của OR-Tools 9.15
Contracts (định dạng bản tin)	Định dạng các bản tin trao đổi với bộ mô phỏng
Runner (bộ chạy)	Nhận bản tin, ghép các thành phần trên và trả quyết định
Benchmarking (chuẩn bị dữ liệu)	Chuẩn hóa dữ liệu Manhattan của FleetPy thành kịch bản thử
Bộ chuyển đổi FleetPy (Python)	Phần điều khiển đội xe của FleetPy 1.0.2: gửi sự kiện cho bộ chạy, áp quyết định vào mô phỏng



Hình 3.3. Các bản tin chính giữa bộ chuyển đổi FleetPy và bộ chạy RideBound trong một lần chạy (đã giản lược). Mỗi bản tin là một dòng JSON; phần trong khung nét đứt lặp lại ở mỗi lượt quyết định.

mọi phương án; mục 4.10 báo các bộ đếm của bộ sinh phương án cho biết giới hạn có cắt bớt phương án hay không. Phép kiểm ở mỗi phương án duyệt mười chiều cho mỗi khách có lời hứa của xe và đếm đảo thứ tự trên từng cặp điểm dừng, nên không thể coi khối lượng kiểm là tuyến tính theo độ dài kế hoạch; nó chưa được đo riêng.

Khóa luận chỉ báo thời gian thực của cả lần chạy: trên tập tắc đường cố định (16 lần chạy mỗi cấu hình), trung vị là 730, 667 và 641 giây với ghép tự do, điều phối không trần và luật C trần 30 giây. Thời gian này gồm mô phỏng FleetPy và thời gian chờ RideBound trả quyết định, không phải thời gian của một lượt quyết định. Chi phí riêng của phép kiểm trần không được báo, nên các số này không dùng để so chi phí tính toán.

3.7.3. Kiểm tra kết quả

Kết quả được kiểm ở bốn mức.

- **Kiểm thử phần mềm:** chạy lại trên đúng mã nguồn đã dựng bộ chạy, cả 1.025 trong 1.025 kiểm thử tự động đạt trong một lần chạy đầy đủ ngày 13/10/2026, với kiểu xuống dòng LF và một tệp chưa ghi nhận trong cây làm việc; chi tiết ở Phụ lục C.
- **Kiểm tính nhất quán của sổ:** ở cả 382.006 bản ghi sửa của 185 lần chạy (170 lần chạy của năm cấu hình trên tập kiểm tra chính và 15 lần chạy luật C trần 30 giây trên 15 kịch bản hiệu chỉnh), $|x|$, $|c|$, $|z|$ tính lại từ v, e, p trong sổ khớp đúng các trường độ lớn. Phép kiểm này không kiểm e có được tính đúng hay không.
- **Tính lại độc lập:** một chương trình viết riêng, độc lập về mã nhưng dùng cùng đặc tả chỉ số, tính lại 13 hạng mục số liệu từ bản ghi thô và một điều kiện luôn phải đúng, không lệch hạng mục nào; các số đếm chính được ít nhất hai bộ đọc viết độc lập tính lại và khớp trong phạm vi đã kiểm. Hai mức kiểm này được làm bằng các chương trình đọc riêng, không phải kiểm thủ công; chúng cho biết con số khớp bản ghi, không cho biết mô phỏng giống thực tế đến đâu.
- **Tái lập:** tập kiểm tra chính, tập chỉnh trần buổi sáng, các lần chạy trần 120 giây và tám lần chạy chiều tuyết dùng cùng một bản bộ chạy đã biên dịch và lưu lại; tập tắc đường cố định dùng một bản cũ hơn. Bản dựng lại, nếu có, phải đối chiếu với kết quả đã lưu trước khi dùng. Các lượt ưu tiên chi phí dùng bản riêng; bốn cặp kiểm hành vi không thay thế việc kiểm đồng nhất toàn bộ hai bản chạy (Phụ lục D).

Chương 4 dùng các thành phần trên để đo luật C được gì và mất gì trên mô phỏng FleetPy, so với điều phối không trần, luật hạn chót và cách đệm lời hứa, tức cộng thêm một khoảng cố định vào giờ hứa cho mọi khách.

Chương 4.

Thực nghiệm và đánh giá

Chương này đo luật C được gì và mất gì trên mô phỏng FleetPy, so với điều phối không trần, luật hạn chót và cách đệm lời hứa, tức cộng thêm một khoảng cố định vào mọi lời hứa. Chương cũng xét lời hứa theo dự báo và những chỗ dự báo chưa đủ. Các mục đi theo ba phần của độ lệch giờ trả so với lời hứa đầu (mục 3.6). Phần tính cho điều phối, gắn với việc ghép thêm khách, ở mục 4.2–4.6; phần được hồ sơ tắc đường lịch sử giải thích, cùng cách đệm lời hứa, ở mục 4.7 và 4.8; phần còn lại ở mục 4.9. Bảng 4.1 nối ba câu hỏi nghiên cứu ở mục 1.2 với các mục trả lời chúng.

Bảng 4.1. Ba câu hỏi nghiên cứu và các mục của Chương 4 trả lời chúng

Câu hỏi	Mục	Đại lượng được đo
CH1. Phần dời do điều phối được đo thế nào, và trần trên phần đó giữ được gì, không giữ được gì?	4.3, 4.5, 4.10	Số khách bị dời giờ trả vì ghép thêm khách, độ dời lớn nhất; yêu cầu bị từ chối có phương án bị trần chặn; phép cộng các lần dời qua cả chuyến; các bộ đếm kiểm tra
CH2. Giữ trần đổi số lượt phục vụ, số lượt không trễ quá một và hai phút, cùng độ dài lời hứa thế nào so với điều phối không trần, luật hạn chót và cách đệm lời hứa?	4.2, 4.4, 4.6, 4.8	Lượt phục vụ; lượt trễ và không trễ so với lời hứa đầu; quyết định bị ép; các mức trần; thứ tự tiêu chí của bộ chọn; độ dài thêm của lời hứa
CH3. Lời hứa theo hồ sơ tắc đường lịch sử đổi số lượt không trễ quá một phút thế nào, và phần nào còn chưa được giải thích?	4.7, 4.9	Lượt trễ khi có và không có dự báo; độ dài thêm của lời hứa; ba phần của độ lệch trên ngày thường và chiều tuyết

4.1. Thiết lập thực nghiệm

4.1.1. Kịch bản thử

FleetPy 1.0.2 mô phỏng xe và khách trên bộ dữ liệu chuẩn Manhattan; ở mỗi lượt quyết định, bộ chuyển đổi gửi tình trạng hiện tại cho bộ chạy RideBound và nhận lại quyết định (mục 3.7.1). Nhu cầu là các chuyến taxi New York tuần 11–18/11/2018 trong bộ dữ liệu này [7]. Một kịch bản gồm một ngày, một khung giờ hai tiếng và một trong bốn mẫu nhu cầu của ngày đó, mỗi mẫu gồm 10% số chuyến của ngày: 108 yêu cầu trong khung giờ, phục vụ bởi 8 xe 4 chỗ (Bảng 4.2).

Tắc đường là một hệ số chung cho cả thành phố, đổi theo khung 15 phút và lấy từ dữ liệu chuyến taxi, không phải tốc độ từng đoạn đường; dưới đây gọi là hệ số tắc đường

đo được. Mô phỏng không có nhiễu ngẫu nhiên, nên mỗi cặp kịch bản và cấu hình chạy một lần và cho một kết quả. Ba kịch bản cùng ngày, cùng mẫu có chung 3 đến 20 trong 108 yêu cầu, nên các kịch bản không độc lập với nhau.

Bảng 4.2. Tham số của một kịch bản thử. Các giá trị là cấu hình của thực nghiệm, không phải chuẩn ngành. Tập tắc đường cố định (mục 4.1.2) khác ở dòng tắc đường và chạy bằng bộ chạy cũ, có giới hạn bộ sinh và bộ giải chưa được kiểm lại.

Tham số	Giá trị
Khung giờ	7:00–9:00, 8:00–10:00 hoặc 17:00–19:00, gọi là khung 7, 8 và 17 giờ; riêng chiều tuyết là 14:00–16:00 và 15:00–17:00
Yêu cầu	108 mỗi kịch bản, lấy trong khung giờ từ một mẫu 10% số chuyến taxi
Xe	8 xe, mỗi xe 4 chỗ
Đồ thị	96 nút là các điểm đi, điểm đến lấy từ dữ liệu Manhattan; mỗi cặp nút có sẵn một thời gian đi. Đây là đồ thị rút gọn, không phải mạng đường phố
Ràng buộc dịch vụ	Đón trong vòng 600 giây kể từ lúc gọi; ngồi xe không quá 1,5 lần thời gian đi thẳng (Bảng 3.2)
Thời gian dừng đón, trả	0 giây: xe không mất thời gian khi khách lên, xuống (kiểm trên 3 lần chạy mẫu)
Tắc đường	Một hệ số chung cho cả thành phố theo khung 15 phút; tốc độ gốc của mọi kịch bản lấy theo hệ số lúc 00:00
Bộ sinh phương án	Tối đa 100 phương án mỗi xe; mỗi lượt quyết định xét tối đa 2 yêu cầu mới
Bộ giải	OR-Tools 9.15, hạt giống ngẫu nhiên cố định bằng 7

4.1.2. Các tập kịch bản và cấu hình được so

Chương này dùng bốn tập kịch bản (Bảng 4.3). Trên tập kiểm tra chính còn có phép so hai thứ tự chọn phương án ở mục 4.6; phép so này dùng lại cùng kịch bản, không bổ sung ngày dữ liệu. Từ các ngày 14–18/11/2018 dựng được 49 kịch bản, chia theo cặp ngày và mẫu để ba khung giờ của một cặp nằm cùng một phía. 34 kịch bản làm tập kiểm tra chính; 15 kịch bản còn lại không dùng để tính các kết quả phục vụ và đúng giờ của chương này. Các lần chạy trên 15 kịch bản đó chỉ tham gia phép kiểm tính nhất quán của sổ ở mục 3.7.3. Ngày 14–16/11 là ngày thường, 17 và 18/11 là cuối tuần.

Bản đã lưu là bản bộ chạy biên dịch và lưu lại, dùng chung cho tập kiểm tra chính, tập buổi sáng, các lần chạy trần 120 giây và chiều tuyết; bản cũ chưa có luật phục hồi (mục 3.4, 3.7.3). Trừ ghép tự do, mọi cấu hình trong từng thứ tự ưu tiên dùng cùng bộ sinh, bộ kiểm và bộ chọn với luật C; điều phối không trần chỉ khác luật C trần 30 giây ở trần giờ trả. Các mục trước mục 4.6, cùng các phép so dự báo và đệm sau đó, dùng thứ tự ưu tiên ổn định nếu không ghi khác. Ghép tự do không khóa gì và không qua bộ kiểm cam kết.

Lần chạy hỏng vì lỗi hạ tầng (một lần ở tập kiểm tra chính) được thay bằng bản

Bảng 4.3. Bốn tập kịch bản dùng trong chương. U: điều phối không trần; C-B: luật C trần B giây; M$^+$-B: luật hạn chót B giây; V-30: luật trần độ dời khách thấy 30 giây; FREE: ghép tự do (Bảng 3.5). Cột cuối là số lần chạy, mỗi lần một cặp kịch bản và cấu hình.

Tập	Quy mô	Ngày, khung giờ	Cấu hình dùng ở chương này	Bộ chạy	Lần chạy
Tập kiểm tra chính	34 kịch bản, 3.672 yêu cầu	14–18/11/2018; khung 7, 8, 17 giờ có 9, 14, 11 kịch bản	U, C-30, C-120, M$^+$-30, M$^+$-60, V-30	Bản đã lưu, có luật phục hồi không tệ hơn	170 (năm cấu hình), 34 (C-120); thêm 68 ưu tiên chi phí
Tập chỉnh trần buổi sáng	8 kịch bản, 864 yêu cầu	12–13/11/2018; khung 7 giờ	U; C và M$^+$ ở 30, 60, 90, 120, 150, 180, 240 và 300 giây	Như tập chính	136 (trong 192 lần chạy đã lưu)
Tập tắc đường cố định	16 kịch bản, 1.728 yêu cầu	12–13/11/2018; khung 8 và 17 giờ; hệ số không đổi trong lần chạy	FREE, U, C-30, C-60, C-120	Bản cũ, không có luật phục hồi	16 mỗi cấu hình
Chiều tuyết 15/11/2018	8 kịch bản, 864 yêu cầu	15/11/2018; khung 14 và 15 giờ	C-30	Như tập chính	8

chạy lại hoàn tất (Phụ lục C). Bản kiểm kê ngày 08/10/2026 ghi 1.991 bản ghi lần chạy; kết quả của chương chỉ lấy từ bốn tập trên và 68 lượt ưu tiên chi phí; các đợt chạy khác chỉ được nhắc khi nêu phạm vi kiểm tra (mục 4.5).

4.1.3. Chỉ số

Một lượt phục vụ là một yêu cầu, tức một khách, được nhận và chở tới nơi. Lượt trễ và lượt tới sớm được đếm trong nhóm khách được phục vụ, so với lời hứa đầu (Bảng 4.4). Số lượt không trễ bằng số lượt phục vụ trừ số lượt trễ, tính trên toàn bộ yêu cầu, nên yêu cầu bị từ chối không được tính là đúng giờ. Ngưỡng chính là 60 giây; ngưỡng 120 giây được báo kèm vì có phép so đổi kết luận theo ngưỡng (mục 4.2).

Lời hứa đầu là giờ trả của kế hoạch lúc khách xác nhận đặt xe, tính với thời gian đi lúc đó. Tính từ lúc gọi xe, độ dài trung bình của lời hứa là 14,15 phút trên 2.434 khách khi không trần và 14,12 phút trên 2.338 khách dưới luật C trần 30 giây, gộp theo khách được phục vụ. Hai giá trị trung bình gần nhau trên hai tập khách khác nhau; phép so này không nói về độ dài lời hứa của từng khách.

Tỉ lệ *gộp theo khách* chia tổng số khách thỏa điều kiện cho tổng số khách được phục vụ; *trung bình theo kịch bản* lấy trung bình của tỉ lệ từng kịch bản, mỗi kịch bản tính như nhau. Ví dụ dựng tay: với 5 trong 10 khách ở một kịch bản và 5 trong 90 ở kịch bản kia, gộp theo khách cho 10%, trung bình theo kịch bản cho 27,8%. Chênh lệch là cấu hình được thử trừ đối chứng; số dương nghĩa là nhiều hơn.

Kết quả "có dự báo" là phép phát lại trên các lần chạy đã ghi (mục 3.5): xe nào chở ai giữ nguyên, chỉ các giờ báo cho khách được tính lại theo dự báo, và các chỉ số dùng

D_0. Dự báo chỉ có ở 21 kịch bản ngày thường của tập kiểm tra chính; 13 kịch bản cuối tuần và tập buổi sáng giữ lời hứa không dự báo.

Bảng 4.4. Các chỉ số dùng trong chương. a là giờ trả thực tế, p_0 là lời hứa đầu không dự báo, D_0 là lời hứa đầu theo dự báo (không có dự báo thì $D_0 = p_0$); c là một lần dời giờ trả do điều phối, z là phần khách thấy của một lần cập nhật lời hứa (mục 3.2). "Quá" nghĩa là lớn hơn hẳn: trễ đúng 60 giây không tính là trễ quá 60 giây.

Chỉ số	Định nghĩa	Mẫu số, cách gộp	Vì sao đo
Lượt phục vụ	Yêu cầu được nhận và chở tới nơi	Số đếm; chia cho số yêu cầu thì ra tỉ lệ phục vụ	Giá của luật tính bằng chuyến
Trễ quá θ	Khách được phục vụ có $a - D_0 > \theta$; θ = 30, 60, 120, 300 hoặc 600 giây	Đếm trong khách được phục vụ	Lời hứa bị vượt ở phía muộn
Không trễ quá θ	Lượt phục vụ trừ lượt trễ quá θ	Chia cho số yêu cầu; yêu cầu bị từ chối không tính là đúng giờ	Phục vụ và đúng giờ trên một mẫu số
Tới sớm quá 60 giây	Khách được phục vụ có $a - D_0 < -60$ giây	Đếm trong khách được phục vụ	Lời hứa quá dài cũng sai
Lời hứa dài thêm	$D_0 - p_0$	Trung bình gộp theo khách được phục vụ, kể cả khách không có dự báo	Giá của dự báo hay đệm
Khách đi chung	Có khách khác trên cùng xe trong khoảng từ lúc được đón tới lúc được trả	Gộp theo khách được phục vụ	Mức ghép chuyến còn lại
Khách bị điều phối dời giờ trả	Có ít nhất một lần $c \neq 0$; độ dời của khách là $\sum \lvert c \rvert$	Gộp theo khách được phục vụ	Đại lượng luật C giới hạn
Quyết định bị ép	Lượt quyết định có ít nhất một xe bị ép: luật lời hứa đã loại cả phương án giữ nguyên kế hoạch của xe, và xe đi theo phương án được giữ nhờ luật phục hồi, có ít nhất một khách được miễn trừ (mục 3.4)	Chia cho số lượt quyết định đã được bộ mô phỏng xác nhận áp dụng; gộp theo lượt quyết định, mỗi lượt đếm một lần	Luật có tự giữ được nghĩa vụ không
Khách bị phá lời hứa	Khách mà luật đang dùng không giữ được điều nó hứa. Luật C: $\sum \lvert c \rvert > B$; luật hạn chót: $a - p_0 > B$; luật trần độ dời khách thấy: $\sum \lvert z \rvert > B$	Chia cho số khách được phục vụ; gộp theo khách	Luật có giữ được điều nó hứa không

4.1.4. Mức trần 30 giây và tính chất thăm dò của kết quả

Trần chính B = 30 giây là trần giờ trả của cấu hình có trần ở tập kịch bản tĩnh của đợt thử trước, nơi thời gian đi không đổi (Phụ lục A). Mức này được giữ nguyên cho tập kiểm tra chính, không chỉnh theo kết quả của tập này. Nó không phải ngưỡng cảm nhận của khách hay chuẩn ngành, nên mỗi mức trần chỉ là một điểm trên đường đánh đổi (mục 4.4).

Các kết quả là thăm dò và dùng lại dữ liệu đã xem. Ngưỡng phân tích và cách chia tập được chọn sau khi đã xem tập buổi sáng và các đợt chạy thử trước đó. Mức thử 120 giây được chọn sau khi đã xem kết quả của điều phối không trần và luật C trần 30 giây

trên chính tập kiểm tra chính, kể cả các phép tính thử ở 120 giây (mục 4.3, 4.5). Các con số vì vậy mô tả điều đã đo, không phải phép kiểm trên dữ liệu chưa từng xem.

4.2. Kết quả chính khi chưa có dự báo

Với bộ chọn ưu tiên ổn định trên 3.672 yêu cầu của tập kiểm tra chính, luật C trần 30 giây không để phần dời giờ trả do điều phối của khách nào vượt 30 giây: lớn nhất 29,2 giây, so với 590,1 giây (gần 10 phút) khi không trần. Không lượt nào của luật C trễ quá 5 phút so với lời hứa đầu, so với 18 lượt khi không trần. Đổi lại, luật C phục vụ 2.338 lượt, ít hơn điều phối không trần 96 lượt, và có ít hơn 242 khách đi chung. Số lượt không trễ quá một phút tăng 31, từ 2.231 lên 2.262, nhưng số lượt không trễ quá hai phút giảm 5, từ 2.332 xuống 2.327.

Mục 4.8 cho thấy khi có dự báo, cộng thêm 30 giây vào mọi lời hứa của điều phối không trần cũng cho 2.328 lượt không trễ quá một phút, bằng luật C có dự báo. Vì vậy khóa luận không dùng chỉ số này làm lý do chọn luật C.

Luật hạn chót chỉ mượn phần hạn chót của Schulz và Pfeiffer [4]: giờ trả mới không được muộn hơn lời hứa đầu quá 30 hoặc 60 giây, thay vì 900 giây của họ. Nó chạy cùng bộ điều phối và luật phục hồi với luật C, nên đây không phải phép so với hệ thống của hai tác giả.

Bảng 4.5. Kết quả trên tập kiểm tra chính với lời hứa đầu không dự báo (34 kịch bản, 3.672 yêu cầu mỗi cấu hình, với bộ chọn ưu tiên ổn định). Số đếm gộp trên mọi kịch bản; trễ tính so với lời hứa đầu. Hai cột "không trễ quá" là số lượt phục vụ không trễ quá ngưỡng; chia cho 3.672 thì ra tỉ lệ trên yêu cầu. "Chưa đếm": chưa có số đếm chính xác.

Cấu hình	Phục vụ	Trễ quá 60 s	Không trễ quá 60 s	Không trễ quá 120 s	Khách đi chung
U	2.434	203	2.231	2.332	555
C-30	2.338	76	2.262	2.327	313
M^+-30	2.338	74	2.264	2.327	307
M^+-60	2.347	79	2.268	2.336	chưa đếm
V-30	2.336	74	2.262	2.325	chưa đếm

Cách đọc bảng: dưới trần 30 giây, 2.338 yêu cầu được phục vụ; 76 lượt trong số đó tới muộn hơn lời hứa đầu quá 60 giây, nên 2.338 − 76 = 2.262 lượt không trễ quá 60 giây.

Cái giá trước hết là số lượt phục vụ: bớt 96 lượt nghĩa là tỉ lệ phục vụ giảm 2,6 điểm phần trăm (96 trên 3.672 yêu cầu), tức ít hơn 3,9% số lượt của điều phối không trần (96 trên 2.434). Mức giảm nằm ở khung 8 giờ (1.014 xuống 975) và 17 giờ (904 xuống 852); khung 7 giờ chỉ giảm 5. Số khách đi chung giảm từ 555 xuống 313, tức từ 22,8% xuống 13,4% số khách được phục vụ (gộp theo khách). Khóa luận không có bằng chứng

về giá trị của các chuyến đi chung này đối với khách hay hãng xe.

Số lượt không trễ quá một phút vẫn tăng vì phục vụ bớt 96 lượt nhưng trễ bớt 127 lượt: $127 - 96 = 31$. Hai cấu hình cũng phục vụ những khách khác nhau: 2.207 khách chung, 227 khách chỉ được điều phối không trần và 131 khách chỉ được luật C phục vụ. Vì vậy 31 là chênh lệch hai tổng, không phải 31 khách cụ thể được đưa tới đúng giờ.

So với luật hạn chót 30 giây, luật C phục vụ đúng bằng số lượt (2.338) nhưng không hoàn toàn cùng những khách (2.332 khách chung, mỗi bên 6 khách riêng), và có 76 so với 74 lượt trễ quá một phút. Luật hạn chót 60 giây và luật trần độ dời khách thấy cũng gần như vậy (Bảng 4.5). Các luật lời hứa khác nhau ở chỗ mỗi luật có giữ được điều chính nó hứa hay không (Bảng 4.6).

Bảng 4.6. Nghĩa vụ của chính từng luật trên tập kiểm tra chính (34 kịch bản). Hai cột đầu ghi số đếm gộp: số quyết định bị ép trên số quyết định được xác nhận, và số khách bị phá lời hứa trên số khách được phục vụ. Cột cuối ghi số kịch bản có ít nhất một khách bị phá lời hứa trên 34 kịch bản. Định nghĩa ở Bảng 4.4. Ở hàng luật C, các số 0 là số đo trên tập đã chạy, phù hợp với tính chất có điều kiện ở Nhận xét 3.1.

Cấu hình	Quyết định bị ép / được xác nhận	Khách bị phá lời hứa / được phục vụ	Kịch bản có khách bị phá / tổng kịch bản
C-30	0 / 20.101	0 / 2.338	0 / 34
M^+-30	7.710 / 20.103	289 / 2.338	28 / 34
M^+-60	4.031 / 20.163	79 / 2.347	22 / 34
V-30	10.442 / 20.090	456 / 2.336	34 / 34

Cách đọc bảng: luật hạn chót 30 giây có 7.710 trong 20.103 lượt quyết định bị ép và 289 trong 2.338 khách tới muộn hơn lời hứa đầu quá 30 giây; những khách này nằm ở 28 trong 34 kịch bản.

Trên cả 34 kịch bản đã chạy, luật C không có quyết định bị ép và không khách nào vượt trần. Theo Nhận xét 3.1, nếu giả thiết (N) đúng ở lượt đang xét và mọi khách có lời hứa của xe có $0 \le L_r \le B$, phương án giữ nguyên không thêm phần dời do điều phối nên vẫn qua kiểm tra trần. Khi (N) đúng ở mọi lượt, trần được giữ từ lúc xác nhận. Các số đo ở đây phù hợp với tính chất đó; nhận xét không bảo đảm giờ trả thực tế. Điều phối không trần cũng có 0 trong 20.760 quyết định bị ép. Luật hạn chót so giờ trả mới với lời hứa đầu, nên phần thay đổi khi giữ nguyên kế hoạch vẫn có thể làm xe bị ép (mục 3.4).

Tính gộp, luật hạn chót 30 giây bị ép ở 7.710 trong 20.103 lượt quyết định (38,4%) và phá lời hứa với 289 trong 2.338 khách (12,4%). Gánh nặng dồn vào khung 7 giờ: cả 9 kịch bản có khách bị phá lời hứa, với 181 trong 509 khách được phục vụ và 3.447 trong 4.564 lượt quyết định bị ép. Ở khung 17 giờ, 5 trong 11 kịch bản có khách bị phá, với 8 trong 852 khách và 328 trong 7.163 lượt quyết định bị ép. Các số này được gộp theo từng khung giờ. Ở mức 60 giây, các tỉ lệ toàn tập giảm nhưng không về 0. Luật trần độ dời khách thấy bị ép nhiều nhất, phù hợp với định nghĩa: tổng độ lớn các lần cập nhật

mà nó kiểm không nhỏ hơn độ lùi so với lời hứa đầu (công thức (3.4)).

Bảng 4.6 không so hai chuẩn đúng giờ: luật C hứa về phần dời do điều phối, còn luật hạn chót hứa về toàn bộ độ trễ so với lời hứa đầu, một lời hứa lớn hơn. Đo bằng chính thước của luật hạn chót, tức tới muộn hơn lời hứa đầu quá 30 giây, luật C có 292 trong 2.338 khách (12,5%), so với 289 khách (12,4%) của luật hạn chót. Cả hai luật đều có khách tới muộn hơn lời hứa đầu quá 30 giây ở 28 trong 34 kịch bản. Vậy về độ đúng giờ, hai luật gần như ngang nhau; luật C khác ở chỗ chỉ hứa phần mà bộ điều phối kiểm soát được, nên giữ được lời hứa đó.

Bảng 4.7 cho thấy số lượt trễ giảm ở cả bốn ngưỡng đã đo, từ 1 tới 10 phút.

Bảng 4.7. Phân bố trễ so với lời hứa đầu không dự báo trên tập kiểm tra chính: số lượt trễ quá mỗi ngưỡng (trong số khách được phục vụ) và số lượt đó tính trên 100 yêu cầu (3.672 yêu cầu mỗi cấu hình).

	U		C-30	
Trễ quá	**Lượt**	**Trên 100 yêu cầu**	**Lượt**	**Trên 100 yêu cầu**
1 phút	203	5,53	76	2,07
2 phút	102	2,78	11	0,30
5 phút	18	0,49	0	0
10 phút	2	0,05	0	0
Trễ lớn nhất (s)	660,1		232,3	

Cách đọc bảng: khi không trần, 18 lượt tới muộn hơn lời hứa đầu quá 5 phút, tức 0,49 lượt trên 100 yêu cầu.

Khi không trần, lượt trễ nhất muộn 660,1 giây (khoảng 11 phút); dưới trần 30 giây là 232,3 giây (3,87 phút). Trong 76 khách còn trễ quá một phút dưới luật C, 72 người không có lần dời do điều phối nào được ghi và 61 người thuộc khung 7 giờ. Lời hứa theo dự báo (mục 4.7) nhắm tới phần đoán được của loại trễ này.

Tách theo kịch bản, luật C không có nhiều lượt trễ quá một phút hơn điều phối không trần ở cả 34 kịch bản và có số lượt không trễ quá một phút bằng hoặc nhiều hơn ở 29 kịch bản. Ở khung 8 và 17 giờ, điều phối không trần nhiều lượt trễ hơn ở cả 25 kịch bản; ở khung 7 giờ, luật C ít hơn ở 3 kịch bản và bằng ở 6. Vì 34 kịch bản thuộc 5 ngày và không độc lập, đây là phép đếm mô tả, không phải kiểm định thống kê.

4.3. Phần do điều phối: luật C chặn gì và mất gì

Dưới luật C trần 30 giây, 33 trong 2.338 khách được phục vụ bị điều phối dời giờ trả, mỗi khách nhiều nhất 29,2 giây; khi không trần là 174 trong 2.434 khách, một khách bị dời tổng cộng 590,1 giây (Bảng 4.8). Cái giá là số yêu cầu bị từ chối tăng từ 1.238 lên 1.334; chỉ 148 trong số đó có phương án bị trần chặn được ghi lại.

Bảng 4.8. Phần dời giờ trả do điều phối trên tập kiểm tra chính, lời hứa đầu không dự báo. Mẫu số của dòng đầu là số khách được phục vụ (2.434, 2.338 và 2.387); độ dời của một khách là tổng $|c|$ của khách đó. Dòng cuối lấy tổng phần dời có dấu do điều phối chia cho tổng số giây trễ so với lời hứa đầu của chính các khách trễ quá 60 s: 23.027 trên 31.353 giây, 82 trên 6.892 giây và 4.836 trên 12.450 giây. Cột trần 120 giây được dùng lại ở mục 4.4.

Chỉ số	U	C-30	C-120
Khách bị điều phối dời giờ trả	174 (7,15%)	33 (1,41%)	103 (4,32%)
Khách bị dời từ hai lần trở lên	12	0	0
Tổng dời lớn nhất của một khách (s)	590,1	29,2	118,9
Trung vị độ lớn mỗi lần dời (s)	108,6	8,3	62,5
Khách trễ quá 60 s từng bị dời	134 trên 203	4 trên 76	60 trên 132
Phần tính cho điều phối trong tổng giây trễ của các khách trễ quá 60 s (%)	73,4	1,2	38,8

Cách đọc bảng: khi không trần, 174 khách bị điều phối dời giờ trả ít nhất một lần, 12 người trong số đó bị dời từ hai lần, và tổng dời lớn nhất của một khách là 590,1 giây.

Dưới trần 30 giây, mỗi khách bị dời chỉ một lần, trung vị 8,3 giây, so với 108,6 giây trên 187 lần dời khi không trần. Trong 33 khách bị dời, 29 người bị dời muộn đi; 4 người bị kéo sớm hơn, mỗi người đúng 1 mili giây. Khi không trần, 134 trong 203 khách trễ quá một phút từng bị dời; con số chỉ cho biết hai nhóm trùng nhau, không cho biết việc bị dời là nguyên nhân của độ trễ. Theo sổ theo từng khách (công thức (3.6)), phần tính cho điều phối bằng 73,4% tổng số giây trễ của 203 khách đó, còn dưới trần 30 giây chỉ 1,2%: gần như mọi giây trễ còn lại nằm ở hai phần kia của sổ.

Giới hạn này không dựa vào dự báo, vì dự báo không đi vào bộ điều phối. Ở 13 kịch bản cuối tuần không có dự báo, tổng dời lớn nhất của một khách là 29,2 giây ở trần 30 giây và 116,5 giây ở trần 120 giây. Trên 8 kịch bản chiều tuyết, 8 trong 601 khách được phục vụ bị dời, lớn nhất 25,2 giây; không ai vượt trần và không quyết định nào bị ép trong 5.067 lượt.

Một ví dụ trên tập buổi sáng cho thấy luật C và luật hạn chót khác nhau ở đâu. Trước một quyết định, giờ trả đang hứa của một khách đã lùi 79,0 giây so với lời hứa đầu, toàn bộ là phần thay đổi khi giữ nguyên kế hoạch. Phương án ghép thêm một khách mới sẽ dời giờ trả dự kiến của khách đó thêm 68,3 giây do điều phối. Ở mức 90 giây, luật hạn chót cộng hai phần, khoảng 147 giây, nên loại phương án; luật C chỉ tính 68,3 giây nên cho qua. Trên tập này hai luật tách nhau ở đúng ba chỗ cùng kiểu, ở mức 90 hoặc 120 giây; mỗi chỗ luật C nhận thêm một khách. Đây là phép so hai luật trên giờ trả dự kiến tại cùng một trạng thái của mô hình, không phải phép đo nhân quả.

Khi luật C loại một phương án vì nó làm một khách đã có lời hứa vượt trần, bộ kiểm ghi một bản ghi chặn gồm khách đó, phần trần đã dùng, lần dời mới và trần (Bảng 3.4). Dưới trần 30 giây, 148 trong 1.334 yêu cầu bị từ chối có ít nhất một phương án mang bản ghi chặn; điều phối không trần phục vụ 116 trong số đó. 1.186 yêu cầu còn lại không

có bản ghi chặn nào được ghi, và điều phối không trần cũng từ chối 1.075 yêu cầu trong số này; điều đó không chứng minh chúng bị từ chối chỉ vì ràng buộc dịch vụ. Bản ghi chặn cũng không phải khách: 845 bản ghi nằm ở 643 yêu cầu, và 495 yêu cầu trong số đó cuối cùng vẫn được phục vụ. Các số đếm theo yêu cầu trong đoạn này tính theo từng cặp kịch bản và yêu cầu.

Với mỗi yêu cầu trong 148 yêu cầu, phép phân tích chọn bản ghi có mức vượt nhỏ nhất, tức phần vượt quá 30 giây; trung vị là 109,6 giây, lớn nhất 524,8 giây. Chỉ ở 2 trong 148 bản ghi được chọn, khách nêu trong bản ghi đã dùng một phần trần trước đó; ở cả 148, riêng lần dời mới đã vượt 30 giây. Với trần 120 giây, mức vượt của 59 trong 148 yêu cầu nằm trong phần nới thêm 90 giây. Không thể kết luận 59 yêu cầu đó sẽ được phục vụ: bộ kiểm dừng ở khách vi phạm gặp trước, và khi trần đổi thì các quyết định trước cũng đổi. Mục 4.4 cho kết quả chạy thật.

4.4. Chọn mức trần

Trong ba điểm đã đo trên tập kiểm tra chính, không điểm nào tốt nhất ở mọi chỉ số. Trần 30 giây có ít lượt trễ quá một phút nhất (76). Trần 120 giây có nhiều lượt không trễ quá hai phút nhất (2.366, so với 2.327 của trần 30 giây và 2.332 khi không trần) và phục vụ 2.387 lượt, nằm giữa hai điểm kia. Chọn mức nào tùy ngưỡng mà hãng xe coi trọng, điều thực nghiệm không trả lời được.

Mức trần được đo trên ba tập không cộng gộp (Hình 4.1). Tập tắc đường cố định cho thấy trần làm gì khi thời gian đi không đổi, tập buổi sáng dò tám mức trên cùng 8 kịch bản, tập kiểm tra chính thêm mức 120 giây.

Tập tắc đường cố định. Bảng 4.9 xếp các cấu hình từ lỏng nhất (ghép tự do) tới chặt nhất (trần 30 giây), với hệ số tắc đường cố định suốt lần chạy.

Bảng 4.9. Các mức trần trên tập tắc đường cố định (16 kịch bản, 1.728 yêu cầu mỗi cấu hình; bộ chạy cũ, không có luật phục hồi). Ba cột số đầu là số đếm; hai cột cuối là số khách được phục vụ thỏa điều kiện, trong ngoặc là tỉ lệ gộp theo khách được phục vụ (%).

Cấu hình	Phục vụ	Trễ quá 60 s	Không trễ quá 120 s	Đi chung	Bị dời giờ trả
FREE	1.629	274	1.465	865 (53,1)	388 (23,8)
U	1.584	47	1.557	346 (21,8)	62 (3,9)
C-120	1.563	23	1.563	303 (19,4)	41 (2,6)
C-60	1.540	0	1.540	266 (17,3)	20 (1,3)
C-30	1.534	0	1.534	241 (15,7)	6 (0,4)

Cách đọc bảng: với trần 120 giây, 1.563 trong 1.728 yêu cầu được phục vụ, 23 lượt trễ quá 60 giây; 303 khách (19,4%) đi chung và 41 khách (2,6%) bị dời giờ trả.

Ghép tự do khác điều phối không trần ở cả cách chọn phương án lẫn việc kiểm cam kết, nên chênh lệch giữa hai cấu hình này không chỉ do trần. Trong nhóm cùng chính

sách, siết từ không trần xuống trần 30 giây làm số lượt phục vụ giảm từ 1.584 xuống 1.534 và số lượt trễ quá 60 giây từ 47 xuống 0. Giữa hai mức đã chạy 60 và 120 giây, số lượt trễ tăng từ 0 lên 23. Các con số của bộ chạy cũ này không chuyển sang tập kiểm tra chính.

Tập chỉnh trần buổi sáng. Trên 864 yêu cầu, số lượt phục vụ chỉ dao động trong 6 lượt, từ 660 ở trần 30 giây tới 666 ở trần 120–180 giây (Bảng 4.10).

Bảng 4.10. Tám mức trần trên tập chỉnh trần buổi sáng (8 kịch bản khung 7 giờ ngày 12–13/11/2018, 864 yêu cầu mỗi cấu hình; lời hứa đầu không dự báo). Số đếm gộp; hai cột "không trễ quá" là số lượt trên 864 yêu cầu. Các mức có cùng mọi số đếm được gộp vào một dòng.

Cấu hình	Phục vụ	Trễ quá 60 s	Không trễ quá 60 s	Không trễ quá 120 s
U	665	50	615	656
C-30	660	47	613	658
C-60	661	47	614	659
C-90	664	50	614	660
C-120, C-150, C-180	666	51	615	659
C-240, C-300	665	50	615	656

Cách đọc bảng: với trần 120, 150 hoặc 180 giây, 666 yêu cầu được phục vụ, 51 lượt trễ quá 60 giây, 615 lượt không trễ quá 60 giây và 659 lượt không trễ quá 120 giây.

Trần 120 giây phục vụ nhiều hơn điều phối không trần một lượt, nên điều phối không trần không phải mức phục vụ cao nhất có thể đạt, chỉ là một điểm đo. Từ 30 lên 120 giây, trần thêm 6 lượt phục vụ, 4 lượt trễ quá 60 giây và 2 lượt không trễ quá 60 giây. Luật C không có quyết định bị ép trong 64 lần chạy của tám mức trần này. Ở cả tám mức, hai luật phục vụ chênh nhau không quá 2 lượt.

Tập kiểm tra chính. Bảng 4.11 đặt trần 120 giây cạnh hai cấu hình của mục 4.2, khi không có và khi có dự báo.

Cách đọc bảng: với trần 120 giây và lời hứa đầu không dự báo, 2.387 yêu cầu được phục vụ, 132 lượt trễ quá 60 giây, nên 2.255 lượt không trễ quá 60 giây trên 3.672 yêu cầu. Chỉ 1 lượt tới sớm quá 60 giây.

So với trần 30 giây, trần 120 giây phục vụ thêm 49 lượt và có thêm 56 lượt trễ quá một phút, nên ít hơn 7 lượt không trễ quá một phút. Nhưng nó thêm 39 lượt không trễ quá hai phút, nhiều hơn cả trần 30 giây lẫn điều phối không trần. Khi có dự báo, nó ít hơn trần 30 giây 6 lượt ở ngưỡng một phút và thêm 41 lượt ở ngưỡng hai phút. Độ dài thêm của lời hứa gần như bằng nhau (7,27 so với 7,37 giây, trên hai tập khách khác nhau). Mục 4.8 đặt điểm này cạnh cách đệm lời hứa.

Dưới trần 120 giây, 9 khách bị dời từ 108 giây trở lên (90% của trần), không khách nào vượt trần và không quyết định nào bị ép trong 20.435 lượt.

Hai tập khách khác nhau: 2.266 khách được cả hai mức trần phục vụ, 121 khách

Bảng 4.11. Trần 120 giây trên tập kiểm tra chính (34 kịch bản, 3.672 yêu cầu mỗi cấu hình). Số đếm gộp; các dòng "không trễ quá" là số lượt trên 3.672 yêu cầu. Khối dưới là phép phát lại lời hứa theo dự báo trên cùng các lần chạy, bàn ở mục 4.7; dự báo chỉ có ở 21 kịch bản ngày thường, và độ dài thêm của lời hứa là trung bình gộp trên mọi khách được phục vụ, kể cả khách cuối tuần có độ dài thêm bằng 0.

Chỉ số	U	C-30	C-120
Lời hứa đầu không dự báo			
Lượt phục vụ	2.434	2.338	2.387
Lượt trễ quá 60 s	203	76	132
Lượt trễ quá 120 s	102	11	21
Lượt trễ quá 300 s	18	0	0
Lượt tới sớm quá 60 s	7	3	1
Không trễ quá 60 s	2.231	2.262	2.255
Không trễ quá 120 s	2.332	2.327	2.366
Khách đi chung	555	313	428
Lời hứa đầu theo dự báo			
Lượt trễ quá 60 s	137	10	65
Lượt tới sớm quá 60 s	8	4	2
Không trễ quá 60 s	2.297	2.328	2.322
Không trễ quá 120 s	2.347	2.338	2.379
Lời hứa dài thêm, trung bình gộp theo khách (s)	7,18	7,37	7,27

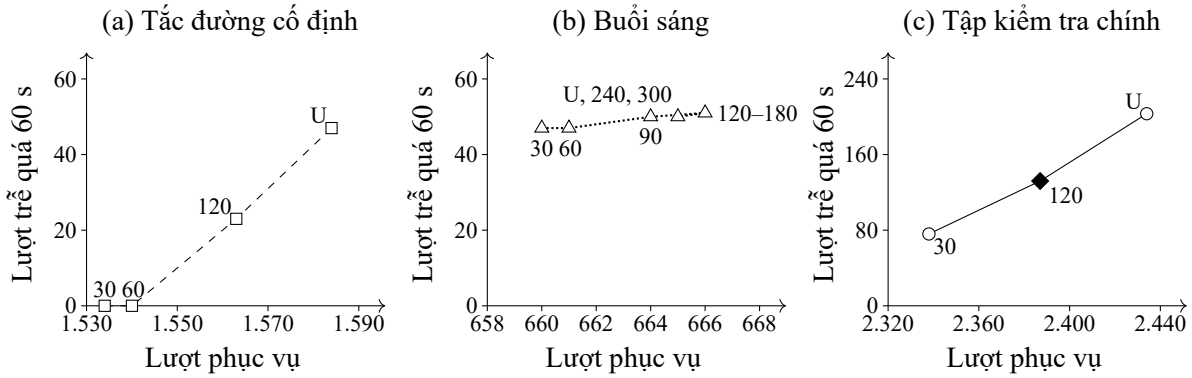
chỉ được trần 120 giây và 72 khách chỉ được trần 30 giây phục vụ; 93 trong 121 khách đó cũng được phục vụ khi không trần. Vì vậy 49 lượt thêm là chênh lệch hai tổng, không phải 49 trong 96 lượt mà trần 30 giây bỏ. Phần thêm dồn vào khung 8 và 17 giờ; so từng kịch bản, trần 120 giây phục vụ nhiều hơn ở 23, bằng ở 8 và ít hơn ở 3.

Trên cả ba tập, nới trần từ 30 lên 120 giây thêm lượt phục vụ và thêm lượt trễ quá một phút. Số lượt không trễ quá một phút thêm 6, thêm 2 và bớt 7 lần lượt ở tập tắc đường cố định, tập buổi sáng và tập chính, còn ở ngưỡng hai phút trần 120 giây không kém trần 30 giây ở cả ba tập. Vì mỗi kịch bản chỉ chạy một lần và mức 120 giây được chọn sau khi đã xem tập kiểm tra chính, trần 120 giây chỉ là một điểm đo thêm trên đường đánh đổi.

4.5. Phần cộng dồn của luật C: kiểm toàn bộ bản ghi chặn

Luật C cộng mọi lần dời của một khách qua cả chuyến rồi mới so với trần. Trên các lần chạy đã kiểm, hiếm khi chỉ riêng phép cộng ấy làm một phương án bị loại. Trong 98 lần chạy trần 30–300 giây của tập kiểm tra chính và tập buổi sáng, cả 1.256 bản ghi chặn đều có một lần dời đơn lẻ đã vượt trần của cấu hình tương ứng. Trên 34 lần chạy trần 120 giây của tập kiểm tra chính, 3 trong 524 bản ghi chỉ vượt trần khi cộng thêm phần trần đã dùng trước đó.

Một bản ghi chặn là *chỉ do cộng dồn* khi lần dời mới không vượt B nhưng phần đã



Hình 4.1. Lượt trễ quá 60 giây so với lời hứa đầu (trục dọc) theo lượt phục vụ (trục ngang) ở các mức trần, lời hứa đầu không dự báo. Mỗi khung là một tập với thang riêng: (a) tập tắc đường cố định, 1.728 yêu cầu; (b) tập chỉnh trần buổi sáng, 864 yêu cầu, đủ tám mức, các mức có cùng số đếm chung một điểm; (c) tập kiểm tra chính, 3.672 yêu cầu. Số cạnh mỗi điểm là trần tính bằng giây, U là điều phối không trần. Đường nối các mức của cùng một tập theo thứ tự trần tăng dần, chỉ giúp theo dõi các điểm đã đo và không biểu diễn kết quả ở các mức chưa chạy; các tập không nối với nhau. Ở (a), ghép tự do (1.629 lượt phục vụ, 274 lượt trễ) nằm ngoài khung. Hình thoi đen là trần 120 giây trên tập kiểm tra chính.

dùng L_r cộng lần dời mới thì vượt (mục 3.3). Ví dụ, ở một bản ghi ngày 14/11 với trần 120 giây, khách đã dùng 25,844 giây và phương án mới dời thêm 99,027 giây: mỗi phần dưới 120 giây, nhưng tổng 124,871 giây vượt trần. Bảng 4.12 đếm các bản ghi này trên mọi bản ghi chặn của các lần chạy đã kiểm.

Bảng 4.12. Kiểm toàn bộ bản ghi chặn do trần trên 140 lần chạy có luật C dùng hệ số tắc đường đo được đã được kiểm, thuộc bốn nhóm dưới đây. Một bản ghi ứng với một phương án bị loại, không phải một khách.

Lần chạy	Số lần chạy	Bản ghi chặn	Chỉ do cộng dồn	Khách phục vụ bị dời từ hai lần
Tập kiểm tra chính, trần 30 giây	34	845	0	0
Tập chỉnh trần buổi sáng, trần 30–300 giây	64	411	0	0
Tập kiểm tra chính, trần 120 giây	34	524	3	0
Chiều tuyết 15/11/2018, trần 30 giây	8	163	0	0
Cộng	140	1.943	3	0

Cách đọc bảng: trên 34 lần chạy trần 120 giây có 524 phương án bị loại kèm bản ghi chặn do trần, 3 bản ghi trong số đó chỉ do cộng dồn, và không khách được phục vụ nào bị dời từ hai lần.

Phạm vi kiểm là 132 lần chạy và 1.780 bản ghi (98 lần chạy với 64.371 lượt quyết định được xác nhận, cộng 34 lần chạy trần 120 giây), hay 140 lần chạy và 1.943 bản ghi kể cả chiều tuyết. Chưa được kiểm: 15 lần chạy hiệu chỉnh, 16 lần chạy trong đó bộ điều phối dùng dự báo khi quyết định (khác phép phát lại) và 12 lần chạy luật C dùng hệ số

đo được của một phép quét trước đó. Kết quả vì vậy không áp cho mọi lần chạy.

Ba bản ghi chỉ do cộng dồn nằm ở ba kịch bản khung 8 giờ (14, 15 và 18/11), trong 3 lượt quyết định; khi không trần, khách của bản ghi ngày 14/11 bị dời hai lần đúng bằng hai lượng ở ví dụ trên. Trong 3 yêu cầu mới liên quan, 2 cuối cùng không được nhận dưới trần 120 giây (một trong hai cũng không dưới trần 30 giây). Vì bản ghi dừng ở lỗi gặp trước và diễn biến của các cấu hình khác nhau, điều này không chứng minh phần cộng dồn làm mất hai yêu cầu đó.

Ngoài hệ số đo được, bản ghi chỉ do cộng dồn còn có ở hai nơi. Trên tập tắc đường cố định, nơi bộ kiểm ghi đủ mọi bản ghi, có 2 bản ghi ở trần 60 giây và 4 ở trần 120 giây; mọi yêu cầu mới liên quan vẫn được phục vụ. Trên các kiểu tắc đường tự tạo của phép quét trước đó, sau khi bỏ bản chạy trùng, có 4 bản ghi trong 3 lượt quyết định ở trần 120 giây; 1 yêu cầu mới liên quan cuối cùng bị từ chối.

Về định nghĩa, luật C vẫn khác luật "mỗi lần dời không quá 30 giây": luật sau cho một khách bị dời ba lần, tổng 90 giây, còn luật C trần 30 giây thì không. Trên số liệu, khác biệt này hiếm: khi không trần chỉ 12 trong 2.434 khách bị dời từ hai lần. Tính thử cả hai cách trên các lần chạy không trần đã ghi, chúng chỉ khác kết luận ở 4 khách với trần 120 giây và 0 khách với trần 30, 60 và 300 giây. Phép tính thử không cho biết kết quả nếu chạy thật với luật kia, vì các quyết định sẽ khác; luật mỗi lần một trần chưa được cài đặt và chưa chạy.

Khi chuyển sang ưu tiên chi phí (mục 4.6), cấu hình có trần 30 giây có một bản ghi chỉ vượt do cộng dồn: phần đã dùng 24,404 giây cộng lần dời 13,558 giây thành 37,962 giây. Yêu cầu mới liên quan cuối cùng vẫn được phục vụ. Cấu hình này có hai khách bị sửa giờ trả từ hai lần. Các số 0 của bảng trên chỉ thuộc phạm vi ưu tiên ổn định đã nêu, không áp cho mọi thứ tự chọn phương án.

Trên 2.502 lịch sử khách được phục vụ của cấu hình ưu tiên chi phí không trần, có 7 lịch sử mà mỗi lần dời không quá 120 giây nhưng tổng độ lớn vượt 120 giây. Ví dụ minh họa, hai lần dời 70 và 60 giây đều dưới trần từng lần 120 giây, nhưng tổng 130 giây vượt trần cộng dồn. Số 7 đếm lịch sử khách theo phép kiểm ở mức 120 giây, không đếm khách vi phạm trần 30 giây. Nhánh so trực tiếp với luật giới hạn từng lần không được thực hiện vì phép sàng lọc chưa đạt mốc 10 lịch sử đã đặt để phân bổ nguồn lực. Mốc này không phải ngưỡng kiểm định thống kê; việc dừng chưa chứng minh phép cộng dồn không có tác dụng.

Các mục trên so luật C với điều phối không trần khi giữ nguyên bộ chọn ưu tiên ổn định, tức bộ chọn xét mức dùng trần và phần dời trước chi phí kế hoạch (Bảng 3.2). Mục 4.6 xét kết quả có phụ thuộc vào thứ tự đó không.

4.6. Vai trò của trần và thứ tự tiêu chí của bộ chọn

4.6.1. Vì sao cần đổi thứ tự ưu tiên?

Các kết quả trước mục này dùng bộ chọn ưu tiên ổn định: sau khi xét số yêu cầu nhận được, bộ chọn so mức dùng trần và phần dời giờ rồi mới xét chi phí kế hoạch. Như vậy, cả việc xếp hạng phương án lẫn trần cứng đều có thể góp phần hạn chế thay đổi lời hứa. Chỉ so có trần với không trần dưới một thứ tự chưa cho biết kết quả sẽ ra sao khi bộ điều phối đặt chi phí kế hoạch lên trước phần dời giờ.

Để kiểm tra điều đó, khóa luận giữ ưu tiên nhận yêu cầu và các phép kiểm khả thi, nhưng cho bộ chọn xét chi phí kế hoạch ngay sau đó. Các mức xếp hạng theo ổn định được bỏ, còn tiêu chí phân xử theo mã định danh giữ nguyên. Trần cứng của luật C vẫn được kiểm trước khi chọn nếu cấu hình có trần. Hai cách gọi dưới đây là *ưu tiên ổn định* và *ưu tiên chi phí kế hoạch*; chúng biểu thị mục tiêu khác nhau, không phải hai mức chất lượng mặc định. Chi phí kế hoạch là tổng thời gian còn lại của tuyến dự kiến, chưa phải tiền hay chi phí vận hành thực.

Phép so gồm bốn cấu hình trên cùng 34 kịch bản và 3.672 yêu cầu mỗi cấu hình: hai thứ tự ưu tiên, mỗi thứ tự có trần 30 giây và không trần. Hai cấu hình ưu tiên chi phí có 68 lượt mô phỏng hoàn tất, được đối chiếu với 68 lượt ưu tiên ổn định đã lưu. Tập kịch bản và tập mã yêu cầu khớp ở cả 34 kịch bản. Các diễn biến sau khi chọn có thể khác nhau, nên nhóm khách được phục vụ cũng khác nhau.

4.6.2. Đánh đổi giữa phục vụ, ghép khách và sửa lời hứa

Bảng 4.13. Hai thứ tự chọn phương án trên tập kiểm tra chính, mỗi cấu hình có 3.672 yêu cầu. Trễ được so với lời hứa trả đầu chưa tính dự báo, trừ dòng ghi riêng. Khách có đi chung được đếm một lần nếu hoàn thành chuyến và có khoảng thời gian cùng xe với khách khác.

	Ưu tiên ổn định		Ưu tiên chi phí	
Chỉ số	**Không trần**	**Trần 30**	**Không trần**	**Trần 30**
Lượt phục vụ	2.434	2.338	2.502	2.364
Muộn quá một phút	203	76	379	72
Không muộn quá một phút	2.231	2.262	2.123	2.292
Không muộn quá hai phút	2.332	2.327	2.280	2.353
Không muộn quá năm phút	2.416	2.338	2.466	2.364
Khách hoàn thành có đi chung	555	313	1.027	432
Khách bị sửa giờ trả do điều phối	174	33	434	106
Trong đó, bị sửa từ hai lần	12	0	50	2
Đón muộn theo giới hạn dịch vụ	51	43	39	44
Muộn quá một phút khi lời hứa có dự báo	137	10	318	11
Tổng dời lớn nhất của một khách (s)	590,1	29,2	709,1	29,7

Khi cùng giữ trần 30 giây, ưu tiên chi phí phục vụ thêm 26 lượt và có thêm 119 khách hoàn thành có đi chung so với ưu tiên ổn định (Bảng 4.13). Số lượt không muộn quá một phút tăng 30. Đổi lại, số khách bị sửa giờ trả tăng từ 33 trong 2.338 lên 106 trong 2.364, tương ứng 1,41% và 4,48%; số khách bị sửa từ hai lần tăng từ 0 lên 2. Số lượt đón muộn tăng từ 43 lên 44. Như vậy, cách ưu tiên ổn định vẫn cho ít khách bị sửa lời hứa hơn, còn ưu tiên chi phí nhận và ghép được nhiều khách hơn trong thiết lập này.

Đúng giờ đến và ít sửa lời hứa là hai chỉ số khác nhau. Ưu tiên chi phí có trần có 72 lượt muộn quá một phút, ít hơn 4 lượt so với ưu tiên ổn định có trần, nhưng nhiều khách bị sửa giờ hơn. Khi dùng lời hứa có dự báo, số lượt muộn quá một phút là 11 và 10 trên hai nhóm khách tương ứng. Các chênh lệch nhỏ này không đủ để chọn một cách làm tốt hơn về mọi mặt. Trung vị độ dài lời hứa đầu chưa dự báo là 809,642 giây với ưu tiên chi phí và 815,060 giây với ưu tiên ổn định, trên hai tập khách khác nhau.

Không trần cho thấy rõ cái giá của đổi thứ tự. Ưu tiên chi phí phục vụ thêm 68 lượt và có thêm 472 khách hoàn thành có đi chung so với ưu tiên ổn định, nhưng có thêm 176 lượt muộn quá một phút và thêm 260 khách bị sửa giờ trả. Trần vì vậy vẫn có vai trò khi bộ chọn chuyển sang ưu tiên chi phí. Trong thứ tự này, thêm trần 30 giây làm giảm 138 lượt phục vụ và 595 khách hoàn thành có đi chung; đồng thời có ít hơn 307 lượt muộn quá một phút và thêm 169 lượt được phục vụ, không muộn quá một phút.

Phần giảm số lượt trễ phải đọc cùng phần không phục vụ. Với ưu tiên ổn định, 127 lượt trễ ít hơn đi cùng 96 lượt phục vụ ít hơn và 31 lượt không muộn quá một phút nhiều hơn. Với ưu tiên chi phí, các số tương ứng là 307, 138 và 169. Chênh lệch giữa hai mức giảm trễ là 180, nhưng không có nghĩa 180 khách cụ thể được bảo vệ chỉ nhờ đổi bộ chọn. Chênh lệch này cùng chiều ở 29 trong 34 kịch bản và cả năm ngày; các kịch bản phụ thuộc nhau nên đây chỉ là mô tả trên dữ liệu đã dùng.

Ở ưu tiên chi phí có trần, tổng dời lớn nhất do điều phối là 29,657 giây và không khách nào vượt 30 giây. Kết quả cho thấy cấu hình có trần giữ được giới hạn đã đặt khi thay thứ tự xếp hạng. Nó chưa chứng minh rằng riêng trần đủ bảo đảm giờ đến thực tế, vì khóa, ràng buộc dịch vụ, bộ sinh và luật phục hồi vẫn cùng tham gia.

Mức trần thích hợp còn phụ thuộc tiêu chí dịch vụ. Với ưu tiên chi phí, trần 30 giây tăng số lượt được phục vụ và không muộn quá một phút từ 2.123 lên 2.292; nếu chấp nhận muộn tới năm phút thì số lượt đáp ứng lại giảm từ 2.466 xuống 2.364. Đây là hai cách đọc cùng kết quả đã có, không phải khảo sát mức khách chấp nhận chờ. Trần 30 giây là điểm thực nghiệm, không được chọn làm ngưỡng tối ưu hay ngưỡng cảm nhận của hành khách.

4.6.3. Lời hứa có dự báo và giới hạn của phép so

Với ưu tiên chi phí có trần, tính lại lời hứa đầu theo dự báo cho 11 lượt muộn quá một phút thay vì 72, trên cùng 2.364 hành trình; lời hứa dài thêm trung bình 7,30 giây. Với cấu hình không trần, các số lượt muộn là 318 thay vì 379, và lời hứa dài thêm trung bình 7,02 giây. Giờ trả thực tế và việc xe chở ai không đổi trong phép tính này. Dự báo điều chỉnh phần đường dự kiến chậm đi, còn luật C giới hạn phần dời do điều phối; hai thành phần không thay thế nhau và không tạo thành bảo đảm vô điều kiện về giờ đến.

Các lượt ưu tiên chi phí dùng bản chạy riêng. Phép đối chiếu hành vi trên bốn cặp mẫu và việc tính lại các chỉ số ưu tiên ổn định giúp kiểm tra khả năng so sánh, nhưng không chứng minh mọi khác biệt giữa hai bản chạy đã được loại bỏ. Các con số là phép so thăm dò theo cấu hình trên một bộ mô phỏng và năm ngày đã xem, không phải ước lượng tác động nhân quả riêng của một tiêu chí. Phép sàng lọc trên các phương án đã ghi của tập tắc đường cố định được giữ ở Phụ lục D; nó bổ trợ việc hiểu bộ chọn, không thay kết quả của những lần mô phỏng đầy đủ ở đây.

4.7. Lời hứa theo dự báo

Trên 21 kịch bản ngày thường có dự báo, số khách của luật C trần 30 giây tới muộn hơn lời hứa đầu quá một phút giảm từ 68 xuống 2 trong 1.471 khách được phục vụ (Bảng 4.14). Lời hứa theo dự báo (mục 3.5) được tính lại trên các lần chạy đã ghi; mỗi cách hứa được so với lời hứa đầu của chính nó.

Đối chứng thứ hai là đệm tỉ lệ: mỗi lời hứa đầu được kéo dài một tỉ lệ cố định của khoảng từ lúc hứa tới giờ trả đã hứa. Tỉ lệ được chọn theo từng khung giờ, trên chính các khách này, để tổng phần kéo dài bằng của lời hứa theo dự báo.

Bảng 4.14. Khách của luật C trần 30 giây trên 21 kịch bản ngày thường có dự báo, theo ba cách hứa: lời hứa đầu không dự báo, đệm tỉ lệ và lời hứa đầu theo dự báo; mỗi cách so với lời hứa đầu của chính nó. Khối trên là số đếm gộp theo khách; dòng cuối là trung bình theo kịch bản của tỉ lệ trễ, mỗi kịch bản tính như nhau.

Nhóm kịch bản	Phục vụ	Không dự báo	Đệm tỉ lệ	Dự báo
Số khách tới muộn hơn lời hứa đầu quá 60 s				
Cả 21 kịch bản	1.471	68	22	2
Khung 7 giờ (8 kịch bản)	444	60	17	1
Khung 8 giờ (8 kịch bản)	609	8	5	1
Khung 17 giờ (5 kịch bản)	418	0	0	0
Số khách tới sớm hơn lời hứa đầu quá 60 s				
Cả 21 kịch bản	1.471	0	0	1
Tỉ lệ trễ quá 60 s, trung bình theo kịch bản (%)		6,01	1,94	0,17

Cách đọc bảng: ở khung 7 giờ, 60 trong 444 khách trễ quá một phút khi không dự

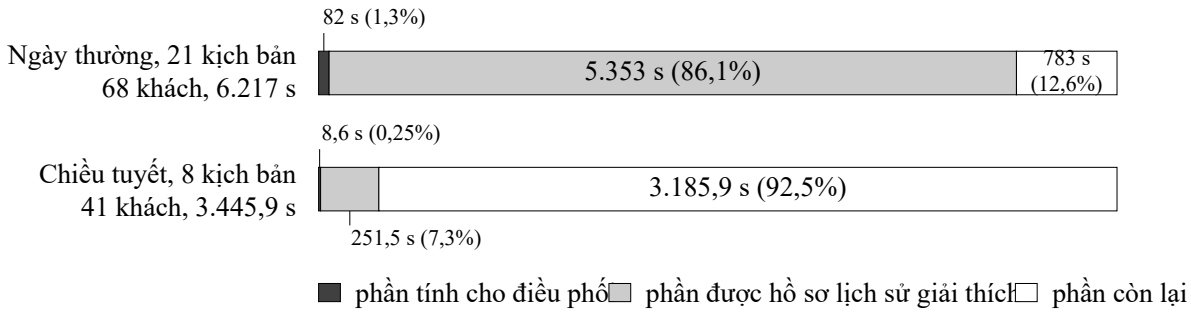
báo, 17 khi đệm tỉ lệ và 1 khi có dự báo.

Tính trung bình theo kịch bản, tỉ lệ trễ giảm 5,84 điểm phần trăm. Gom 21 kịch bản thành 8 nhóm theo ngày và khung giờ, khoảng tin cậy 95% theo phân phối Student là từ 1,15 đến 10,54 điểm phần trăm. So với đệm tỉ lệ, chênh lệch là $-1{,}77$ điểm phần trăm, khoảng từ $-3{,}62$ đến $+0{,}07$, tức có chứa 0: chưa thể nói dự báo tốt hơn cách đệm này. Các khoảng chỉ dựa trên ba buổi sáng đã được xem trước, và mọi hồ sơ dự báo đều có ngày 12/11 trong các ngày nguồn.

Lợi ích không riêng của luật C. Trên cùng 21 kịch bản, khi có dự báo, luật hạn chót 30 giây giảm từ 66 xuống 2 khách trễ trong 1.471 khách được phục vụ; luật trần độ dời khách thấy 30 giây cũng giảm từ 66 xuống 2 trong 1.470 khách. Điều phối không trần giảm từ 129 xuống 63 trong 1.512 khách. Riêng khung 17 giờ, 28 khách trễ trong 437 khách của điều phối không trần không đổi, còn luật C có 0 trong 418 khách. Theo sổ, 86,1% số giây trễ của 68 khách trễ khi không dự báo thuộc phần được hồ sơ lịch sử giải thích (Hình 4.2); dự báo và trần nhắm vào hai phần khác nhau của sổ.

Trên 21 kịch bản này, giá của dự báo là lời hứa giờ trả dài thêm 13,7 giây (khung 7 giờ 27,8 giây) và lời hứa giờ đón 3,2 giây, trung bình theo kịch bản. Trên cả 34 kịch bản, khách trễ của luật C giảm từ 76 xuống 10 trong 2.338 (Bảng 4.11).

Kết quả 2 trong 1.471 khách đạt được trong điều kiện thuận lợi cho dự báo theo giờ trong ngày, không phải hiệu quả ngoài đời. Tắc đường là một hệ số chung cho cả thành phố. Trên cả 34 kịch bản, với luật C, kéo dài lời hứa theo đúng hệ số sẽ xảy ra cho giờ trả khớp trong vòng 2 giây ở cả 2.305 khách không bị điều phối dời. Phép kiểm giờ đón cũng chưa dùng lời hứa này (mục 4.12).



Hình 4.2. Số giây trễ chia thành ba phần theo sổ của từng khách (công thức (3.6)), với luật C trần 30 giây và các khách tới muộn hơn lời hứa đầu không dự báo quá 60 giây: 68 khách của 21 kịch bản ngày thường và 41 khách của 8 kịch bản chiều tuyết 15/11/2018. Mỗi thanh dài bằng 100% số giây trễ của nhóm đó. Phần được hồ sơ lịch sử giải thích phụ thuộc dự báo đang dùng; phần còn lại là phần dự báo này chưa giải thích được, không phải phần không thể biết trước.

Đưa dự báo vào bộ điều phối. Phép thử chạy luật C và luật hạn chót 30 giây trên 16 kịch bản khung 7 và 8 giờ. Thời gian đi của bộ điều phối được nhân thêm mức tăng dự báo trung bình của khung 15 phút hiện tại và khung kế tiếp. Có 3 trong 32 lần chạy dừng vì FleetPy tính rằng xe sẽ tới điểm đón muộn hơn giờ đón muộn nhất chưa tới 3

giây. Luật C không có quyết định bị ép ở 14 lần chạy hoàn tất. Luật hạn chót bị ép ở 47,6% lượt quyết định ở 15 lần chạy hoàn tất, so với 62,8% ở các lần chạy không đưa dự báo vào trên cùng 15 kịch bản. Tính gộp trên cùng 15 kịch bản, đó là 3.849 trong 8.496 lượt quyết định khi đưa dự báo vào, so với 5.121 trong 8.468 lượt khi không đưa vào; các tỉ lệ 47,6% và 62,8% ở trên là trung bình theo kịch bản. Tỉ lệ khách bị luật hạn chót phá lời hứa ở khung 7 giờ giảm từ 39,0% xuống 11,0%, trung bình trên cùng tám kịch bản. Tính gộp theo khách trên tám kịch bản này, đó là 170 trong 442 khách khi không đưa dự báo vào, so với 45 trong 439 khách khi đưa vào. Vì vậy, các số của Bảng 4.6 phụ thuộc cách hứa. Khóa luận chỉ dùng dự báo ở lời hứa báo cho khách; kết luận này chỉ áp cho cách đã thử.

Học máy. Ba mô hình học một lần rồi giữ nguyên ước lượng phân vị 90 của độ trễ so với lời hứa theo dự báo (mức mà 90% khách giống vậy không vượt) từ thông tin đã có ở thời điểm hứa. Đó là mô hình cây quyết định tăng cường (gradient boosting), mô hình ấy khi bỏ hai biến trạng thái xe (số khách khác đã gán và đang trên xe), và hồi quy phân vị tuyến tính. Mỗi khách được cộng vào lời hứa theo dự báo một phần đệm tỉ lệ với mức ước lượng; đối chứng cộng cùng một khoảng cho mọi khách. Cả hai được chỉnh trên ngày hiệu chỉnh để lời hứa dài thêm trung bình 30 giây so với lời hứa không dự báo, nên trên ngày kiểm mức này có thể khác. Phép thử dùng hồ sơ dự báo cố định của ngày 12–13/11 và kiểm trên 15, 16/11 khung 7 giờ và 13/11 của tập tắc đường cố định, các ngày đã được xem trước. Mô hình chỉ được coi là tốt hơn khi, so với đối chứng, thỏa cả bốn điều kiện:

- tỉ lệ khách trễ quá một phút thấp hơn;
- độ dài thêm trung bình không hơn quá 1 giây;
- phân vị 90 của độ dài thêm không hơn quá 15 giây;
- tỉ lệ khách tới sớm quá một phút không hơn quá 1 điểm phần trăm.

Không mô hình nào thỏa đủ bốn điều kiện. Các số đếm sau được suy từ tỉ lệ gộp theo khách đã làm tròn đến ba chữ số thập phân trong bảng kết quả; với mẫu số tương ứng, mỗi tỉ lệ chỉ ứng với một số nguyên. Với luật C, đối chứng và mô hình đều không có khách trễ (147 và 197 khách). Với điều phối không trần, mô hình cây tăng cường chỉ bớt 1 trong 2 khách trễ ở ngày 15/11 (145 khách), không bớt ai ở ngày 16/11 (200 khách), và không thỏa điều kiện thứ hai, thứ ba. Với ghép tự do, khách trễ giảm từ 104 xuống 94 trong 807 nhưng 57 khách tới sớm quá một phút, so với 0 khi đệm đều. Bỏ hai biến trạng thái xe không đổi số khách trễ ở hai phép so này.

4.8. So với cách đệm lời hứa

Khi có dự báo, cộng thêm 30 giây vào mọi lời hứa của điều phối không trần cũng cho 2.328 lượt không trễ quá một phút trên 3.672 yêu cầu, bằng luật C trần 30 giây có dự báo. Ở ngưỡng hai phút, cách đệm này cho 2.366 lượt, so với 2.338 của luật C. Hai cách này cho hai thứ khác nhau. Đệm kéo dài lời hứa, trung bình 37,2 thay vì 7,4 giây, nên ít khách bị tính là trễ. Nhưng đệm không đổi quyết định điều phối: vẫn có 174 khách bị điều phối dời giờ trả, với tổng độ dời lớn nhất là 590,1 giây (gần 10 phút). Luật C trần 30 giây giới hạn tổng độ dời do điều phối của mỗi khách ở 30 giây dưới giả thiết (N); trên 34 kịch bản của tập kiểm tra chính, mức lớn nhất đo được là 29,2 giây, kể cả ở các kịch bản cuối tuần không có dự báo. Đổi lại, luật C phục vụ ít hơn 96 lượt.

Cách đệm là phát lại trên các lần chạy của điều phối không trần, nên hai bên được so trên hai nhóm khách khác nhau, chỉ chung 2.207 khách. Bảng 4.15 xếp các cách hứa thành ba khối có lời hứa dài thêm gần bằng nhau.

Bảng 4.15. Các cách hứa khi có dự báo trên tập kiểm tra chính (34 kịch bản, 3.672 yêu cầu mỗi cấu hình; dự báo chỉ có ở 21 kịch bản ngày thường). U: điều phối không trần; C-B: luật C trần B giây; trong ngoặc là số khách được phục vụ. Số đếm gộp; trễ và tới sớm tính trong số khách được phục vụ, so với lời hứa của chính cách hứa; hai cột "không trễ quá" tính trên 3.672 yêu cầu; độ dài thêm là trung bình gộp theo khách được phục vụ. Đệm không đổi quyết định điều phối, nên hàng của U và hàng của C là các nhóm khách khác nhau.

Cách hứa	Trễ quá 60 s	Không trễ quá 60 s	Không trễ quá 120 s	Tới sớm quá 60 s	Dài thêm (s)
Không đệm (dài thêm khoảng 7 giây)					
U, dự báo (2.434)	137	2.297	2.347	8	7,18
C-30, dự báo (2.338)	10	2.328	2.338	4	7,37
C-120, dự báo (2.387)	65	2.322	2.379	2	7,27
Đệm 30 giây (dài thêm khoảng 37 giây)					
U, dự báo, đệm 30 s (2.434)	106	2.328	2.366	44	37,18
C-30, dự báo, đệm 30 s (2.338)	2	2.336	2.338	44	37,37
Đệm 60 giây (dài thêm khoảng 67 giây)					
U, dự báo, đệm 60 s (2.434)	87	2.347	2.386	1.033	67,18

Cách đọc bảng: với đệm 30 giây trên điều phối không trần, 106 trong 2.434 khách tới muộn hơn lời hứa đã đệm quá 60 giây, nên có 2.328 lượt không trễ quá 60 giây trên 3.672 yêu cầu; 44 khách tới sớm quá 60 giây.

Vai trò của từng thành phần. Thứ nhất, ở mức kéo dài lời hứa gần bằng nhau, luật C trần 30 giây hơn cách đệm ở ngưỡng một phút và kém ở ngưỡng hai phút: khi cùng đệm 30 giây, hai bên có 2.336 so với 2.328 lượt và 2.338 so với 2.366 lượt. Ở hàng đệm 30 giây, điều phối không trần đạt cùng 2.328 lượt không trễ quá một phút như luật C có dự báo không đệm, với lời hứa dài thêm trung bình 37,18 so với 7,37 giây, tức khoảng

năm lần.

Thứ hai, lời hứa dài thì ít trễ nhưng nhiều khách tới sớm: 44 khách với cách đệm 30 giây và 1.033 khách với cách đệm 60 giây, so với 4 khách với luật C có dự báo. Số lượt tới trong khoảng ±60 giây quanh lời hứa là 2.284 với cách đệm 30 giây, so với 2.324 với luật C, trên 3.672 yêu cầu.

Thứ ba, cách đệm 30 giây vẫn có 68 khách trễ quá hai phút, 11 khách quá năm phút và 1 khách quá mười phút; luật C có dự báo không có ai trễ quá hai phút. Cách đệm hơn 28 lượt ở ngưỡng hai phút vì phục vụ nhiều hơn 96 lượt, không phải vì ít khách trễ hơn.

Khi phát lại cùng lời hứa theo dự báo, luật hạn chót 30 giây cũng có 2.338 lượt phục vụ và 2.328 lượt không trễ quá một phút. Vì phép phát lại không đổi các lần chạy, nghĩa vụ của luật này vẫn tính từ lời hứa đầu không dự báo. Theo nghĩa vụ đó, tính trung bình theo kịch bản, nó bị ép ở 41,3% lượt quyết định; tính gộp là 7.710 trong 20.103 lượt. Luật hạn chót có khách tới muộn hơn lời hứa đầu không dự báo quá 30 giây ở 28 trong 34 kịch bản, còn luật C không có quyết định bị ép hay khách vượt trần (Bảng 4.6).

Trần 120 giây có dự báo, với lời hứa chỉ dài thêm 7,27 giây, cho 2.379 lượt không trễ quá hai phút, nhiều hơn 2.366 của cách đệm 30 giây, nhưng 2.322 lượt ở ngưỡng một phút, ít hơn 2.328. Đây là một điểm đo thêm trên một tập khách khác, không phải mức trần tốt nhất.

Khi nào chọn trần, khi nào chọn đệm. Nếu hãng xe chỉ tính số lượt không trễ quá hai phút và chấp nhận lời hứa dài hơn cùng nhiều khách tới sớm hơn, điều phối không trần có dự báo và đệm 30 giây đạt 2.366 lượt, so với 2.338 lượt của luật C trần 30 giây có dự báo, trên 3.672 yêu cầu; điều phối không trần cũng phục vụ thêm 96 lượt. Nếu cần giới hạn tổng độ dời do điều phối của từng khách, kể cả khi không có dự báo, luật C trần 30 giây làm được điều này dưới giả thiết (N), đổi lại 96 lượt phục vụ và 242 khách đi chung. Hai cách dùng chung được; chọn cách nào là quyết định của hãng xe, không phải kết luận của thực nghiệm.

4.9. Khi dự báo không đủ: chiều tuyết 15/11/2018

Trên 601 khách được phục vụ của 8 kịch bản chiều tuyết 15/11/2018 (luật C trần 30 giây), lời hứa theo dự báo chỉ giảm số khách trễ quá một phút từ 41 xuống 34. Tính trung bình theo kịch bản, tỉ lệ này giảm từ 7,19% xuống 5,94%. Theo sổ, trong 3.445,9 giây trễ của 41 khách, 8,6 giây tính cho điều phối và 251,5 giây được hồ sơ lịch sử giải thích (Hình 4.2).

Bảng 4.16 cho kết quả phát lại vài cách hứa dùng thêm hệ số tắc đường của chính ngày tuyết. Cách "trộn" lấy trung bình nhân của mức tăng theo hồ sơ lịch sử và mức tăng của hệ số cùng ngày từ khung 15 phút trước sang khung hiện tại.

Bảng 4.16. Phát lại các cách hứa trên 8 kịch bản chiều tuyết 15/11/2018 (luật C trần 30 giây, 601 khách được phục vụ). Cột "khách trễ" đếm gộp số khách tới muộn hơn lời hứa đầu quá 60 giây; cột cuối là độ dài thêm trung bình theo kịch bản. Không cách hứa nào trong bảng có khách tới sớm quá 60 giây. Mọi cách hứa đều tính lại sau khi chạy, trên một ngày đã được xem trước khi thiết kế các cách này; hai hàng "có buổi sáng" chỉ để tham khảo.

Cách hứa	Thông tin dùng lúc hứa	Khách trễ	Dài thêm (s)
Không dự báo	Thời gian đi hiện tại	41	0
Theo dự báo	Hồ sơ tắc đường của các ngày nguồn	34	2,0
Trộn trong khung	Thêm hệ số cùng ngày đã có trong khung giờ	21	8,5
Trộn có buổi sáng	Thêm hệ số cùng ngày từ 6 giờ; thiết kế thử không cho khung chiều dùng dữ liệu này	19	9,5
Trộn có buổi sáng, trễ một khung	Như hàng trên, nhưng mức tăng gần nhất chỉ lấy từ các khung đã kết thúc; hệ số của khung hiện tại vẫn dùng giá trị đúng	29	9,0
Đệm tỉ lệ	Tỉ lệ chọn để tổng phần kéo dài bằng của hàng "trộn trong khung", trên chính ngày tuyết	27	8,3
Hệ số thật	Hệ số sau lúc hứa, không có ở thời điểm hứa	0	18,8

Cách đọc bảng: khi trộn hồ sơ lịch sử với xu hướng trong khung giờ, 21 trong 601 khách tới muộn hơn lời hứa quá một phút, với lời hứa dài thêm trung bình 8,5 giây.

Phép phát lại này tách số giây trễ theo cách cộng có giới hạn, khác phần có dấu của công thức (3.6). Phần kéo dài của mỗi khách được chặn trong khoảng từ 0 đến phần trễ còn lại sau khi trừ phần tính cho điều phối. Theo cách cộng này, cách trộn có buổi sáng giải thích thêm 886,9 giây, tức 25,7% của 3.445,9 giây trễ; 2.299,0 giây (66,7%) chưa được giải thích bằng các cách đã thử. Theo số liệu trạm Central Park của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), từ 9/2018 đến 12/2019 chỉ có 5 đợt tuyết từ 25,4 mm trở lên, kể cả đợt này; muốn kiểm cách hứa cho ngày bất thường cần thêm nhiều đợt khác.

4.10. Kiểm tra tính hợp lệ của kết quả

Trên 34 kịch bản của tập kiểm tra chính, không khách nào vượt trần: tổng dời lớn nhất là 29,2 giây với trần 30 giây và 118,9 giây với trần 120 giây. Không lượt quyết định nào bị ép, 0 trong 20.101 và 0 trong 20.435 lượt. Đây là phép kiểm cài đặt: với sổ hợp lệ $0 \le L_r \le B$ ở lượt đang xét và giả thiết (N), Nhận xét 3.1 đã cho trước các số 0 này; kết luận xuyên chuyến cần giả thiết (N) đúng ở mọi lượt. Điều phối không trần cũng có 0 trong 20.760 lượt.

Bộ đếm của bộ sinh được đọc ở điều phối không trần, luật C trần 30, 120 giây và luật hạn chót 30 giây. Ở cả bốn cấu hình, không phương án nào bị bỏ vì giới hạn 100 phương án mỗi xe hay giới hạn số bước tìm cách chèn. Giới hạn 2 yêu cầu mới mỗi lượt chỉ để một yêu cầu sang lượt sau ở mỗi cấu hình. Các số này không đo mọi giới hạn tính toán (mục 3.7.2): giới hạn của bước kiểm, của bộ giải, một bộ đếm khác của bộ sinh và các bộ đếm ở tập tắc đường cố định chưa được đọc.

Như mục 3.4 đã nêu, mức dùng trần lớn nhất của tiêu chí 3 bằng 100% ở mọi lượt có ghi tiêu chí này: 3.503, 3.506 và 3.504 lượt khi không trần, với trần 30 và 120 giây.

Các số đếm chính của tập kiểm tra chính được ít nhất hai chương trình đọc dữ liệu viết riêng tính lại và khớp nhau (mục 3.7.3). Phép so gồm cả từng khách ở 7.159 khách được phục vụ của điều phối không trần và luật C trần 30, 120 giây; riêng số khách đi chung chỉ được một quy tắc đếm. Theo bản ghi khởi tạo, 8 lần chạy chiều tuyết dùng cùng bản bộ chạy đã lưu và cùng cấu hình với các lần chạy luật C trần 30 giây của tập kiểm tra chính, kể cả luật phục hồi không tệ hơn.

Phép kiểm số đếm học máy chỉ đối chiếu số học của bảng kết quả; nó không kiểm lại quá trình học hay dự đoán của mô hình.

Chạy lại trên đúng mã nguồn đã dựng bộ chạy, cả 1.025 trong 1.025 kiểm thử tự động đạt trong một lần chạy đầy đủ ngày 13/10/2026, với kiểu xuống dòng LF và một tệp chưa ghi nhận trong cây làm việc (Phụ lục C). Các phép kiểm trên không cho biết mô phỏng giống thực tế đến đâu.

4.11. So sánh với Elmi Ordinary trên dữ liệu Via trong bộ mô phỏng

Các mục trước chạy RideBound thật trên những kịch bản Manhattan nhỏ, nơi phần cộng dồn và phần hai chiều của luật C hiếm khi có việc. Mục này đặt luật C cạnh đối chứng của Elmi và cộng sự [5] ở mật độ cao hơn nhiều, bằng một bộ mô phỏng. Mọi số trong mục là số của bộ mô phỏng, không phải của RideBound; phần kiểm chứng bộ mô phỏng bằng RideBound thật ở mục 4.11.5.

4.11.1. Dữ liệu và cấu hình

Nhu cầu lấy từ bản ghi chuyến của các hãng xe lớn mà Ủy ban Taxi và Limousine New York (TLC) công bố, phần của Via (mã hãng HV0004), đón và trả trong Manhattan, năm 2019. Mỗi kịch bản là một khung hai giờ (8–10 giờ hoặc 17–19 giờ) của một ngày thường, gồm 512 yêu cầu rút ngẫu nhiên có hạt giống cố định từ các yêu cầu Via của khung đó, 62 xe bốn chỗ, thời gian đi tối đa gấp 2 lần đi thẳng tính ở đầu khung, thời gian dừng đón trả 0 giây. Điểm đón và trả là một nút ngẫu nhiên của mạng đường Manhattan trong khu vực TLC tương ứng. Hệ số tắc đường theo khung 15 phút được ước lượng

từ chuyến taxi vàng, chung cho cả thành phố. Tập so sánh gồm 60 ngày thường của 10 tháng (6 ngày mỗi tháng), mỗi ngày hai khung và ba lần rút mẫu, tổng 360 kịch bản.

Để chắc dữ liệu đầu vào là chuyến thật, hai tháng (3/2019 và 9/2019, 12 ngày, 118.075 yêu cầu) được trích lại từ tệp gốc của TLC và so với đầu vào của bộ mô phỏng: không lệch dòng nào theo cả hai chiều, kể cả số thứ tự yêu cầu dùng để gán nút. Dữ liệu này chỉ gồm chuyến đã hoàn thành; không có yêu cầu bị hủy hay bị từ chối.

4.11.2. Đối chứng

Cách siết đều của Elmi và cộng sự được hình thức hóa như sau: mỗi khách nhận ngân sách $B_r = \text{round}(\alpha \cdot \delta_r)$, với δ_r là độ dư giờ trả lúc hứa đầu tiên (giờ đón dự kiến cộng thời gian đi tối đa, trừ giờ trả đã hứa) và $\alpha = 35\%$; giờ trả mới phải thỏa $p \leq p_0 + B_r$. Ở bảng gốc của bài, phía trễ tương ứng khoảng 20% độ dư, nên cách hình thức hóa này lỏng hơn ở phía trễ. Bài Elmi giả định thời gian đi cố định, nên không nói hàng rào xử lý thế nào khi tắc đường đẩy giờ trả dự kiến e vượt nó. Khóa luận xét hai cách mở rộng: hàng rào chặt (EO35), giữ nguyên tuyến của xe khi không còn phương án hợp lệ; và hàng rào nới (EOHZ35), $p \leq \max(p_0 + B_r, e)$, chính là dạng hạn chót nới ở mục 3.4. Hàng rào nới là đối chứng chính; hàng rào chặt luôn được báo cạnh. Luật C dùng cùng ngân sách theo từng khách (RCE35).

Bộ điều phối có hai kiểu. Kiểu chỉ chèn (INS) là kiểu của RideBound ở các mục trước. Kiểu gán lại (G2) cho phép, ở mỗi quyết định, dời tối đa một khách đang chờ sang một trong 8 xe gần nhất, với giờ đón không muộn hơn giờ đón dự kiến của xe cũ. Kiểu điều khiển theo điểm khả năng đi chung (Shadow) của bài cũng được cài lại: khách có điểm thấp nhất (72% với INS, 71% với G2) nhận ngân sách 0, khách còn lại giữ toàn bộ độ dư; các ngưỡng này được hiệu chỉnh để số khách phục vụ của Shadow với hàng rào nới gần bằng EO35 trên các ngày khám phá. Ba cách xử lý ngân sách đi với Shadow là SHF (hàng rào chặt), SHHZ (hàng rào nới) và SHRC (luật C).

4.11.3. Kết quả

Bảng 4.17 ghi giá trị trung bình mỗi ngày (tổng hai khung của trung bình ba lần rút mẫu) trên 60 ngày.

So với hàng rào nới cùng ngân sách, khi chỉ chèn, luật C phục vụ ngang (+1,5 khách mỗi ngày, khoảng tin cậy 95% theo ngày từ +0,4 tới +2,6) và giảm đảo hứa ít (−1,7 mỗi ngày). Khi gán lại, luật C giảm 16,7 lần đảo hứa mỗi ngày (−42%; khoảng tin cậy −18,0 tới −15,3; 60 trên 60 ngày), đổi lại phục vụ ít hơn 2,8 khách mỗi ngày (0,4%; khoảng tin cậy −4,4 tới −1,3). So với hàng rào chặt, hai hiệu tương ứng là −16,5 lần đảo hứa và −1,3 khách (khoảng tin cậy chứa 0). Ở mức độ dư 35% này, hai cách mở rộng hàng rào của Elmi cho kết quả gần như nhau, trừ số khách phục vụ (hàng rào nới nhiều hơn 1,5

Bảng 4.17. Trung bình mỗi ngày trên 60 ngày, bộ mô phỏng. Phục vụ: số khách được phục vụ. Đảo hứa: số khách có hai lần đổi giờ hiển thị liên tiếp (≥ 60 giây) ngược chiều nhau. Dời: tỷ lệ khách được phục vụ bị điều phối lùi giờ trả muộn hơn ít nhất 5 giây. Trễ hạn: tỷ lệ khách được phục vụ đến muộn hơn $p_0 + B_r + 60$ giây.

	Chỉ chèn (INS)				Gán lại (G2)			
Cách	Phục vụ	Đảo hứa	Dời (%)	Trễ hạn (%)	Phục vụ	Đảo hứa	Dời (%)	Trễ hạn (%)
Không trần	795,6	42,4	45,7	–	804,5	88,2	47,1	–
EO35 (chặt)	723,2	21,6	31,4	1,12	730,6	39,6	32,5	1,03
EOHZ35 (nới)	725,2	21,7	31,5	1,13	732,1	39,8	32,4	1,01
RCE35 (luật C)	726,7	19,9	31,7	1,79	729,2	23,1	32,0	1,77
SHF	685,5	30,3	21,3	2,63	694,4	50,0	22,4	2,59
SHHZ	723,9	31,4	20,6	3,27	732,8	53,6	21,9	3,17
SHRC	719,8	30,9	20,5	3,25	723,3	36,9	21,4	3,10

tới 2,0 khách mỗi ngày). Mức 35% không phải điểm duy nhất cho hướng này: trong một phép thăm dò trên 10 ngày với α từ 10% tới 100%, khi gán lại, luật C có ít hơn 33–55% số lần đảo hứa so với hàng rào nới cùng α, đổi lại phục vụ ít hơn 0,2–1,2%; khi chỉ chèn, hai cách gần như trùng nhau ở mọi α.

Mỗi luật giữ lời hứa theo định nghĩa của chính nó. Theo sổ của luật C, hàng rào chặt để tổng thay đổi do điều phối vượt B_r ở 1,18% (chỉ chèn) và 4,17% (gán lại) khách. Theo hạn chót của hàng rào, luật C để 1,78% và 1,75% khách đến muộn quá $p_0 + B_r + 60$ giây, so với 1,11% và 1,02% của hàng rào chặt. Không luật nào hơn trên cả hai thước đo.

Bảng 4.18 tách hai loại số. Các số ở phần trên là hệ quả của chính định nghĩa luật: chúng chỉ cho biết cài đặt làm đúng định nghĩa, không phải phát hiện. Các số ở phần dưới là kết quả đo, có thể khác đi khi đổi cấu hình.

Bảng 4.18. Điều có theo định nghĩa của luật và điều đo được, gộp trên 60 ngày (chỉ chèn / gán lại). Khách bảo đảm: khách có ngân sách 0 dưới Shadow.

	Luật C	Hàng rào Elmi
Theo định nghĩa (kiểm cài đặt)		
Khách có tổng phần dời do điều phối vượt ngân sách	0 (RCE35, SHRC)	1,18% / 4,17% (EO35)
Khách bảo đảm bị điều phối đổi giờ trả (≥ 1 giây, hai chiều)	0 (SHRC)	0,56% / 4,59% (SHF); 0,65% / 5,89% (SHHZ)
Đo được		
Khách đến muộn hơn $p_0 + B_r + 60$ giây	1,78% / 1,75% (RCE35)	1,11% / 1,02% (EO35)
Khách bảo đảm có giờ hiển thị đổi ≥ 60 giây	4,86% / 4,77% (SHRC)	4,20% / 7,26% (SHF)
Khách bảo đảm đến muộn hơn lời hứa đầu quá 60 giây	4,34% / 4,22% (SHRC)	3,55% / 3,55% (SHF)
Khách bảo đảm bị chuyển sang xe khác	0 / 2 khách (SHRC)	0 / 3.361 khách (SHF)

Hai khách bảo đảm dưới SHRC bị chuyển sang xe khác dù tổng phần dời của họ

bằng 0: luật C chỉ đếm việc dời giờ, không cấm đổi xe. Kết quả bất lợi cho luật C cũng phải nêu đủ. Khi chỉ chèn, so với hàng rào nới, luật C để nhiều khách bị điều phối lùi giờ trả hơn một chút (+0,24 điểm phần trăm, khoảng tin cậy +0,10 tới +0,39). Khi gán lại, nó phục vụ ít hơn có ý nghĩa (−2,8 khách mỗi ngày). Theo hạn chót của hàng rào, nó để nhiều khách trễ hơn (bảng trên). Với Shadow, luật C phục vụ ít hơn hàng rào nới 4,0 và 9,5 khách mỗi ngày, và khi gán lại có thêm 2,7 khách trễ quá 60 giây mỗi ngày (khoảng tin cậy 1,4 tới 4,0). Khách bảo đảm dưới luật C vẫn đến muộn quá 60 giây vì tắc đường, ở tỉ lệ cao hơn dưới hàng rào chặt.

Với Shadow, luật C phục vụ ít hơn hàng rào nới 4,0 (chỉ chèn) và 9,5 (gán lại) khách mỗi ngày, đổi lại ít hơn 16,6 lần đảo hứa mỗi ngày khi gán lại. Shadow với hàng rào chặt phục vụ ít hơn hẳn (SHF thấp hơn SHRC 29 tới 34 khách mỗi ngày). Khoảng cách này đến từ cách hình thức hóa hàng rào chặt: khi tắc đường đẩy e của một khách có ngân sách 0 vượt p_0, xe của khách đó bị giữ nguyên tuyến và không nhận thêm khách. Nó không phải ưu thế của luật C. Trong một phép thăm dò trên 10 ngày, cho hàng rào chặt một dung sai 1 giây đã xóa một phần ba (chỉ chèn) tới một nửa (gán lại) khoảng cách này, 5 giây xóa một nửa tới hai phần ba; với 60 giây, hàng rào chặt phục vụ nhiều hơn cả SHRC, đổi lại điều phối dời giờ của 43 tới 66 khách bảo đảm mỗi ngày, so với 0 dưới SHRC. Các cách này nằm trên một đường đánh đổi giữa số khách phục vụ và số khách bảo đảm bị dời; không cách nào hơn hẳn. So với cách siết đều, Shadow giảm khoảng 10 điểm phần trăm số khách bị điều phối lùi giờ trả, nhưng có nhiều đảo hứa hơn và nhiều khách trễ hạn hơn.

4.11.4. Độ vững khi đổi cách định danh của bộ mô phỏng

Các kết quả trên được sinh khi bộ mô phỏng phá thế hòa giữa các phương án bằng số thứ tự đơn giản. RideBound thật phá thế hòa bằng mã định danh băm của phương án. Để biết kết luận có phụ thuộc chi tiết này không, 60 kịch bản của 10 ngày (chọn bằng hạt giống cố định trước khi chạy) được chạy lại với cách định danh của RideBound. Kết quả theo từng khách đổi ở hầu hết kịch bản, nhưng mọi hiệu ở đoạn trên giữ dấu: với gán lại, luật C so với hàng rào nới giảm đảo hứa −14,9 (cách cũ) và −16,1 (cách của RideBound) lần mỗi ngày, phục vụ ít hơn 4,1 và 3,5 khách; Shadow với luật C so với Shadow với hàng rào nới cũng giữ dấu. Hai loại hiệu không giữ dấu: số khách trễ quá 60 giây của luật C so với hàng rào nới khi chỉ chèn, và các hiệu nhỏ giữa hàng rào nới và hàng rào chặt ngoài số khách phục vụ. Khóa luận không rút kết luận nào từ hai loại hiệu này.

4.11.5. Kiểm chứng bộ mô phỏng bằng RideBound thật

Bộ mô phỏng chỉ đáng tin tới mức nó làm đúng như RideBound. Vì vậy RideBound thật (bộ chạy C# với FleetPy) và bộ mô phỏng được chạy trên cùng các kịch bản Manhattan,

và so từng khách: thời điểm hứa, giờ trả đã hứa, giờ trả thật, có được phục vụ, tổng và số lần dời, đi chung. Dự đoán của bộ mô phỏng được khóa bằng mã băm trước khi chạy RideBound. Kết quả: 238 cặp kịch bản–luật trùng hoàn toàn, gồm điều phối không trần, luật C trần cố định, trần từng lần, hạn chót chặt và nới (cả dạng hạn chót M^+ với luật phục hồi "không tệ hơn" của chương này), ngân sách theo từng khách (luật C, hàng rào chặt và nới), gán lại G2 có và không giới hạn số xe nhận, trên 21 kịch bản (11 kịch bản 108 yêu cầu, 8 xe; 10 kịch bản 128 yêu cầu, 10 xe). Để chạy được, lớp nối FleetPy được sửa ở hai chỗ, cả hai trong cùng một tình huống: FleetPy đã khóa một chặng đón khách dài 0 giây mà RideBound gửi lại dưới dạng chưa bắt đầu. RideBound và bộ mô phỏng không đổi.

Phạm vi của phép kiểm này hẹp: kịch bản nhỏ, thời gian dừng 0 giây (RideBound chưa mô hình xe bận phục vụ, ADR-083), và trên mọi kịch bản đã kiểm, giới hạn 100 phương án mỗi xe và ngân sách của bộ giải chưa lần nào ràng buộc (232.103 quyết định, tất cả tối ưu). Ở kịch bản Via 512 yêu cầu, các giới hạn này có thể ràng buộc, và RideBound chưa chạy được ở cỡ đó. Shadow và dự báo chỉ có trong bộ mô phỏng. Vì vậy, các kết luận ở mục 4.11.3 là kết luận về bộ mô phỏng đã được kiểm khớp với RideBound ở cỡ nhỏ, không phải về RideBound ở cỡ Via.

4.11.6. Lịch sử thăm dò và giới hạn

Thiết lập Via (mật độ, số xe, thời gian đi tối đa, khung giờ) được chọn qua thăm dò để luật C có tình huống khác biệt. Phép phân tích chính được viết và khóa bằng mã băm trước khi chạy, trong cùng hệ thống đã chạy thăm dò, không có dấu thời gian bên ngoài; các giả thuyết được đặt sau thử nghiệm sơ bộ, không do người viết khóa luận đặt từ đầu; nghiên cứu Shadow dùng lại 60 ngày của nghiên cứu trước. Vì vậy các so sánh với hàng rào nới ở mục này được ghi là thăm dò. Mọi hiệu đo trong một cấu hình (62 xe, 512 yêu cầu mỗi hai giờ, gấp 2 lần, $\alpha = 35\%$); ở cấu hình khác, hướng có thể giữ nhưng độ lớn đổi. Các điểm đón, trả là điểm giả trong khu vực, tắc đường đều theo không gian, và thời gian dừng bằng 0.

4.12. Thảo luận và hạn chế

Với một hãng xe, các kết quả trên là các điểm trên một đường đánh đổi, không phải một khuyến nghị. So với điều phối không trần, luật C trần 30 giây phục vụ ít hơn 96 lượt và có ít hơn 242 khách đi chung; đổi lại, phần dời do điều phối của mỗi khách không quá 30 giây và số lượt trễ thấp hơn ở cả bốn ngưỡng đã đo, trên hai nhóm khách khác nhau (Bảng 4.7). Khóa luận không đo giá trị của các điều này với khách hay hãng xe.

Một phép tính hòa vốn giả định cho thấy cách đọc các điểm này. Gọi λ là chi phí

của hãng xe cho mỗi lượt trễ quá một phút và μ là biên lợi nhuận mỗi chuyến. Với 96 lượt phục vụ ít hơn và 127 lượt trễ ít hơn, luật C chỉ có lợi hơn khi $\lambda > 0{,}756\,\mu$, tức $96/127$. Phép tính bỏ qua mọi yếu tố khác và so hai nhóm khách khác nhau; khóa luận không có giá trị thật nào của λ hay μ.

Các hạn chế dưới đây chia theo bốn nhóm; mỗi ý nêu điều chưa làm và kết luận chịu ảnh hưởng.

Mô hình mô phỏng.

- Mọi kết quả đến từ FleetPy với một hệ số tắc đường chung cho cả thành phố, mức nền lấy lúc 00:00, nên mô phỏng gần như không có yếu tố ngẫu nhiên. Các kết quả, kể cả mức trễ còn lại sau dự báo, không cho biết hiệu quả khi vận hành thật.
- Thời gian dừng đón, trả bằng 0 giây (kiểm trên 3 lần chạy mẫu), so với 30 giây mỗi khách trong nghiên cứu điển hình của FleetPy [7], và đồ thị rút gọn chỉ có 96 nút. Phần dời do điều phối và cái giá 96 lượt vì vậy chỉ áp cho thiết lập này.
- Không có phản ứng của khách và không gán lại xe cho khách đã nhận, nên số lượt phục vụ không tính khách bỏ đi, và chưa biết cái giá của trần khi được gán lại xe.

Dữ liệu và thiết kế thực nghiệm.

- 34 kịch bản của tập kiểm tra chính phụ thuộc nhau, thuộc 5 ngày, mỗi kịch bản chạy một lần; các phép đếm theo kịch bản là mô tả, không phải kiểm định.
- Chưa kiểm độ nhạy theo hạt giống của bộ giải, nên chưa biết các chênh lệch có giữ nguyên khi đổi hạt giống.
- Các kết quả dùng lại dữ liệu đã xem. Ngưỡng phân tích và cách chia tập được chọn sau khi xem tập buổi sáng và các đợt chạy thử trước đó. Mức 120 giây được chọn sau khi xem kết quả của điều phối không trần và luật C trần 30 giây trên chính tập kiểm tra chính, kể cả các phép tính thử ở 120 giây (mục 4.1.4). Chiều tuyết và các ngày kiểm học máy cũng đã được xem, nên mọi kết quả là thăm dò.
- Tải thấp: 0,535 khách trên xe kể cả lúc xe rỗi khi không trần, so với khoảng 1,33 trong nghiên cứu điển hình của FleetPy. Ở 49 kịch bản dựng từ dữ liệu thật, chuyến được chọn ngắn hơn mọi chuyến đủ điều kiện (trung vị thời gian đi thẳng 165 so với 196 giây). Kết quả không suy ra cho tải cao hay chuyến dài hơn.
- Cách có 34 kịch bản: từ 60 tổ hợp dự kiến (5 ngày, 3 khung giờ, 4 mẫu nhu cầu), 11 tổ hợp không dựng được thành kịch bản 108 yêu cầu trên đồ thị 96 nút nên bị loại ở bước dựng dữ liệu, trước mọi lần chạy: ngày 15/11 khung 17 giờ (cả bốn mẫu), 17/11 khung 7 giờ (ba mẫu) và 18/11 khung 7 giờ (cả bốn mẫu). 49 kịch bản còn lại chia 15 cho hiệu chỉnh và kiểm tính nhất quán, 34 để đo. Đây là bộ

lọc theo điều kiện dựng dữ liệu, không phải chọn theo kết quả; nhưng 34 kịch bản cũng không phải một mẫu ngẫu nhiên đại diện cho Manhattan.

- Trước các thực nghiệm của chương này, một đợt kiểm định có đăng ký trước trên hai nhóm 20 kịch bản (8 xe và 4 xe) không đạt cổng phục vụ đã khóa (không kém quá 1 điểm phần trăm): bộ điều phối có cam kết phục vụ ít hơn bộ điều phối gốc 7,13 và 4,91 điểm phần trăm số yêu cầu, dù giảm gánh nặng dời giờ hơn 99%. Kết quả âm này được giữ nguyên; các kết quả của chương là thăm dò sau đó, thu hẹp phạm vi câu hỏi, và không thay cho cổng đã trượt.
- Hai ô số khách đi chung ở Bảng 4.5 (M^+-60 và V-30) chưa được đếm.

Tích hợp.

- Bộ điều phối vẫn kiểm giờ đón bằng giờ không dự báo, nên 34 trong 1.471 khách được báo giờ đón muộn hơn giờ đón muộn nhất. Các số có dự báo ở mục 4.7 và 4.8 chưa tính việc sửa phép kiểm này.
- Bản chạy ưu tiên chi phí khác bản lưu của ưu tiên ổn định. Bốn cặp đối chiếu hành vi và việc tái lập các chỉ số nền không chứng minh tương đương toàn bộ hai bản. Kết quả ở mục 4.6 vì vậy vẫn là phép so thăm dò theo cấu hình, không loại trừ mọi khác biệt thời gian chạy.

Phạm vi kết luận.

- Phép so hai thứ tự chọn phương án đã có kết quả ở trần 30 giây và không trần, nhưng chưa tạo thành đường đánh đổi nhiều mức cho ưu tiên chi phí. Luật giới hạn từng lần chưa được cài đặt; các bản ghi chỉ vượt do cộng dồn và bảy lịch sử sàng lọc không thay cho phép so hai luật trên diễn biến mô phỏng đầy đủ.
- Luật hạn chót chỉ mượn thành phần hạn chót của Schulz và Pfeiffer [4], với 30 và 60 giây trên tập kiểm tra chính và 30–300 giây trên tập buổi sáng; mức mặc định của bài đó là 900 giây. Hạn chót nới kiểu Hörl và Zwick [3] (mục 3.4) trùng với cấu hình M^+ có luật phục hồi "không tệ hơn" ở trên, nên mới được chạy ở 30 và 60 giây trên tập kiểm tra chính. Các phép so không nói về phương pháp của các tác giả đó.
- Mức 30 giây không phải ngưỡng cảm nhận hay chuẩn ngành, và không có dữ liệu về mức khách sẵn lòng trả cho lời hứa ổn định hơn; vì vậy không mức trần nào được chọn là tốt nhất.

Chương 5.

Kết luận

Khóa luận đã đặc tả, cài đặt và đánh giá trên mô phỏng một trần cho tổng phần dời giờ trả do điều phối của từng hành khách. Phương pháp kết hợp giới hạn phần điều phối kiểm soát được, lời hứa có tính trước hồ sơ tắc đường và sổ theo từng khách. Chương này tổng hợp các kết quả, những đánh đổi quan sát được và phần còn cần kiểm tra.

5.1. Kết quả và đánh đổi

Luật C cộng độ lớn của từng lần dời giờ trả so với mốc giữ nguyên kế hoạch đã được tính lại theo thời gian đi hiện tại. Mốc này kế thừa công thức 7 của Hörl và Zwick [3]. Dưới điều kiện giữ nguyên kế hoạch ở mục 3.3.1, phương án giữ nguyên không tiêu thêm trần. Trên tập kiểm tra chính, không khách nào vượt trần 30 giây ở cả hai thứ tự chọn phương án; tổng dời lớn nhất là 29,239 giây khi ưu tiên ổn định và 29,657 giây khi ưu tiên chi phí kế hoạch. Đây là giới hạn phần tính cho điều phối, không phải bảo đảm giờ đến thực tế cách lời hứa đầu nhiều nhất 30 giây.

Với ưu tiên ổn định, thêm trần 30 giây làm số lượt phục vụ giảm từ 2.434 xuống 2.338 và số khách hoàn thành có đi chung giảm từ 555 xuống 313. Đổi lại, số lượt được phục vụ và không muộn quá một phút tăng từ 2.231 lên 2.262 trên 3.672 yêu cầu. Với ưu tiên chi phí, các số phục vụ là 2.502 và 2.364, số khách hoàn thành có đi chung là 1.027 và 432, còn số lượt không muộn quá một phút là 2.123 và 2.292. Trần vẫn đi cùng độ trễ thấp hơn khi bỏ ưu tiên ổn định khỏi thứ tự xếp hạng, nhưng đánh đổi về phục vụ và ghép khách cũng lớn hơn.

Khi cùng giữ trần, ưu tiên chi phí phục vụ thêm 26 lượt và có thêm 119 khách hoàn thành có đi chung so với ưu tiên ổn định. Cái giá nằm ở nhiều khách bị sửa lời hứa hơn: 106 thay vì 33; số khách bị sửa từ hai lần là 2 thay vì 0. Số lượt đón muộn là 44 thay vì 43. Vì thế, kết quả không thay thế bộ chọn ưu tiên ổn định bằng một bộ chọn tốt hơn ở mọi tiêu chí. Hai thứ tự cho hai cách sử dụng phần linh hoạt còn lại trong cùng trần; lựa chọn cần dựa trên mục tiêu dịch vụ và dữ liệu về mức chấp nhận của khách.

Các đối chứng cho thấy lợi ích có giới hạn. Dưới ưu tiên ổn định, luật hạn chót 30 giây cũng phục vụ 2.338 lượt; khi so cùng ngưỡng muộn hơn lời hứa đầu quá 30 giây, luật C có 292 và luật hạn chót có 289 lượt muộn. Khi có dự báo, điều phối không trần đệm thêm 30 giây vào mọi lời hứa cũng đạt 2.328 lượt không muộn quá một phút, bằng luật C, và hơn ở hai phút: 2.366 so với 2.338. Đổi lại, phần lời hứa dài thêm trung bình là 37,2 thay vì 7,4 giây. Những kết quả này không cho phép chọn luật C chỉ từ một số

đo đúng giờ.

Trần 120 giây dưới ưu tiên ổn định phục vụ 2.387 lượt, có 2.255 lượt không muộn quá một phút và 2.366 lượt không muộn quá hai phút trên 3.672 yêu cầu. Đây là một điểm thêm, chưa xác định trần tối ưu. Phép so trực tiếp luật cộng dồn với luật giới hạn từng lần vẫn chưa có. Bảy lịch sử thỏa điều kiện sàng lọc ở mức 120 giây trong nhánh ưu tiên chi phí không trần, cũng như một bản ghi chỉ vượt do cộng dồn trong nhánh có trần 30 giây, cho thấy các điều kiện khác nhau của hai luật nhưng chưa cho biết chênh lệch kết quả phục vụ.

Ở mật độ cao hơn, trong một bộ mô phỏng đã được kiểm khớp từng khách với RideBound ở cỡ nhỏ (mục 4.11.5) và trên 60 ngày dữ liệu Via, luật C với ngân sách theo từng khách phục vụ ngang cách siết đều của Elmi và cộng sự, dạng hàng rào nới, khi chỉ chèn thêm khách (+1,5 khách mỗi ngày). Khi cho dời khách đang chờ sang xe khác, luật C giảm 16,7 lần đảo hứa mỗi ngày (42%), đổi lại phục vụ ít hơn 2,8 khách mỗi ngày (0,4%). Theo hạn chót của hàng rào, luật C để nhiều khách đến muộn hơn: 1,78% so với khoảng 1,1%. Hướng của các hiệu chính giữ nguyên khi bộ mô phỏng phá thế hòa theo cách của RideBound. Đây là một đánh đổi có điều kiện, đo trong một cấu hình thăm dò (mục 4.11.6), không phải ưu thế chung so với Elmi và cộng sự.

5.2. Vai trò của dự báo và phần còn lại

Trên các hành trình ưu tiên chi phí có trần đã ghi, tính lại lời hứa có dự báo cho 11 lượt muộn quá một phút thay vì 72, trong 2.364 lượt phục vụ; lời hứa dài thêm trung bình 7,30 giây. Đối với ưu tiên ổn định có trần, trên 21 kịch bản ngày thường có dự báo, số lượt muộn giảm từ 68 xuống 2 trong 1.471 lượt phục vụ. Đây là hai phạm vi khác nhau; dự báo chỉ đổi giờ hứa trong phép tính lại, không đổi việc xe chở ai hay giờ trả thực tế.

Sổ theo từng khách cho biết dự báo giải thích được phần nào của độ lệch. Trong 6.217 giây trễ của 68 khách ngày thường dưới ưu tiên ổn định, có 82 giây tính cho điều phối, 5.353 giây được hồ sơ lịch sử giải thích và 783 giây còn lại. Chiều tuyết 15/11/2018 cho thấy giới hạn: số khách trễ quá một phút chỉ giảm từ 41 xuống 34 trong 601 khách được phục vụ. Trong 3.445,9 giây trễ của 41 khách đó, 8,6 giây tính cho điều phối, 251,5 giây được hồ sơ lịch sử giải thích và 3.185,9 giây còn lại. Các phần được làm tròn riêng. Phần còn lại không đồng nghĩa với phần không thể biết trước; sổ là phép phân rã theo mô hình, không xác định lỗi của từng bên.

5.3. Hạn chế

Các kết quả có tính thăm dò trên 34 kịch bản phụ thuộc nhau thuộc năm ngày đã xem. Mô phỏng có tải thấp, thời gian dừng đón/trả bằng 0 trong các mẫu đã kiểm và một hệ

số tắc đường chung cho toàn thành phố. Các lượt ưu tiên chi phí dùng bản chạy khác các lượt ưu tiên ổn định; kiểm hành vi trên bốn cặp mẫu chưa chứng minh tương đương toàn bộ. Chưa có căn cứ suy rộng các chênh lệch thành tác động nhân quả riêng của bộ chọn, lợi nhuận thực tế, hiệu quả ở tải cao hoặc sự hài lòng của hành khách.

Phần dự báo dùng trung bình lịch sử theo khung 15 phút, lấy điều kiện hiện tại làm mốc; mỗi ngày bật dự báo chỉ có hai hoặc ba ngày nguồn. Phép kiểm giờ đón vẫn dùng giờ chưa dự báo, trong khi 34 trong 1.471 khách ngày thường được hiển thị giờ đón đầu vượt hạn đón. Phép thử đưa dự báo trực tiếp vào điều phối có ba lượt dừng vì kế hoạch không khả thi. Khả năng dự báo và tính nhất quán của phần tích hợp cần được đánh giá thêm.

Khóa luận kế thừa các thành phần đã có: đo và kiểm soát thay đổi lời hứa của Fielbaum và Alonso-Mora [2], mốc tuyến cũ tính lại của Hörl và Zwick [3], cùng hạn chót từ lời hứa đầu của Schulz và Pfeiffer [4]. Đối chứng chỉ mượn thành phần hạn chót, chưa tái hiện toàn bộ các hệ thống đó. Phần thực hiện ở đây là đặc tả, cài đặt, kiểm giới hạn cộng dồn trên phần dời tính cho điều phối của từng khách, kết hợp lời hứa theo dự báo và sổ theo từng khách, rồi đo các đánh đổi trong phạm vi mô phỏng.

5.4. Hướng phát triển

Thứ nhất, cần khảo sát thêm các mức trần dưới cùng một thứ tự chọn phương án, trên dữ liệu phát triển mới. Trần 30 giây trong khóa luận giới hạn phần dời do điều phối sau khi nhận khách; nó không phải giới hạn toàn bộ thời gian chờ đón hay đi vòng. Muốn chọn mức triển khai cần biết khách chấp nhận bao nhiêu thay đổi và hãng xe đánh đổi phục vụ với ổn định thế nào. Không điều chỉnh lại kết quả đã có để chọn một mức có lợi.

Thứ hai, cần mở rộng lịch sử giao thông cùng thành phố từ dữ liệu chuyến taxi theo tháng của TLC [18], kiểm chất lượng và độ phủ theo vùng, ngày, giờ trước khi dùng. Phải tách thời gian học, chọn cấu hình và kiểm tra trên ngày chưa xem; mô hình phức tạp hơn chỉ được giữ nếu cải thiện ngoài tập học. Ngày có sự kiện cần được đánh giá riêng, chỉ dùng tín hiệu thực sự có ở thời điểm hứa. Dữ liệu mô phỏng bổ sung hữu ích cho thử tình huống khó, nhưng không thay bằng chứng dự báo trên giao thông thực.

Thứ ba, cần sửa phép kiểm giờ đón để phù hợp với lời hứa theo dự báo, đồng thời kiểm dự báo sai, dữ liệu đến chậm và trường hợp thiếu lịch sử. Việc sửa cần có phép thử mô phỏng đầy đủ ở cấu hình mới; kết quả tính lại lời hứa trên hành trình cũ không xác nhận thay đổi trong quyết định nhận và ghép khách.

Thứ tư, phép so luật cộng dồn với luật giới hạn từng lần vẫn là hướng kiểm tra riêng, cần đủ tình huống phân biệt hai luật và kế hoạch phù hợp. Cũng cần thử hạn chót nới với nhiều mức trần hơn, mở rộng tải, tắc đường riêng trên từng đoạn và mô hình

khách hủy chuyến. Các hướng này giữ nguyên kết quả và giới hạn của những phép thử đã trình bày, thay vì coi các phần chưa đo là ưu thế đã có.

Tài liệu tham khảo

Tiếng Anh

[1] J. Alonso-Mora, S. Samaranayake, A. Wallar, E. Frazzoli, and D. Rus. On-demand high-capacity ride-sharing via dynamic trip-vehicle assignment. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(3):462–467, 2017. https://doi.org/10.1073/pnas.1611675114

[2] A. Fielbaum and J. Alonso-Mora. Unreliability in ridesharing systems: Measuring changes in users' times due to new requests. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 121:102831, 2020. https://doi.org/10.1016/j.trc.2020.102831

[3] S. Hörl and F. Zwick. Traffic uncertainty in on-demand high-capacity ride-pooling. Trong *101st Annual Meeting of the Transportation Research Board*, Washington, D.C., tháng 1/2022. ETH Zurich Research Collection, 2022. https://doi.org/10.3929/ethz-b-000561639

[4] A. Schulz and C. Pfeiffer. Efficient insertion and reoptimization algorithms for a customer-oriented dynamic dial-a-ride problem. *OR Spectrum*, 48(2):541–586, 2026. https://doi.org/10.1007/s00291-026-00847-0

[5] A. Elmi, E. Moylan, J. Alonso-Mora, and A. Fielbaum. Improving ridepooling reliability using shareability shadows. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 192:105897, 2026. https://doi.org/10.1016/j.trc.2026.105897

[6] M. Laupichler, R. Andre, K. Kandler, P. Sanders, and P. Vortisch. Advancing Dynamic Ride-Pooling Simulation – A Highly Scalable Dispatcher. arXiv:2605.11798, 2026. https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.11798

[7] R. Engelhardt, F. Dandl, A. A. Syed, C. Ding, S. Alvarez-Ossorio Martinez, Y. Zhang, H. Hamdy, J. Brodersen, Z. Chen, and K. Bogenberger. FleetPy: an open source simulator for reproducible research on mobility-on-demand services. *European Transport Research Review*, 18(1):52, 2026. https://doi.org/10.1186/s12544-026-00823-3

[8] L. Perron and V. Furnon. OR-Tools, phiên bản 9.15. Google, 2026. Gói Google.OrTools 9.15.6755; truy cập ngày 13/10/2026. https://developers.google.com/optimization

[9] Y. Molenbruch, K. Braekers, and A. Caris. Operational effects of service level variations for the dial-a-ride problem. *Central European Journal of Operations Research*, 25(1):71–90, 2017. https://doi.org/10.1007/s10100-015-0422-7

[10] P. Leonardi, V. Torrisi, A. Araldo, and M. Ignaccolo. Data-driven assessment for the predictability of On-Demand Responsive Transit. arXiv:2411.11899v1, 2024. EURO Working Group on Transportation, Lund, tháng 9/2024. https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.11899

[11] C. Lu and N. Kühnel. To Wait or to Cruise: The Trade-Off Between Waiting Time and Detours for Service Efficiency in Ride-pooling Systems. Bản tiền ấn, Technische Universität Berlin, DepositOnce, 2024. https://doi.org/10.14279/depositonce-21472

[12] X. Hu, T. Binaykiya, E. Frank, and O. Cirit. DeeprETA: An ETA Post-processing System at Scale. arXiv:2206.02127v1, 2022. https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.02127

[13] M. Wardman, P. Murphy, M. Ojeda-Cabral, A. Mitrani, K. Neki, and R. M. Humphreys. Value of time multipliers for walk time, wait time, service headway, displacement time, reliability and congested travel time: review and meta-analysis of worldwide evidence. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 207:104925, 2026. https://doi.org/10.1016/j.tra.2026.104925

[14] M. J. Alonso-González, N. van Oort, O. Cats, S. Hoogendoorn-Lanser, and S. Hoogendoorn. Value of time and reliability for urban pooled on-demand services. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 115:102621, 2020. https://doi.org/10.1016/j.trc.2020.102621

[15] Q. Yu, Y. Zhang, and Y.-P. Zhou. Delay Information in Virtual Queues: A Large-Scale Field Experiment on a Major Ride-Sharing Platform. *Management Science*, 68(8):5745–5757, 2022. https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.4448

[16] Uber. Share a Ride with UberX Share - Save Up to 20%. Trang sản phẩm UberX Share; không ghi năm xuất bản. Truy cập ngày 13/10/2026. https://www.uber.com/us/en/ride/uberx-share/

[17] MOIA. MOIA Express booking. Trung tâm trợ giúp MOIA; không ghi năm xuất bản. Truy cập ngày 13/10/2026. https://help.moia.io/hc/en-us/articles/360020795318-MOIA-Express-booking

[18] New York City Taxi & Limousine Commission. TLC Trip Record Data. Trang dữ liệu; không ghi năm xuất bản. Truy cập ngày 13/10/2026. https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page

Phụ lục

A. Tập kịch bản tĩnh của đợt thử trước

Tập này thuộc đợt thử trước, với thời gian đi giữa các điểm không đổi suốt lần chạy. Cấu hình cam kết đầy đủ dùng trần 30 giây cho tổng độ dời giờ trả của mỗi khách, cùng khóa xe, khóa hai điểm dừng và giữ cố định giờ đón từ lúc xác nhận. Phép so với ghép tự do vì vậy xét cả gói cam kết, không riêng trần. Mức 30 giây được giữ nguyên cho tập kiểm tra chính (mục 4.1.4). Phụ lục này không trình bày lại các bảng kết quả phục vụ và độ dời của tập tĩnh.

B. Phương án giữ nguyên kế hoạch dưới các luật

Bảng B.1 xét riêng phép kiểm giờ trả, dưới giả thiết (N) ở mục 3.3.1 và khi phần trần đã dùng của mỗi khách không vượt trần tương ứng. Với phương án giữ nguyên, $p = e$. Qua được phép kiểm giờ trả chưa bảo đảm phương án qua mọi ràng buộc khác.

Bảng B.1. Phép kiểm giờ trả của phương án giữ nguyên. L_r là phần trần khách r đã dùng theo luật C; L_r^{V} là tổng $|z|$ đã tính theo luật trần độ dời khách thấy. B là trần; các mốc giờ theo mục 3.2.

Luật	Luôn qua?	Lý do hoặc điều kiện
Luật C	Có, khi $0 \le L_r \le B$	$L_r + \lvert e - e\rvert = L_r \le B$ (Nhận xét 3.1).
Luật hạn chót	Không	Có thể có $e - p_0 > B$ dù kế hoạch không đổi.
Trần độ dời khách thấy	Không	$L_r^{\mathrm{V}} + \lvert e - v\rvert$ có thể vượt B.
Hạn chót nới theo mốc giữ kế hoạch	Có, theo suy luận	$p = e \le \max(p_0 + B, e)$. Biến thể do khóa luận dựng từ công thức 7 của Hörl và Zwick [3]; trùng với cấu hình hạn chót M^+ có luật phục hồi "không tệ hơn" đã chạy ở chương 4.

Cách đọc bảng: luật C không cộng thêm phần dời khi giữ nguyên kế hoạch. Hạn chót nới cho qua vì mốc giới hạn không nhỏ hơn e. Hai luật còn lại có thể loại phương án này khi mốc giữ kế hoạch đã đổi, dù không ghép thêm khách.

Các ví dụ dựng tay, với mốc tính bằng giây, phân biệt tổng độ dời do điều phối $\sum |c_j|$, độ lệch so với lời hứa đầu và tổng độ dời khách thấy $\sum |z_j|$. Luật hạn chót kiểm $p_j - p_0 \le B$ ở mỗi lần cập nhật, không chỉ ở cuối chuyến (công thức (3.4)).

- Với $v = e = 600$ và $p = 660$ thì $x = 0$, $c = z = 60$: mốc giữ kế hoạch không đổi, nhưng điều phối dời giờ trả.
- Chuỗi lời hứa $600 \to 660 \to 600$ có độ lệch cuối so với lời hứa đầu bằng 0, nhưng

tổng độ dời khách thấy bằng 120.

- Chuỗi $600 \to 660 \to 720$ có cả độ lệch cuối so với lời hứa đầu và tổng độ dời khách thấy bằng 120.
- Khi x và c trái dấu, $|z| = |x + c|$ có thể nhỏ hơn $|c|$: hai phần bù nhau trong độ dời khách thấy.

C. Thông tin tái lập

Các đường dẫn tương đối tính từ `E:/Code/Report_INT3508/ridebound-scratchpad/` trên máy thực nghiệm; gốc `tier3-`, `fixtures-` tính từ `C:/RideBoundData/research/`. Bảng C.1 tóm tắt `tang3/t38/split-t38-v1.json`; mỗi cặp mẫu và khung trong một ô là một kịch bản. Mã `d20181114-s10-r3-w07` chỉ ngày 14/11/2018, mẫu 10% số chuyến, mẫu thứ 3, khung bắt đầu lúc 7 giờ.

Bảng C.1. 34 kịch bản kiểm tra chính và 15 kịch bản hiệu chỉnh, tháng 11/2018. Dấu chấm phẩy tách các nhóm cùng ngày; mỗi hàng lấy mọi cặp mẫu và khung trong từng nhóm.

Ngày	Kiểm tra chính: mẫu × khung	Hiệu chỉnh: mẫu × khung
14	$\{3,4\} \times \{7,8,17\}$	$\{1,2\} \times \{7,8,17\}$
15	$\{1,2,4\} \times \{7,8\}$	$\{3\} \times \{7,8\}$
16	$\{1,2,4\} \times \{7,8,17\}$	$\{3\} \times \{7,8,17\}$
17	$\{1,2\} \times \{8,17\}$; $\{3\} \times \{7,8,17\}$	$\{4\} \times \{8,17\}$
18	$\{2,3,4\} \times \{8,17\}$	$\{1\} \times \{8,17\}$

Cách đọc bảng: ngày 14 dùng mẫu 3, 4 ở cả ba khung cho tập kiểm tra chính. 15 kịch bản hiệu chỉnh chỉ chạy luật C trần 30 giây; trong khóa luận chỉ tham gia kiểm tính nhất quán của sổ (mục 3.7.3), không tính phục vụ hoặc đúng giờ. Các tập khác lấy mẫu 1–4: buổi sáng ngày 12–13/11/2018, khung 7; tắc đường cố định ngày 12–13/11/2018, khung 8, 17; chiều tuyết ngày 15/11/2018, khung 14, 15.

Bảng C.2 ghi cấu hình và gốc kết quả. Các tệp luật của tập kiểm tra chính, buổi sáng và tuyết nằm ở `tang3/configs/`; mức bổ sung ở `tang3/w07x/configs/`. Đầu vào lần lượt ở `fixtures-panelA-v1/`, `fixtures-w07-v1/`, `fixtures-snow-v1/`; `drivers/`, `worlds/` tương ứng ở `tang3/calib/panelA/`, `tang3/w07/`, `optimize/snow/`.

Cách đọc bảng: trần 120 giây của tập kiểm tra chính có gốc riêng. Tên thư mục của tập tắc đường cố định còn giữ mã cũ: `b1-ref`, `c1-nobudget`, `c1-h6ref`, `c1-budget60`, `c1-budget120` lần lượt ứng với ghép tự do (FREE), điều phối không trần (U), C-30, C-60 và C-120.

Phép thử dự báo trong bộ điều phối dùng thư mục có tiền tố `C-30F`, `Mplus-30F` ở `tier3-forecast-v1/`. Sàng lọc bộ chọn đọc tập cố định; học máy đọc tập buổi sáng,

Bảng C.2. Cấu hình và gốc kết quả. U: điều phối không trần; C-B: luật C; M$^+$-B: luật hạn chót; V-30: trần độ dời khách thấy; FREE: ghép tự do. B tính bằng giây.

Tập	Cấu hình	Gốc kết quả
Kiểm tra chính	U, C-30, M$^+$-30, M$^+$-60, V-30; C-120	`tier3-t38-v1/`; C-120 ở `tier3-t38c120-v1/`
Buổi sáng	U; C và M$^+$ ở 30, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 300	`tier3-w07-v1/`, `tier3-w07x-v1/`
Tắc đường cố định	FREE, U, C-30, C-60, C-120	`E:/RideBoundData/wp14r/development-v6-ledger/`; kết quả trong `attempt-01/output/` của từng lần chạy
Chiều tuyết	C-30	`tier3-forecast-v1/`; chỉ lấy tám thư mục của ngày 15/11/2018 có mã mẫu `r1`–`r4` và mã khung `w14`, `w15`

kiểm tra chính và cố định. Kết quả học máy ở tệp `ml-pilot-report-a1-2026-10-08.txt` trong thư mục làm việc.

Tập cố định dùng bộ chạy cũ không có luật phục hồi; các lượt ưu tiên ổn định của các tập còn lại dùng `C:/RideBoundData/research/runner-tier3-v2`, dựng từ phiên bản mã nguồn `45f8026`. Bản tin khởi tạo ghi mã lõi `1ce15e92`, FleetPy 1.0.2, hạt giống 7. `wp4-tier3-v2.json` bật luật phục hồi không tệ hơn phương án giữ nguyên (mục 3.4). Mô phỏng tiến theo sự kiện, kết thúc khi hết yêu cầu tương lai, yêu cầu đang xử lý và hành trình xe; khung nhu cầu hai tiếng không phải độ dài lần chạy. Bản dựng lại phải cho đúng kết quả đã lưu trên một số kịch bản trước khi dùng để so sánh.

Một lần chạy ứng với một cặp kịch bản và cấu hình. Phân tích lấy bản hoàn tất thay bản hỏng hạ tầng, như `C-30-d20181114-s10-r3-w17-rerun1`. Số dùng là 170 lần và thêm 34 lần trần 120 giây ở tập kiểm tra chính; 136 trong 192 lần buổi sáng; 16 mỗi cấu hình cố định; 8 chiều tuyết. Kiểm kê 08/10/2026 có 1.991 bản ghi, trước 34 lần trần 120 giây ngày 10/10/2026.

Các bộ đọc tính lại v, e, p, phần dời và lời hứa dự báo từ bản ghi thô. Trễ dùng điều kiện muộn hơn lời hứa quá ngưỡng; số lượt không trễ bằng phục vụ trừ trễ trên tổng yêu cầu. Độ dài thêm gộp theo khách; trung bình theo kịch bản ghi riêng. Phát lại giữ quyết định và giờ trả thực tế. Hai bộ đọc viết riêng khớp các trường đã so trên 7.159 khách của điều phối không trần và luật C trần 30, 120 giây. Đây là phép kiểm lại bằng chương trình đọc riêng, không phải kiểm thủ công (mục 3.7.3).

Ngày 13/10/2026, cả 1.025 trong 1.025 kiểm thử đạt trong một lần chạy đầy đủ trên phiên bản `45f8026`, dùng lại bản sao ngày 12/10. Hai điều kiện là kiểu xuống dòng LF và một tệp chưa ghi nhận trong cây làm việc. LF dùng ký tự kết thúc dòng; CRLF dùng cặp ký tự trở về đầu dòng và kết thúc dòng. Ngày 12/10, hai lượt CRLF đạt 1.020 trong 1.025; lượt LF trên cây sạch đạt 1.024 trong 1.025. Kiểm thử còn lại, đòi có tệp chưa

ghi nhận, đạt 1 trong 1 khi chạy riêng sau khi thêm tệp đó.

D. So sánh thứ tự chọn phương án và chứng cứ bổ sung

Phép so ở mục 4.6 bổ sung 68 lượt ưu tiên chi phí trên cùng tập kiểm tra chính, không bổ sung ngày dữ liệu. Bản chạy được dựng từ phiên bản `dce84ec`; các lượt ưu tiên ổn định dùng bản đã lưu. Bốn cặp kiểm hành vi cho kết quả khớp trên các mẫu được thử, nhưng không chứng minh tương đương toàn bộ hai bản. 68 lượt chính hoàn tất và qua kiểm tính toàn vẹn cuối. Các phép kiểm này xác nhận dữ liệu hợp lệ cho phân tích trong phạm vi đã nêu, không xác nhận hiệu quả ngoài đời.

Bản trích xuất gồm 9.638 dòng khách của 136 lượt, tương ứng bốn cấu hình. Chương trình kiểm lại bằng mã riêng đạt 83 phép đối chiếu số học từ bản trích xuất, gồm mẫu số, các số gộp và đồng nhất thức giữa phục vụ, trễ và không trễ. Đây không phải một bộ giải mã bản ghi thô và dự báo độc lập thứ hai. Bảng số liệu, bản trích xuất và kết quả kiểm được lưu kèm hồ sơ; mã nguồn và các đầu ra có mã băm để truy vết.

Kiểm thử trên phiên bản ưu tiên chi phí có 1.033 trong 1.034 bài đạt. Bài còn lại đòi cây mã nguồn có thay đổi chưa ghi nhận, nên thất bại khi chạy trên cây sạch; không được báo cả bộ kiểm thử đạt. Đây là kết quả của phiên bản riêng, không thay kết quả 1.025 bài của phiên bản đã lưu ở Phụ lục C.

Phép sàng lọc dưới đây được giữ để phân biệt chọn lại trên dữ liệu đã ghi với chạy cả diễn biến mới. Phép sàng lọc bổ trợ được thực hiện trên tập tắc đường cố định (Bảng D.1). Ở mỗi lượt quyết định đã ghi, một chương trình viết riêng giải lại bài toán chọn trên đúng các phương án đã ghi nhưng bỏ tiêu chí 3; các lượt sau vẫn đi theo lựa chọn cũ. Với thứ tự gốc, chương trình cho đúng lựa chọn đã ghi ở mọi lượt quyết định của năm cấu hình trên tập này.

Cách đọc bảng: khi không trần, bỏ tiêu chí ổn định làm lựa chọn đổi ở 445 trong 1.714 lượt có yêu cầu mới, và ở các lượt đó chi phí kế hoạch giảm trung bình 7,79%. Tính trên tổng chi phí kế hoạch của mọi lượt, phần giảm chỉ là 0,31%, và 0,08% với trần 30 giây.

Số yêu cầu được nhận không đổi ở mọi lượt, đúng theo cách đặt thứ tự: tiêu chí nhận yêu cầu đứng trước tiêu chí 3. Hai cột đo trên hai tập tình huống khác nhau, nên tỉ lệ đổi thấp hơn dưới trần 30 giây chỉ gợi ý rằng trần để lại cho bộ chọn ít cơ hội đổi hơn. Mức 35,5 giây ở trần 30 giây là tổng của hai khách, mỗi khách 17,77 giây.

Phép sàng lọc giữ nguyên các lượt sau lựa chọn đang xét, nên không cho biết số lượt phục vụ và đúng giờ khi cả lần mô phỏng đi theo lựa chọn khác. Kết quả mô phỏng đầy đủ của hai thứ tự được báo riêng ở Bảng 4.13; không cộng các chênh lệch sàng lọc thành lợi ích vận hành.

Bảng D.1. Phép sàng lọc bỏ tiêu chí ổn định của bộ chọn trên tập tắc đường cố định (16 kịch bản mỗi cấu hình; bộ chạy cũ, nên kết quả không suy ra cho tập kiểm tra chính). U: điều phối không trần; C-30: luật C trần 30 giây. Mỗi cột dùng các lượt quyết định đã ghi của chính cấu hình đó, nên hai cột là hai tập tình huống khác nhau. Chi phí kế hoạch là thời lượng còn lại của các tuyến dự kiến, không phải chi phí vận hành.

Chỉ số	**U**	**C-30**
Lượt quyết định có yêu cầu mới	1.714	1.715
Lượt đổi lựa chọn khi bỏ tiêu chí ổn định	445 (25,96%)	104 (6,06%)
Chi phí kế hoạch giảm (%), ba cách tính		
Trung bình trên các lượt đổi lựa chọn	7,79	8,00
Trung bình trên mọi lượt có yêu cầu mới	2,02	0,49
Phần giảm tính trên tổng chi phí kế hoạch của mọi lượt quyết định, kể cả lượt không có yêu cầu mới	0,3069	0,0794
Phần dời giờ trả do điều phối tăng thêm, cộng trên mọi khách của đội xe, ở các lượt đổi lựa chọn (s)		
Trung vị	90,8	12,5
Lớn nhất	390,8	35,5